

Apostila limpa de Cálculo I

Taxas, limites e acumulos para compreender a cooperativa como uma história de decisões.

Cooperativismo

Assembleia da cooperativa fictícia

cotas, rateio, fundo social e patrimônio

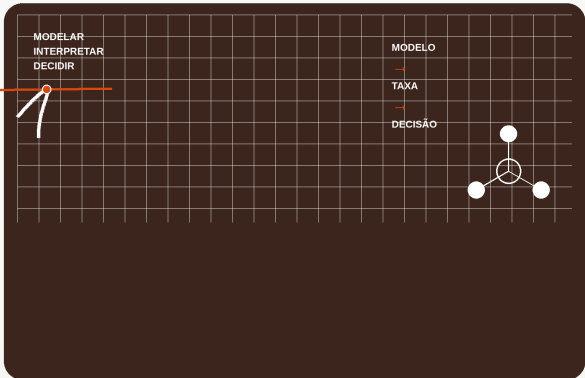
Cooperativismo

PATRIMÔNIO, COTAS E DECISÃO

Modelos para adesão, rateio, reservas e escolhas coletivas.



30 EXERCÍCIOS POR ÁREA MODELAGEM + GABARITO UNIDADES + PLAUSIBILIDADE



SEU GUIA

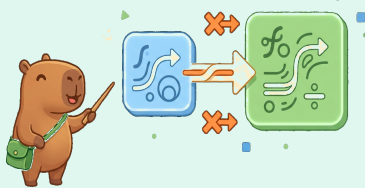
Assembleia do Vale

"Uma regra clara torna a cooperação possível — e a decisão, discutível."

v5.0

NÚMEROS FICTÍCIOS DE TREINO · REVISE COMO DOCENTE · DECLARE O USO DE IA





Dica da Capi

Leia um exemplo, tente sem olhar e só depois abra o gabarito. Os números são didáticos; o método é o conteúdo principal.

Nota de integridade

Esta apostila foi organizada com apoio de IA e deve passar por revisão humana final antes de ser publicada em sala de aula. Em caso de divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

LIVRO DIDÁTICO INTERATIVO DE CÁLCULO I — COOPERATIVISMO

MAT 146 — Cálculo I · UFV · 60 horas · 5 unidades

Para quem acha matemática difícil. Passo a passo, exemplos da sua área, zero vergonha de errar.



A ASSEMBLEIA — NOSSA COOPERATIVA FICTÍCIA

Para não estudar Cálculo no vazio, vamos morar — durante o livro inteiro — dentro de uma história. Tudo fictício.

Cooperativa Esperança do Vale (FICTÍCIA)

- **O quê:** cooperativa de crédito e serviços criada por 12 fundadores fictícios no interior fictício de Vale Alegre.
- **Quem:** Dona Cida (tesoureira), Seu Raimundo (presidente), Jéssica (estagiária da contabilidade), Paulo (motorista-entregador), Ana (cooperada nova) e você, leitor(a), como conselheiro(a) fiscal mirim.

• **Léxico da casa (tudo de exemplo):**

- **Cotas-partes:** cada cooperado integraliza cotas (exemplo didático: R\$ 100 por cota, número de exemplo). Cota não é "ação de banco": não rende juro fixo real aqui — usamos valores inventados só para derivar e integrar.
 - **Sobras:** no fim do ano fictício, receitas menos custos = sobras de exemplo (ex.: R\$ 132, R\$ 98 — números de exemplo). A assembleia decide o destino.
 - **Rateio:** divisão das sobras entre cooperados conforme regra inventada da história (ex.: proporcional às cotas ou ao movimento).
 - **Fundo de reserva:** parte das sobras guardada para segurança (ex.: 20% fictícios da história). Não é alíquota legal — é regra inventada da nossa assembleia para treinar porcentagem e integral.
 - **Adesão de cooperados:** entrada de novos membros ao longo dos meses (ex.: 30 no mês 1, 31 no mês 2 — números de exemplo). Serve para estudar crescimento, taxa marginal e EDO.
- **A cena que volta sempre:** toda assembleia ordinária fictícia tem a mesma pauta: (1) ler o patrimônio, (2) ler a taxa de rendimento do mês, (3) votar o rateio máximo sem descapitalizar, (4) votar quanto vai para o fundo de reserva, (5) aprovar a adesão de novos cooperados. Cada unidade do Cálculo responde a um item da pauta. Guarde isso.

Como ler as cenas: quando vir "Assembleia, mês 4...", leia como teatro mental. Pergunte: qual é a entrada (x ou t)? Qual é a saída (patrimônio, taxa, rateio)? Qual ferramenta (limite, derivada, integral, EDO)? Essa pergunta — "qual ferramenta?" — é metade da prova.

1. Bem-vindo(a)

Se você já pensou "*eu não sirvo para matemática*": respire. Você já repetiu disciplina, já travou em prova — e mesmo assim chegou até a universidade. Isso conta.

As regras deste livro:

1. **Errar é parte do método.** Toda resolução tem fases: tentar, errar, entender o porquê, refazer. Errar sem vergonha é mais rápido do que travar por medo.
2. **Um conceito por tópico.** Nada de oito ideias novas na mesma página. Se sobrar dúvida, o gabarito explica.
3. **Jargão traduzido.** Palavra difícil aparece entre parênteses (derivada = taxa; integral = soma de fatias) com a tradução para gente comum.
4. **Conta primeiro, fórmula depois.** Cada assunto começa com exemplos da **Cooperativa Esperança do Vale (fictícia)** — cotas, patrimônio, taxa de rendimento de cooperativa de crédito, rateio de sobras, fundo social e de reserva, associados vs meta — com números rotulados de exemplo.

Mapa das 5 unidades do MAT 146

Un.	Nome oficial	Tradução honesta	Pergunta que responde	Pauta da Assembleia fictícia
1	Limites e Continuidade	"O que acontece PERTO de um ponto — e no infinito"	O patrimônio se aproxima de uma meta ? O rateio tem "pulo"?	Item 1: o patrimônio está beirando a meta?
2	Derivadas	Taxa instantânea: quanto varia AGORA	Qual a taxa de rendimento de agora? Quanto o patrimônio mudou neste mês ?	Item 2: quanto rendeu neste mês exato?

Un.	Nome oficial	Tradução honesta	Pergunta que responde	Pauta da Assembleia fictícia
3	Aplicações da Derivada	Máximos, mínimos e crescimento	Qual o rateio máximo ? Onde o custo por associado para de cair ? Quantos associados para a meta?	Item 3: qual rateio votar sem quebrar a casa?
4	Integrais	Somar fatias (área embaixo da curva)	Se tenho a taxa de rendimento, quanto acrescentou no total no período?	Item 4: quanto acumulou para a reserva no ano?
5	Aplicações da Integral / EDO separáveis	Área sob curva + crescer/decair proporcional	O patrimônio cresce em proporção ao que é? A reserva decai na mesma lógica?	Item 5: adesão vai sustentar o crescimento?

Fluxo da disciplina em uma frase: limite (beirada/assíntota) → derivada (taxa) → otimização (melhor ponto) → integral (soma de fatias) → modelo crescer/decair ($dy/dx = ky$).

Dica de ouro multirrepetente: você não precisa "ser bom em matemática". Você precisa de um **roteiro**. Este livro é o roteiro. Siga na ordem.

2. Como usar este livro interativo

Este não é um PDF para ler correndo. É um livro-oficina.

- **Leia com lápis.** Cada box **PAUSA PARA VOCÊ** é uma ordem de parada: feche o livro mentalmente, tente 2 minutos, depois confira. Quem pula a pausa aprende metade.
- **Boxes — o que cada um faz:**
 - **MAPA MENTAL DA UNIDADE** — o esqueleto da unidade em 5 linhas. Leia antes e depois.
 - **PAUSA PARA VOCÊ** — microtarefa de 1–2 min. Tentar > acertar.
 - **ERRO CLÁSSICO** — o erro que reprova. Marque no seu caderno de errata.
 - **CURIOSIDADE** — contexto que ancora a memória (sem dado real, só ideia).
 - **CONEXÃO COM SEU CURSO** — onde o Cálculo encontra o Cooperativismo fictício (e, depois, o real das suas disciplinas da área).
- **Exercícios:** faça na ordem. Os gabaritos são **comentados** (leia o comentário mesmo quando acertar).
- **Mini-quiz V/F:** no fim de cada unidade, 5 afirmações para testar leitura fina. Gabarito comentado logo abaixo (tente antes).
- **Plano de 15 dias:** se estiver perdido, largue tudo e siga o plano do Capítulo 10.
- **Regra dos 30 minutos:** 30 min/dia com pausa > 4 h na véspera. Falhou um dia? Não dobre — siga para o próximo e retome o perdido no fim.

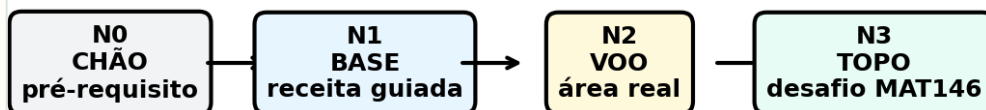
PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ (agora, 1 min): escreva num papel sua resposta honesta a: "qual unidade me dá mais medo e por quê?" Guarde. No fim do livro você relê e mede o avanço.

Trilha de níveis N0 → N3 (como subir sem cair)

Na Assembleia fictícia ninguém vota tudo de uma vez. Primeiro entende a pauta (N0), depois acompanha com ajuda (N1), depois opina com a tabela na mão (N2), depois preside o voto difícil (N3). A trilha é isso.

- **N0 — Chão (pré-requisito):** conta ultra-básica. Sem letra. Só número. Se travar aqui, volte ao Cap. 0.
- **N1 — Base guiada:** conta com lacunas. Você completa. Passo a passo com ajuda.
- **N2 — Voo (cooperativa exemplo):** questão da Cooperativa Esperança do Vale (fictícia). Usa a TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DA COOPERATIVA EXEMPLO. Interpreta em frase de assembleia.
- **N3 — Topo (desafio MAT 146):** questão que mistura dois tópicos. Exige teste de sinal ou conferência e frase completa.

Sua trilha em cada unidade: do chão ao topo, sem pular degrau



Regra: só suba de nível quando acertar 2 seguidas sem olhar a receita.

O que olhar nesta figura.

Linha 1: ache o degrau N0 embaixo e o N3 no topo. Cada degrau pede mais autonomia que o anterior. Linha 2: pergunte a você: "em qual degrau eu estou hoje?" e só suba um degrau por vez.

Como usar a trilha: faça N0 e N1 no mesmo dia. Faça N2 no dia seguinte com a tabela fictícia ao lado. Tente N3 depois do mini-quiz. Marque por degrau. Todos os números são (*números de exemplo*) (fictícios).

CAPÍTULO 0. KIT DE FUNDO — O QUE VOCÊ PRECISA ANTES DO LIMITE

Assembleia fictícia, véspera da reunião. Jéssica confere a planilha e trava nas frações das cotas. Dona Cida diz: "Filha, cooperativa que não sabe fração não sabe rateio." Este capítulo é a Dona Cida: base sem vergonha, com analogia da cooperativa em cada regra.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DO CAPÍTULO 0:

- Fração = pedaço da sobra; denominador comum = mesma "moeda" de rateio.
- Potência = atalho de multiplicação repetida; expoente negativo = "dívida" que vira fração.
- Raiz = desfazer quadrado; conjugado = "jeito de limpar" raiz do denominador.
- Sinal/parênteses = onde mora metade da reprovação.
- Função = máquina da cooperativa: entra cota/mês, sai patrimônio/rateio.
- Método 5 passos = seu protocolo de assembleia para qualquer questão.

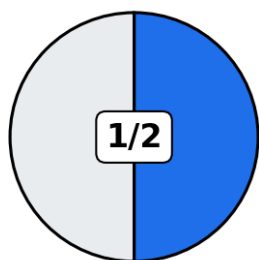
0.1 Frações (sem drama)

- **Mesmo denominador, somar:** $3/7 + 2/7 = 5/7$ (soma só o de cima).
- **Denominadores diferentes:** $1/5 + 1/3 = 3/15 + 5/15 = 8/15$ (denominador comum = 15).
- **Multiplicar:** $(4/9) \times (3/8) = (4 \times 3)/(9 \times 8) = 12/72 = 1/6$ (corta o que dá).
- **Dividir = multiplicar pelo inverso:** $(4/9) \div (2/7) = (4/9) \times (7/2) = 28/18 = 14/9$.
- **Expoente negativo vira fração:** $x^{-4} = 1/x^4$.

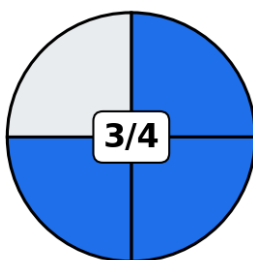
Analogia da cooperativa: somar $1/5$ das sobras para a reserva + $1/3$ para o rateio exige "mesma moeda": converta para quinze avos ($3/15 + 5/15$). Sem denominador comum, a assembleia fictícia não vota — e a conta também não.

Fração é fatia de pizza: em cima quantas fatias você pega, embaixo em quantas o todo foi cortado

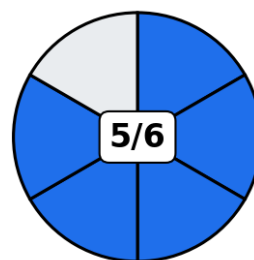
$1/2 = \text{metade}$



$3/4 = \text{quase tudo}$



$5/6$



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a pizza dividida em fatias iguais. Cada fatia é uma fração das sobras fictícias. Linha 2: some duas fatias com os olhos e pergunte: o denominador mudou ou ficou igual?

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** sem calculadora, quanto é $2/5 + 1/4$? (Resposta no mini-gabarito do fim do capítulo. Tente 2 min.)

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** somar numerador com numerador e denominador com denominador ($1/5 + 1/3 \neq 2/8$). Denominador não soma — ele diz o tamanho da fatia.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** rateio proporcional e fundo de reserva da história são frações das sobras fictícias. Dominar fração é dominar a votação do item 3 da pauta.

0.2 Potências (expoentes)

Regra	Exemplo (número de exemplo)
Multiplicar mesma base: soma expoentes	$x^2 \cdot x^5 = x^7$
Dividir mesma base: subtrai expoentes	$x^7 \div x^2 = x^5$
Potência de potência: multiplica expoentes	$(x^2)^5 = x^{10}$
Expoente 0	$x^0 = 1 \ (x \neq 0)$
Denominador = expoente negativo	$1/x^5 = x^{-5}$
Raiz = expoente fracionário	$\sqrt{x} = x^{(1/2)}$

Regra de ouro do Cálculo I: a derivada de x^n é $n \cdot x^{(n-1)}$ (desce o número na frente e diminui 1 no expoente). Você vai usá-la mil vezes.

Analogia da cooperativa: potência é "adesão em cadeia": se cada cooperado fictício traz 2 novos por mês durante 3 meses, o crescimento é 2^3 — não 2×3 . Expoente conta rodadas, não somas.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** reescreva $1/x^3$ como potência de expoente negativo. E $x^4 \cdot x^3$ como potência única.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** a notação x^n nasceu como taquigrafia de multiplicação repetida. O Cálculo inteiro (derivada de potência, integral de potência, e^x) é consequência de brincar com essa taquigrafia.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** $(x^2)^3 \neq x^5$. Potência de potência multiplica: x^6 . Soma é só na multiplicação de mesma base.

0.3 Raiz quadrada

- $\sqrt{81} = 9$ porque $9 \times 9 = 81$.
- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \rightarrow \sqrt{98} = \sqrt{49 \cdot 2} = 7\sqrt{2}$.
- **Conjugado** (amigo da racionalização): $(\sqrt{A} - \sqrt{B}) \cdot (\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$. Exemplo: $(\sqrt{15} - 3)(\sqrt{15} + 3) = 15 - 9 = 6$.

Analogia da cooperativa: simplificar $\sqrt{98}$ em $7\sqrt{2}$ é como trocar 98 moedas soltas por 7 pacotes de $\sqrt{2}$ — a assembleia fictícia conta pacotes, não moedas.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** racionalização com conjugado reaparece na Unidade 1 (limite com raiz). Aprenda o gesto agora: multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado.

0.4 Sinal e parênteses (onde mora metade dos erros)

- $-(6 - 9) = -6 + 9 = 3$ (troca o sinal de tudo dentro).
- $(-5)^2 = 25$, mas $-5^2 = -25$ (o quadrado só cobre o 5 se não houver parênteses).
- Ao expandir: $-x(x - 7) = -x^2 + 7x$ (não é $-7x$).

Analogia da cooperativa: parêntese é a sala da assembleia: o sinal de menos na porta inverte tudo que está dentro. $-(dívida - crédito)$ vira crédito - dívida.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** distribuir o menos só no primeiro termo: $-(6 - 9) \neq -6 - 9$. O menos distribui para todos.

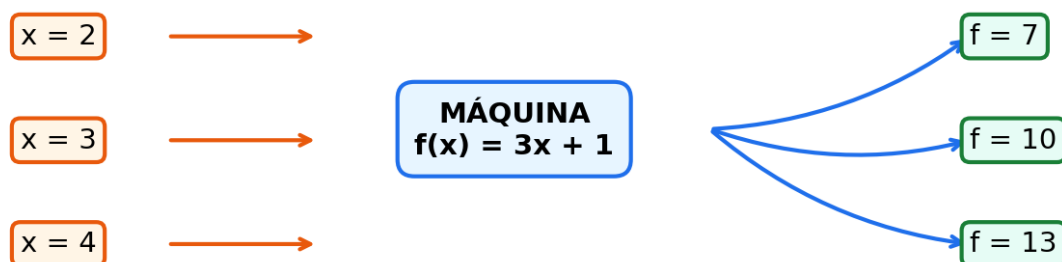
PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** expanda $-2(x - 5)$. Depois calcule $(-3)^2$ e -3^2 . Três respostas em 90 segundos.

0.5 Função em 20 segundos (com figura)

Função = **máquina de transformar entrada em saída.**

- Entrada: x ou t (cotas, associados, meses, R\$...).
- Saída: $f(x)$ (patrimônio, rendimento, rateio, custo...).
- Exemplo (número de exemplo): $F(t) = 100 + 20t$. Entrada $t = 5 \rightarrow$ saída $F(5) = 100 + 100 = 200$.

Função é uma máquina: entra x , sai $f(x)$ — cada x tem UM só resultado



Leia assim: 'se eu colocar 2 na máquina $3x+1$, ela cospe 7'. Nada misterioso.

Descrição da figura: desenho de máquina com funil de entrada (t = meses, x = cotas), caixa central rotulada f , saída com patrimônio/rateio. Seta de exemplo: $t = 5$ entra, 200 sai (número de exemplo). Moral: função não é letra — é processo.

Nomenclatura de campo na mesma frase:

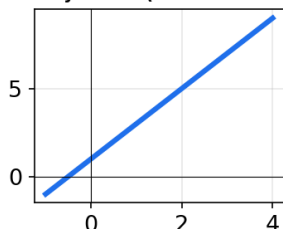
- **Patrimônio/rendimento/rateio total** = o que a função devolve (total já acumulado no período).
- **Taxa de rendimento / taxa de variação do patrimônio** = a **derivada** (quanto muda **agora**).
- **Média do período** = (total no fim – total no início) ÷ período — **não** é a derivada (cuidado!).

NADA É ÓBVIO — NADA É ÓBVIO (leia em voz alta):

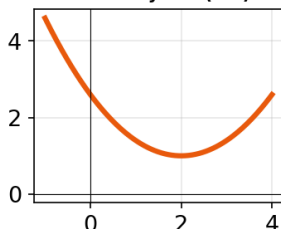
1. Função não é a letra f — é a regra que liga entrada e saída. $f(t) = 100 + 20t$ diz: "pegue o mês, multiplique por 20, some 100".
2. x e t são só nomes de entrada. Trocar x por t não muda a conta — muda o rótulo (mês vs cota).
3. $F(5) = 200$ (número de exemplo) lê-se "a função F , quando a entrada vale 5, devolve 200".
4. Total acumulado $\neq$ taxa do mês $\neq$ média do período. Três ideias, três contas. Confundir as três é a reprovação mais comum.
5. Unidade importa: 242 sem "mil R\$/mês" não é resposta — é número órfão.
6. Desenhar a máquina (entrada $\rightarrow$ regra $\rightarrow$ saída) antes de calcular evita metade dos erros de interpretação.

Biblioteca de funções: reconheça a 'cara' de cada uma antes de calcular

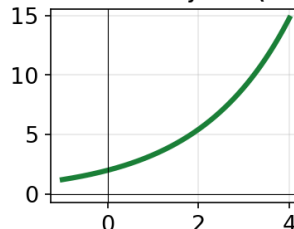
RETA: $y=2x+1$ (ritmo constante)



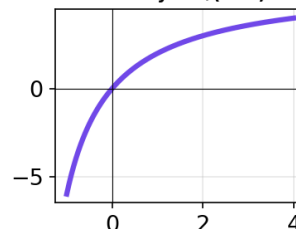
PARÁBOLA: $y=0.4(x-2)^2+1$



EXPONENCIAL: $y=2 \cdot e^{(0.5x)}$



TETO: $y=6x/(x+2)$



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja as funções mais usadas do livro reunidas como livros numa estante: polinômio, raiz, exponencial e log.
Linha 2: antes de derivar ou integrar, identifique em qual "prateleira" a função do enunciado está — isso escolhe a regra.

0.6 Os 5 passos para atacar um problema

Use sempre. Em qualquer unidade.

1. **Ler e marcar.** O que é entrada? O que é saída? Unidade (R\$, cotas, associados, meses, %)?
2. **Escolher a ferramenta.** "Perto de um ponto/assíntota/meta"? → limite. "Quanto varia agora/taxa"? → derivada. "Qual o melhor ponto/rateio máximo"? → derivada + sinal. "Quanto acumulou no total"? → integral. "Cresce/decai junto com o que tem"? → $dy/dx = ky$.
3. **Escrever a expressão ANTES de calcular.** Símbolo na página > cálculo na cabeça.
4. **Calcular devagar.** Uma linha por passo. Sinal e parênteses separados.
5. **Responder com frase.** Número solto não é resposta: "a taxa de rendimento é 242 (unidade de exemplo) no 4º mês".

Quando travar: faça o passo 1 em voz alta. Se não souber a ferramenta, volte ao mapa do Capítulo 1.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE: os 5 passos imitam o método de assembleia da nossa história fictícia: ler a pauta, escolher o item, redigir a moção, votar devagar, lavrar em ata. Matemática também é rito.

0.7 Unidades e leitura de tabelas (sem medo)

Dona Cida diz: "Número sem etiqueta é voto sem ata." Na cooperativa fictícia todo número anda com unidade e mês.

- **Unidade acompanha a conta:** R\$, mil R\$, cotas, cooperados, meses, mil R\$/mês, %. Exemplo (número de exemplo): $40 \text{ cotas} \times \text{R\$ } 100/\text{cota} = \text{R\$ } 4000$.
- **Somar só com mesma unidade:** $20 \text{ mil R\$} + 15 \text{ mil R\$} = 35 \text{ mil R\$}$. Mas $20 \text{ mil R\$} + 3 \text{ cooperados}$ não soma.
- **Ler tabela:** primeiro o título e o aviso de fictício. Depois o cabeçalho e a unidade de cada coluna. Só então os números.
- **Ler gráfico:** eixo x é a escolha (mês, cota). Eixo y é o resultado (patrimônio, taxa). Título diz o resto.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ: $50 \text{ cotas} \times \text{R\$ } 100/\text{cota} = \text{R\$ } \underline{\hspace{1cm}}$. E $10 \text{ mil R\$} + 7 \text{ mil R\$} = \text{R\$ } \underline{\hspace{1cm}}$. Escreva antes de seguir. (números de exemplo)

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: somar R\$ por cota com R\$ total. Um é preço unitário, outro é total. Converta antes (multiplique por cotas).

TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DA COOPERATIVA EXEMPLO (dados inventados para treino)

ERRO CLÁSSICO — Aviso: tabela 100% inventada para treino. Todos os valores são (números de exemplo) (fictícios). Nenhum dado real de cooperativa, patrimônio, SELIC ou estatística oficial é afirmado aqui. Vale o programa oficial do MAT 146.

A Cooperativa Esperança do Vale (FICTÍCIA) registrou 12 meses inventados. Você vai usar esta tabela nas trilhas N2 e no banco final B1–B10.

Mês	Cooperados	Cotas ativas	Patrimônio (mil R\$)	Taxa mensal (mil R\$/mês)	Sobras rateáveis (R\$)
M01	30	120	600	45	98
M02	32	128	650	52	105
M03	34	136	705	58	112
M04	36	144	765	64	120
M05	38	152	830	70	126
M06	40	160	900	76	132
M07	42	168	975	82	128
M08	44	176	1055	88	124
M09	46	184	1140	94	118
M10	48	192	1230	100	110
M11	50	200	1325	106	102
M12	52	208	1425	112	96

Como ler (Dona Cida guia):

- Linha M04: mês 4 fictício com 36 cooperados, 144 cotas, patrimônio 765 mil R\$, taxa 64 mil R\$/mês, sobras R\$ 120 (todos (números de exemplo)).
- Total de cotas $\times$ valor da cota-exemplo (R\$ 100): $144 \times 100 = \text{R\$ } 14400$ (número de exemplo). Unidade final é R\$.
- A coluna mil R\$/mês vezes mês vira mil R\$ (taxa $\times$ tempo = total). É a ideia da integral da U4.

0.7 Mini-exercícios do Kit (10) + gabarito

M1. $2/5 + 1/4 = ?$ **M2.** $(3/8) \div (3/4) = ?$ **M3.** $x^3 \cdot x^4 = ?$ E $(x^3)^4 = ?$ **M4.** Reescreva $1/x^6$ como potência negativa. **M5.** Simplifique $\sqrt{72}$ (fatore $36 \cdot 2$). **M6.** Expanda $-3(x - 4)$. **M7.** Calcule $(-4)^2$ e -4^2 . **M8.** Se $F(t) = 100 + 20t$ (número de exemplo), quanto vale $F(8)$? **M9.** Se $C(x) = 150x + 7500$ (número de exemplo), quanto vale $C(30)$? **M10.** Média vs instantânea: se o fundo fictício vai de 0 a 488 em 4 meses (número de exemplo), qual a média mensal? Por que ela pode diferir da taxa do 4º mês?

Gabarito do Kit (M1–M10)

- **M1** $\rightarrow 13/20$. MMC 20: $8/20 + 5/20 = 13/20$.
- **M2** $\rightarrow 1/2$. $(3/8) \times (4/3) = 12/24 = 1/2$.
- **M3** $\rightarrow x^7$; x^{12} . Multiplicação soma; potência de potência multiplica.
- **M4** $\rightarrow x^{-6}$.
- **M5** $\rightarrow 6\sqrt{2}$. $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$.
- **M6** $\rightarrow -3x + 12$.
- **M7** $\rightarrow 16$; -16 . Parêntese decide.
- **M8** $\rightarrow 260$. $100 + 160 = 260$ (número de exemplo).
- **M9** $\rightarrow 12000$. $4500 + 7500 = 12000$ (número de exemplo).

- **M10** → **122/mês**; média dilui o ritmo (início lento + fim rápido dão mesma média que ritmo constante). A taxa instantânea do 4º mês pode ser bem maior (ex.: 242 no exemplo da U2). Média $\neq$ derivada.

UNIDADE 1 — LIMITES E CONTINUIDADE

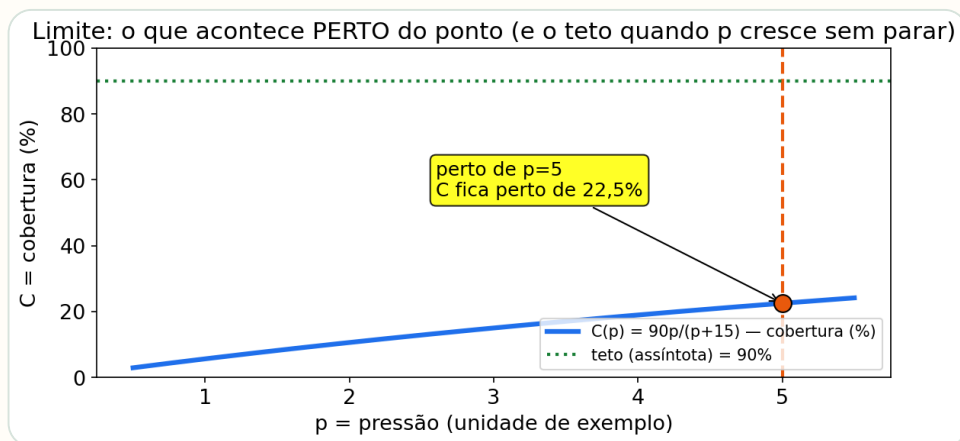
UNIDADE 1 · LIMITES E CONTINUIDADE

perto do ponto · teto do modelo · buraco e pulo

Abertura na cooperativa fictícia — "A meta no quadro". Assembleia, mês 3. Seu Raimundo escreve no quadro: META DE PATRIMÔNIO: 800 (mil R\$, número de exemplo). Jéssica projeta a curva $S(t) = 800t/(t+40)$: 400 no mês 40, 600 no mês 120, 720 no mês 360. "Ela nunca chega nos 800?", pergunta Ana. "Beira", diz Dona Cida. "Limite é isso: beirar com precisão." Nesta unidade você aprende a dizer, com conta, para onde a curva está indo — perto de um mês ou no infinito — e a detectar o "pulo" que quebraria a confiança no modelo.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 1:

- Limite = destino da vizinhança (esquerda e direita precisam concordar).
- Substituição direta resolve polinômio; 0/0 pede álgebra (fatorar/racionalizar).
- No infinito, mande quem tem maior expoente; expoentes iguais = razão dos coeficientes.
- Continuidade = sem pulo: limite = valor da função. Pulo = modelo quebrado.
- Tradução de campo: meta/teto = assíntota; taxa média que encolhe = germe da derivada.



Descrição da figura: reta com ponto $a = 4$ ao centro; setas da esquerda ($3,9 \rightarrow 3,99$) e da direita ($4,1 \rightarrow 4,01$) convergindo; curva $P(t)$ com valores $894 \rightarrow 900 \leftarrow 906$ (números de exemplo). Moral: limite existe quando os dois lados concordam.

Tabela de aproximação: $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$ perto de $x=3$ — a coluna de baixo corre para 6

3.1	3.01	3.001	... → 3 ← ...	2.999	2.99	2.9
-----	------	-------	---------------	-------	------	-----

6.1	6.01	6.001	→ 6 ←	5.999	5.99	5.9
-----	------	-------	-------	-------	------	-----

em cima: x se aproxima de 3 | embaixo: $f(x)$ se aproxima de 6 — esse '6' É o limite

O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja os valores de t chegando perto do ponto pela esquerda e pela direita, com o valor da função em cada linha. Linha 2: o limite é o número para o qual as duas colunas convergem — se divergirem, o limite não existe.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA — aprendendo junto com você Nós também erramos aqui: achamos que "tender a 800" era "chegar a 800 no mês 12" e quase lavramos meta impossível em ata (números de exemplo). Corrigimos juntos olhando a tabela do $S(t)$: de 400 para 600 (+200) e depois para 720 (+120) — cada mês rende menos perto do teto. Por isso nós agora dizemos "beira 800" e conferimos os dois lados antes de votar. Conselho que nós levamos: antes de prometer, pergunte "é destino ou data?" Se for teto, escreva "tende a" e não marque mês.

(1) Do que se trata

Limite = o que uma função **tende a dar** quando a entrada se aproxima de um ponto — sem precisar (às vezes) chegar nele.

Notação: $\lim (t \rightarrow a) P(t) = L$ significa: "quando t chega **perto** de a , $P(t)$ chega **perto** de L ".

Limite existe quando a beirada da esquerda e da direita **concordam**.

Continuidade = a curva **sem buraco e sem pulo** no ponto (o rateio não "teleporta" de um valor para outro de um ano para o outro, no modelo).

Limite no infinito = o que acontece quando t cresce **sem parar**. Várias curvas de patrimônio **estabilizam num teto** (isso se chama **assíntota** — a **meta de patrimônio** que se "beira" sem passar).

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ**: diga em voz alta: "limite não é o valor no ponto — é o valor para onde a vizinhança aponta". Dê um exemplo da sua vida (fila que anda até o guichê sem chegar ainda).

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE**: a ideia de "tender sem chegar" tirou o sono de matemáticos por séculos (paradoxos de Zenão). O ϵ - δ do curso formal é a versão adulta; aqui usamos tabela + álgebra, que basta para o MAT 146 aplicado.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO**: meta de patrimônio da assembleia fictícia = assíntota horizontal. Entender "tende a 800 sem passar" (número de exemplo) é entender teto de fundo.

(2) Por que importa no seu curso

Ideia do limite	Onde aparece na Esperança do Vale (fictícia)
"Perto de um ponto"	Patrimônio quase em um determinado mês; vizinhança do rateio ótimo

Ideia do limite	Onde aparece na Esperança do Vale (fictícia)
"Estabiliza num teto"	Meta de patrimônio / teto de crescimento do fundo (a curva se aproxima, mas não ultrapassa)
"Sem pulo" (continuidade)	Curvas de patrimônio/rendimento sem descontinuidade brusca no modelo
"Quase dividir por zero"	Taxas médias de rendimento que viram 0/0 quando o intervalo encolhe — a álgebra desindetermina

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO**: achar que "tende a 800" significa "chega a 800 no mês X". Assíntota é destino, não endereço com data.

(3) Receita passo a passo

Receita A — limite direto (substituição direta):

1. Substitua t por a **diretamente**.
2. Se der número (e não dividir por 0), esse é o limite.

Receita B — indeterminação 0/0 (fatorar):

1. Substitua e veja se deu 0/0.
2. **Fatore** numerador e denominador (ou racionalize).
3. Cancele o fator comum.
4. Substitua de novo.

Receita C — limite no infinito (razão de polinômios):

1. Olhe o **maior expoente** do numerador e do denominador.
2. Expoentes iguais: limite = **razão dos coeficientes** do maior termo.
3. Numerador "menor": limite = **0**.
4. Numerador "maior": limite = ∞ (não estabiliza).

Receita D — continuidade:

1. Calcule o limite **pela esquerda** (valores menores que a).
2. Calcule o limite **pela direita** (valores maiores que a).
3. Para ser contínua: esquerda = direita = valor da função. Use isso para achar incógnitas (letra a).

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ**: classifique sem calcular: $\lim_{t \rightarrow \infty} (5t^3)/(2t^2)$ estabiliza, zera ou explode? (Resposta: explode — numerador maior.)

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Patrimônio "quase" no mês 4 (limite direto) (*número de exemplo*)

Patrimônio da cooperativa (mil R\$): $P(t) = 500 + 80t + 5t^2$, t em meses.

Pergunta: qual o patrimônio quando t chega **perto** de 4?

Passo 1 — tabela:

t	$P(t) = 500 + 80t + 5t^2$	Cálculo
3,9	894,05	$500 + 312 + 82,05$

t	$P(t) = 500 + 80t + 5t^2$	Cálculo
3,99	899,5005	(calculadora)
4	900	$500 + 320 + 80$
4,01	900,5005	(calculadora)
4,1	906,05	$500 + 328 + 84,05$

Passo 2 — padrão: os dois lados se encolhem em direção a **900**.

Resposta: $\lim (t \rightarrow 4) P(t) = 900$ (mil R\$, número de exemplo). Como é polinômio, bastou **substituir**.

Exemplo 2 — Taxa média que encolhe: o "germe" da taxa de rendimento (0/0) (número de exemplo)

Rendimento acumulado: $R(t) = t^2 + 20t$ (mil R\$). Estudamos:

$\lim (h \rightarrow 0) [R(h) - R(0)] / h$

Passo 1 — $R(0)$: $0 + 0 = 0$. **Passo 2 — substituir:** $(h^2 + 20h)/h$. Em $h = 0$: $0/0$ (indeterminado). **Passo 3 — fatorar:** $h(h + 20)/h = h + 20$ ($h \neq 0$). **Passo 4 — substituir:** $0 + 20 = 20$.

Resposta: limite = **20** (número de exemplo). Tradução: **logo no começo**, a taxa média de rendimento se aproxima de 20 por unidade de tempo — perto da taxa instantânea (derivada da U2).

Exemplo 3 — Meta de patrimônio: teto que se "beira" (limite no infinito) (número de exemplo)

Patrimônio acumulado de um fundo (mil R\$): $S(t) = 800t / (t + 40)$, t em meses.

Passo 1 — tabela:

- $t = 40$: $S = 32000/80 = 400$
- $t = 120$: $S = 96000/160 = 600$
- $t = 360$: $S = 288000/400 = 720$

Passo 2 — padrão: cresce, mas **cada vez menos** (+200, depois +120...).

Passo 3 — limite (razão de polinômios): dividindo tudo por t : $800/(1 + 40/t) \rightarrow 800/1 = 800$.

Resposta: $S(t)$ **tende a 800** (mil R\$, número de exemplo) quando $t \rightarrow \infty$. "Tende a" $\neq$ "chega exatamente" — é o conceito de **assíntota / meta teórica** que o patrimônio se aproxima sem estourar.

Exemplo 4 — Rateio contínuo: o "pulo" que não pode existir (número de exemplo)

$F(t) = t^2 + 8$, se $t < 5$; $F(t) = at + 11$, se $t \geq 5$.

Passo 1 — esquerda: $\lim (t \rightarrow 5^-) t^2 + 8 = 25 + 8 = 33$. **Passo 2 — direita:** $\lim (t \rightarrow 5^+) at + 11 = 5a + 11$. **Passo 3 — igualar:** $5a + 11 = 33 \rightarrow 5a = 22 \rightarrow a = 4,4$.

Resposta: $a = 4,4$ (número de exemplo). Sem isso, o fundo "pularia" de um valor para outro no mês 5 — no modelo, indesejado.

Exemplo 5 — Rendimento médio no longo prazo (razão de polinômios) (número de exemplo)

$\lim (t \rightarrow \infty) (2t^2 + 5t) / (t^2 + 4)$

Passo 1 — maior expoente: 2 dos dois lados. **Passo 2 — razão dos coeficientes:** $2/1 = 2$. **Passo 3 — leitura:** o **rendimento médio** por cota se aproxima de 2 (unidade de exemplo) no longo prazo — a cooperativa escala sem rendimento médio explodir nem ir a zero.

Resposta: limite = **2**.

Exemplo 6 (NOVO) — Adesão que estabiliza: quantos cooperados no teto? (número de exemplo)

A adesão fictícia segue $A(t) = 600t/(t + 30)$ cooperados, t em meses. Jéssica pergunta: "se o ritmo continuar, qual o teto de cooperados?"

Passo 1 — receita C: maior expoente 1 em cima e embaixo → razão dos coeficientes $600/1$. **Passo 2 — conta:** divida tudo por t : $600/(1 + 30/t)$. Quando $t \rightarrow \infty$, $30/t \rightarrow 0$, logo $\rightarrow 600/1 = 600$. **Passo 3 — tabela-confere:** $t = 30 \rightarrow 300$; $t = 150 \rightarrow 500$; $t = 570 \rightarrow 570$. Subindo cada vez mais devagar rumo a 600. **Resposta:** o modelo tende a **600 cooperados** (número de exemplo). Leitura de assembleia: não prometa 1000 vagas — o teto do modelo é 600.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO (do Ex. 6): dizer "no mês 600 chega a 600". Não: 600 é o destino no infinito, não a data.

(5) Você faz — 8 exercícios (6 originais + 2 novos)

Ex1. Limite direto: $\lim (x \rightarrow 3) (7x - 4) = ?$

Ex2. Fatorar: $\lim (x \rightarrow 6) (x^2 - 36)/(x - 6) = ?$

Ex3. No infinito: $\lim (t \rightarrow \infty) (6t^2 + t)/(5t^2 + 2) = ?$

Ex4. Racionalizar: $\lim (t \rightarrow 0) (\sqrt{t + 25} - 5)/t = ?$

Ex5. Continuidade: $f(t) = t^2 + 8$, se $t < 3$; $f(t) = at + 11$, se $t \geq 3$. Qual a para f ser contínua em $t = 3$?

Ex6. Limites laterais: $f(x) = 5x + 3$, se $x < 2$; $f(x) = x^2 + 6$, se $x \geq 2$. Calcule o limite pela esquerda, pela direita; o limite existe em $x = 2$? O que isso diria sobre uma curva de patrimônio no modelo?

Ex7 (NOVO). Teto da reserva fictícia: $R(t) = 900t/(t + 60)$ (mil R\$, número de exemplo). Calcule $\lim (t \rightarrow \infty) R(t)$ e interprete como meta.

Ex8 (NOVO). Fatorar com contexto: o rateio médio fictício gera $\lim (x \rightarrow 4) (x^2 - 16)/(x - 4)$. Resolva por fatoração e diga o valor.

(6) Gabarito comentado**Clique para ver o gabarito comentado da Unidade 1**

Ex1 → 17. Substituição direta: $7 \cdot 3 - 4 = 21 - 4 = 17$.

Ex2 → 12. $x^2 - 36 = (x - 6)(x + 6)$. Cancele $(x - 6)$: sobra $x + 6$. Substitua: $6 + 6 = 12$. *Erro clássico:* 0/0 na calculadora. **0/0 pede álgebra, não botão.**

A Assembleia comenta cada passo: (Ex2 da U1 — o 0/0 que vira 12)

- Nós primeiro substituímos $x = 6$ sem medo: $(36 - 36)/(6 - 6) = 0/0$, e travamos juntos.
- Nós lembramos a regra: 0/0 não é zero, é pedido de álgebra — então fatoramos o de cima em $(x - 6)(x + 6)$.
- Nós cancelamos o $(x - 6)$ com o de baixo, com a condição $x \neq 6$, e sobrou só $x + 6$.
- Nós substituímos de novo: $6 + 6 = 12$, agora sem indeterminação.
- Nós conferimos pela vizinhança: $5,9 + 6 = 11,9$ e $6,1 + 6 = 12,1$, beirando 12 dos dois lados.
- Conselho que nós anotamos em ata: viu 0/0, não aperta a calculadora — fatora, cancela e substitui de novo.

Ex3 → 6/5 (= 1,2). Mesmo expoente (2) → razão dos coeficientes maiores: $6/5$.

Ex4 → 1/10. Conjugado: $[(\sqrt{t+25} - 5)(\sqrt{t+25} + 5)] / [t(\sqrt{t+25} + 5)] = (t + 25 - 25)/[t(\sqrt{t+25} + 5)] = t/[t(\sqrt{t+25} + 5)] = 1/(\sqrt{t+25} + 5)$. Em $t = 0$: $1/(5 + 5) = 1/10$.

Ex5 → a = 2. Esquerda: $t^2 + 8$ em $t = 3 \rightarrow 9 + 8 = 17$. Direita: $3a + 11$. Igualar: $3a + 11 = 17 \rightarrow 3a = 6 \rightarrow a = 2$. *Conferência:* $2 \cdot 3 + 11 = 6 + 11 = 17$.

Ex6 → esquerda = 13; direita = 10; limite **NÃO** existe. Esquerda: $5 \cdot 2 + 3 = 13$. Direita: $2^2 + 6 = 10$. $13 \neq 10$ → "pulo". *Leitura*: uma curva de patrimônio com salto em $x = 2$ (números de exemplo) quebraria a ideia de progressão contínua — reveja o modelo naquele ponto.

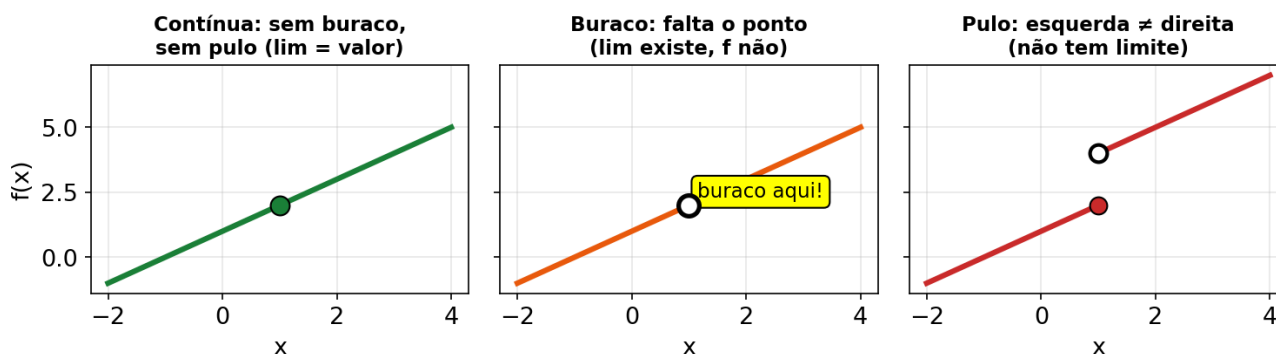
Ex7 (NOVO) → 900 (mil R\$, número de exemplo). Dívida por t : $900/(1 + 60/t) \rightarrow 900$. Interpretação: meta/teto de 900; a reserva beira sem passar.

Ex8 (NOVO) → 8. $(x-4)(x+4)/(x-4) = x + 4 \rightarrow$ em $x = 4$: 8. Sem fatorar, dá 0/0.

Trilha de exercícios N0 → N3 da Unidade 1 (7 questões novas)

Dona Cida diz: "Limite é beirar a meta sem mentir o número." Suba um degrau por vez.

Continuidade em 1 desenho: dá para traçar sem tirar a caneta do papel?



O que olhar nesta figura.

Linha 1: compare os 3 quadros: contínua (caneta sem sair do papel), buraco (ponto fora) e pulo (salto de andar).

Linha 2: em cada quadro, confira se limite bilateral e valor no ponto batem ou não.

U1-T1 (N0 — chão) Calcule $1/5 + 3/5$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T1

Mesmo denominador. Soma em cima. $1/5 + 3/5 = 4/5$.

Erro comum: somar o denominador junto. Denominador igual não muda.

U1-T2 (N0 — chão) Calcule $4^2 + 6 \times 3$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T2

Ordem: potência, depois multiplicação, depois soma. $4^2 = 16$. $6 \times 3 = 18$. $16 + 18 = 34$.

Erro comum: somar antes de multiplicar. Ordem manda.

U1-T3 (N1 — base guiada) Complete as lacunas: $\lim_{x \rightarrow 3} (4x + 2) = 4 \times \underline{\quad} + 2 = \underline{\quad}$. Interprete em uma frase. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T3

Lacunas: 3 e 14. Polinômio substitui direto: $4 \times 3 + 2 = 14$.

Frase: perto de $x = 3$, a função fica perto de 14 (número de exemplo). Contínua ali.

U1-T4 (N1 — base guiada) Complete: $x^2 - 16 = (x - 4)(x + \underline{\hspace{1cm}})$. Depois ache

$\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 - 16)/(x - 4)$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T4

Lacuna: 4. Fatora: $(x - 4)(x + 4)/(x - 4) = x + 4$ ($x \neq 4$). Limite: $4 + 4 = 8$ (número de exemplo).

Lição: deu 0/0? Fatora, cancela, substitui de novo.

U1-T5 (N2 — voo, usa a Cooperativa Exemplo) Modelo fictício de meta: $S(t) = 800t/(t + 40)$ (mil R\$, número de exemplo). No mês M06 da tabela fictícia estamos perto de $t = 6$. Calcule $\lim_{t \rightarrow 6} S(t)$ e escreva a frase de assembleia. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T5

Denominador em 6: $6 + 40 = 46 \neq 0$. Substitui: $S(6) = 800 \times 6 / 46 = 4800/46 \approx 104,3$ (número de exemplo, mil R\$).

Frase: com o tempo perto de 6 meses, o fundo-modelo fica perto de 104,3 mil R\$. Contínuo ali. A tabela fictícia do M06 (patrimônio 900) é outro registro; aqui treinamos o gesto do limite direto.

U1-T6 (N2 — voo, usa a Cooperativa Exemplo) Com o mesmo modelo $S(t) = 800t/(t + 40)$, calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)$ e explique por que ir de $t = 2$ (perto do M02) para $t = 10$ (perto do M10) rende menos por mês que ir de $t = 0$ para $t = 2$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T6

Graus iguais $\rightarrow 800/1 = 800$ (número de exemplo, mil R\$). Teto de 800.

$S(2) = 1600/42 \approx 38,1$. $S(10) = 8000/50 = 160$. De 0 a 2 ganhou $\sim 38,1$ em 2 meses ($\sim 19/\text{mês}$). De 2 a 10 ganhou $\sim 121,9$ em 8 meses ($\sim 15,2/\text{mês}$).

Frase: teto prova retorno decrescente. Cada mês extra rende menos perto da meta. Não prometa 1000 quando o teto é 800.

U1-T7 (N3 — topo, desafio MAT 146) Modelo fictício com buraco: $f(x) = (x^2 - 36)/(x - 6)$ para $x \neq 6$, com $f(6) = 10$ definido à mão. (a) Ache o limite em $x = 6$. (b) É contínua em 6? (c) Que valor de $f(6)$ deixaria contínua? (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T7

(a) $0/0 \rightarrow (x - 6)(x + 6)/(x - 6) = x + 6 \rightarrow$ limite 12 (número de exemplo).

(b) Não contínua. Limite 12 $\neq$ valor 10. Buraco em (6,12) e ponto isolado em (6,10).

(c) Definir $f(6) = 12$ conserta. Lição N3: limite olha vizinho, valor olha ponto. Só batem se você alinhar.

Mini-quiz V/F da Unidade 1

Responda V ou F e confira.

- () Se f é polinômio, $\lim_{t \rightarrow a} f(t) = f(a)$ por substituição direta.
- () $0/0$ significa "limite igual a zero".
- () $\lim_{t \rightarrow \infty} (6t^2 + t)/(5t^2 + 2) = 6/5$.
- () Se limites laterais diferem, a função tem pulo e o limite bilateral não existe.
- () "Tende a 800" (número de exemplo) significa que a curva chega exatamente a 800 em algum mês.

Gabarito do mini-quiz U1

1. **V** — polinômio é contínuo em toda parte.
2. **F** — $0/0$ é indeterminação: pede álgebra, não é resposta.
3. **V** — expoentes iguais, razão $6/5$.
4. **V** — definição de inexistência bilateral.
5. **F** — tende $\neq$ chega; assíntota é destino.

GUIA PASSO A PASSO — O teto das sobras rateáveis (limite no infinito)

Assembleia fictícia, fechamento do ano. Dona Cida traz um modelo inventado para as sobras rateáveis: **$S(t) = 500t/(t + 25)$** (mil R\$, número de exemplo), t em meses. Seu Raimundo pergunta: "se o ritmo continuar para sempre, qual o teto que podemos prometer em ata?"

Siga os 12 passos (complete as lacunas antes de olhar o gabarito):

1. **Ler e marcar:** entrada = t (meses); saída = $S(t)$ (sobras rateáveis, mil R\$). Tudo (*número de exemplo*).
2. **Escolher a ferramenta:** a pergunta é "para onde tende no longo prazo?" → **limite no infinito** (Receita C da U1).
3. **Escrever a expressão antes de calcular:** $S(t) = 500t/(t + 25)$.
4. **Monte a tabela-confere:** $S(25) = (500 \times 25)/(25 + 25) = 12500/50 = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. **Continue a tabela:** $S(100) = 50000/125 = \mathbf{400}$.
6. **E mais um degrau:** $S(225) = 112500/250 = \mathbf{450}$.
7. **Leia o padrão:** cresce ($250 \rightarrow 400 \rightarrow 450$), mas o ganho por mês diminui: são +2 mil R\$/mês de $t = 25$ a $t = 100$ e +0,4 mil R\$/mês de $t = 100$ a $t = 225$ → indício de **assíntota**.
8. **Divida tudo pelo maior expoente (t):** $S(t) = 500/(1 + 25/t)$.
9. **Onde o pedacinho vai:** quando $t \rightarrow \infty$, o termo $25/t \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ (número fixo dividindo número gigante fica cada vez menor).
10. **Feche o limite:** $\lim (t \rightarrow \infty) S(t) = 500/(1 + 0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. **Interprete:** 500 mil R\$ é o **teto** (meta) das sobras no modelo — a curva beira sem prometer passar.
12. **Frase de ata:** "com este modelo fictício, as sobras rateáveis tendem a 500 mil R\$; não votar meta acima disso." (*número de exemplo*)

Checklist

- ☐ Fiz a tabela antes do limite (passos 4–6).
- ☐ Dividi numerador e denominador por t (passo 8).
- ☐ Usei que $25/t \rightarrow 0$.
- ☐ Terminei com frase e unidade (mil R\$).

Gabarito do guia passo a passo da U1

- **Passo 4 → 250. Passo 9 → 0. Passo 10 → 500.**
- Conferência de vizinhança: $S(2225) = 1112500/2250 \approx 494,4$ e $S(9025) = 4512500/9050 \approx 498,6$ → beirando 500 por baixo (números de exemplo).
- Leitura final: limite no infinito = teto/meta; "tende a" $\neq$ "chega em". A lacuna da assembleia: nunca prometer acima do teto do modelo.

UNIDADE 2 — DERIVADAS

UNIDADE 2 · DERIVADAS

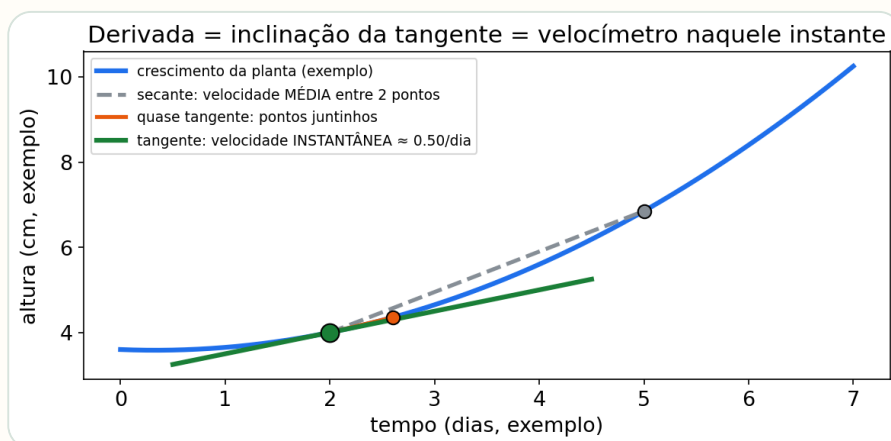
velocímetro instantâneo · regras de bolso



Abertura na cooperativa fictícia — "O velocímetro da Dona Cida". Assembleia, mês 4. Paulo diz: "a média do ano foi 122 por mês" (número de exemplo). Dona Cida bate na mesa: "Média é retrovisor. Eu quero o velocímetro: quanto foi **neste mês**?" Jéssica deriva $F(t) = 3t^3 + 6t^2 + 50t$ e acha 242 no mês 4 (números de exemplo). Silêncio. "A média diz 122, o agora diz 242. Qual você leva para o voto?" Nesta unidade você troca o retrovisor pelo velocímetro: a derivada.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 2:

- Derivada = taxa do agora; média = retrovisor do período.
- Potência: desce o expoente, diminui 1. Constante some (derivada 0).
- Produto (rateio = cotas $\times$ valor): $u'v + uv'$.
- Quociente (média por cota): $(u'v - uv')/v^2$.
- Cadeia (função dentro de função): casca $\times$ recheio.
- 2ª derivada: o pedal — acelera ou desacelera?



Descrição da figura: estrada (tempo) com carro da cooperativa; painel com dois ponteiros: média 122 (número de exemplo, ponteiro claro) e instantânea 242 no mês 4 (ponteiro forte); reta tangente encostando na curva naquele ponto. Moral: derivada é inclinação do agora.

Mapa de bolso das derivadas: 4 ferramentas resolvem 90% das questões

1. Tombo

$$x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$$

$$\text{Ex: } x^3 \rightarrow 3x^2$$

2. Soma

deriva cada pedacinho

3. Produto

$$(u \cdot v)' = u'v + uv'$$

4. Cadeia

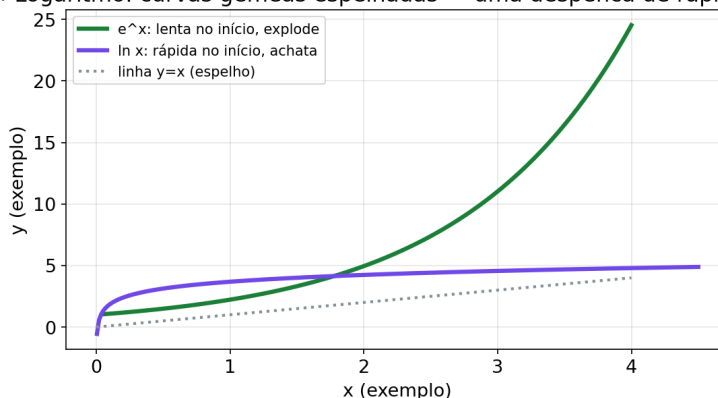
'casca' $\times$ 'miolo'

$$\text{Ex: } (3x+1)^2$$

Dica: raiz e fração? Reescreva como potência antes: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $1/x = x^{-1}$.

Descrição da figura: cartaz de parede da sala da assembleia fictícia com 4 quadros: potência ($n \cdot x^{n-1}$), produto ($u'v + uv'$), quociente ($(u'v - uv')/v^2$), cadeia (casca $\times$ recheio), cada um com mini-exemplo de 1 linha e números de exemplo. Moral: identificar o tipo antes de derivar.

Exponencial $\times$ Logaritmo: curvas gêmeas espelhadas — uma despenca de rápido, outra desacelera



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a curva e^x cortando o eixo y em 1 e subindo cada vez mais rápido; ao lado, $\ln x$ sobe devagar e não cruza o eixo y. Linha 2: guarde o par: $(e^x)' = e^x$ e $(\ln x)' = 1/x$ — a exponencial é a única função que é sua própria derivada.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA — aprendendo junto com você Nós confundimos média com velocímetro: Paulo leu 122 por mês na média do ano e quis votar por ela (números de exemplo). Dona Cida nos parou: "média é retrovisor". Derivamos juntos $F(t)$ e achamos 242 no mês 4 — o agora era o dobro da média. Por isso nós agora escrevemos a frase completa: "no 4º mês, cresce a 242 mil R\$ por mês". Conselho que nós levamos: antes de votar, pergunte "é média do período ou taxa deste mês?" e derive.

(1) Do que se trata

Derivada = taxa instantânea de variação. Tradução: "se der mais um passinho no tempo/cotas, quanto muda o patrimônio/rendimento **agora**?"

Notação: **$f'(x)$** (lê-se "f linha de x") ou **dy/dx** ("de y com respeito a x").

Intuição de campo:

- **Média do período:** $(\text{patrimônio final} - \text{patrimônio inicial}) \div \text{meses} \rightarrow$ rendimento **médio**.
- **Instantânea (derivada):** o rendimento **daquele mês exato** — como o velocímetro, não a média da viagem.

Geometria: $f'(a)$ é a **inclinação da reta tangente** (a reta que "encosta" na curva no ponto a). Inclinação positiva $\rightarrow$ curva sobe; negativa $\rightarrow$ desce.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** se $P'(4) = 242$ (número de exemplo, mil R\$/mês), escreva a frase-resposta completa com unidade. (Modelo: "no 4º mês, o patrimônio cresce a 242 mil R\$ por mês".)

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** taxa de rendimento da cooperativa fictícia = derivada do patrimônio. Taxa de variação do fundo = derivada do fundo. Rendimento médio por cota = quociente que você vai derivar.

(2) Por que importa no seu curso

- **Taxa de rendimento da cooperativa de crédito** = derivada do patrimônio → "quanto rendeu **neste mês**?"
- **Taxa de variação do fundo social** = derivada do fundo acumulado.
- **Rendimento médio por cota** = patrimônio ÷ cotas → para ver se melhora ou piora, precisa derivar (quociente).
- **Rateio** = cotas × rendimento por cota (quando ambos variam) → produto.
- **2ª derivada** → se a taxa **acelera ou desacelera** (patrimônio entrando em zona de escalada).

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** Newton e Leibniz brigaram pela paternidade do Cálculo. Para nós, importa o legado comum: limite + derivada + integral como um só edifício. A notação dy/dx é de Leibniz; f' é de Lagrange.

(3) Receita passo a passo

Fórmula-mãe (potência): se $f(x) = x^n$, então $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$. Em português comum: desce o expoente na frente e diminui 1 no expoente.

Tabela de derivadas básicas:

Função	Derivada	Tradução
constante c	0	fixo não varia
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	regra da potência
$c \cdot f(x)$	$c \cdot f'(x)$	constante "pegona"
soma/diferença	soma/diferença das derivadas	derivar termo a termo
e^x	e^x	a derivada dela é ela mesma
$\ln x$	$1/x$	log vira inverso

Regra do produto (multiplicação): $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ Gancho: "o primeiro vigia enquanto o segundo se mexe, e vice-versa." (Rateio = cotas × rendimento — use esta!)

Regra do quociente (divisão): $(u/v)' = (u' \cdot v - u \cdot v')/v^2$ Gancho: "em cima a briga com sinal, embaixo o denominador ao quadrado." (Rendimento médio por cota é quociente — use esta!)

Regra da cadeia (função dentro de função): se $y = f(g(x))$, então $y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ Gancho: "derive a casca, depois multiplique pela derivada do recheio."

Ordem superior: $f''(x)$ é a derivada da derivada (aceleração da variação).

Ordem dos passos para derivar:

1. Identificar o tipo: potência? produto? quociente? aninhada?
2. Aplicar **UMA** regra por vez, sem pressa.
3. Simplificar só depois.

4. (Se pedirem em um ponto) substituir.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: derivar produto como produto de derivadas ($u' \cdot v'$). O certo é $u'v + uv'$. Cole o cartaz da fig07 na parede.

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Taxa de variação do fundo social com potência (número de exemplo)

Fundo social acumulado (mil R\$): $F(t) = 3t^3 + 6t^2 + 50t$, t em meses.

Passo 1 — derivar:

- $3t^3 \rightarrow 3 \cdot 3 \cdot t^2 = 9t^2$
- $6t^2 \rightarrow 12t$
- $50t \rightarrow 50$

Passo 2 — juntar: $F'(t) = 9t^2 + 12t + 50$.

Passo 3 — no mês 4: $F'(4) = 9 \cdot 16 + 48 + 50 = 144 + 98 = 242$.

Resposta: a taxa de variação do fundo social **no 4º mês é 242** (mil R\$/mês, número de exemplo) — **não** a média. Média de 0 a 4: $[F(4) - F(0)]/4 = (192 + 96 + 200)/4 = 488/4 = 122$. **Média 122 ≠ instantânea 242** — essa é a diferença central da unidade.

Exemplo 2 — Rateio = cotas × rendimento por cota (regra do produto) (número de exemplo)

Rendimento por cota cai com a quantidade de cotas ativas: $r(c) = 30 - 0,5c$ (R\$). Rateio total: $R(c) = c \cdot r(c) = c(30 - 0,5c)$.

Passo 1 — marcar: $u = c \rightarrow u' = 1$; $v = 30 - 0,5c \rightarrow v' = -0,5$.

Passo 2 — $u'v + uv'$: $R'(c) = 1 \cdot (30 - 0,5c) + c \cdot (-0,5) = 30 - 0,5c - 0,5c = 30 - c$.

Passo 3 — ponto: $R'(12) = 30 - 12 = 18$.

Resposta: $R'(c) = 30 - c$. *Leitura:* na 13ª cota, o rateio total ainda sobe, mas **menos** que antes (números de exemplo) — o rendimento unitário desconta puxa a taxa para baixo.

Exemplo 3 — Rendimento médio por cota (regra do quociente) (número de exemplo)

Rendimento médio: $RM(x) = (x^2 + 100)/x$ (R\$ por cota — número de exemplo).

Passo 1 — marcar: $u = x^2 + 100 \rightarrow u' = 2x$; $v = x \rightarrow v' = 1$.

Passo 2 — $(u'v - uv')/v^2$: $RM'(x) = [2x \cdot x - (x^2 + 100)] / x^2 = (2x^2 - x^2 - 100)/x^2 = (x^2 - 100)/x^2$.

Passo 3 — onde zero? $x = 10$ ($x > 0$). Para $x < 10$: $RM' < 0$ (rendimento médio **caindo**). Para $x > 10$: $RM' > 0$ (subindo).

Resposta: o rendimento médio **cai até $x = 10$ e depois sobe** (número de exemplo) — o "ponto ótimo de escala" da cooperativa no modelo será formalizado na U3.

Exemplo 4 — Crescimento patrimonial "por camadas" (regra da cadeia) (número de exemplo)

$P(t) = (0,2t^2 + 10)^4$ (patrimônio de modelo, número de exemplo).

Passo 1 — camadas: $\text{casca} = (\dots)^4$; $\text{recheio} = 0,2t^2 + 10$.

Passo 2 — casca: $4(0,2t^2 + 10)^3$ (o recheio fica igual **por enquanto**).

Passo 3 — recheio: $(0,2t^2 + 10)' = 0,4t$.

Passo 4 — juntar: $P'(t) = 4(0,2t^2 + 10)^3 \cdot 0,4t = 1,6t(0,2t^2 + 10)^3$.

Resposta: $P'(t) = 1,6t(0,2t^2 + 10)^3$. *Erro clássico:* esquecer o $0,4t$ do recheio. Cadeia **sempre** multiplica pela derivada do recheio.

Exemplo 5 — Segunda derivada: o rendimento está acelerando? (número de exemplo)

$P(t) = t^3 - 12t^2 + 45t + 10$ (patrimônio de modelo, número de exemplo).

Passo 1: $P'(t) = 3t^2 - 24t + 45 = 3(t^2 - 8t + 15) = 3(t - 3)(t - 5)$. **Passo 2:** $P''(t) = 6t - 24$. **Passo 3 — interpretação:** $P''(4) = 0$ (mudança de ritmo); $P''(t) > 0$ quando $t > 4 \rightarrow$ taxa **acelera**; $P''(t) < 0$ quando $t < 4 \rightarrow$ taxa **desacelera**.

Resposta: $P''(t) = 6t - 24$ (número de exemplo). É o "pedal" da taxa de patrimônio.

Exemplo 6 (NOVO) — Taxa marginal da cota-parte: vale integralizar mais uma? (número de exemplo)

Na história fictícia, o patrimônio em função das cotas é $P(c) = 50c + 2c^2$ (mil R\$, número de exemplo). A assembleia pergunta a taxa marginal na 10ª cota.

Passo 1 — tipo: potência + constante $\times$ função. Derive termo a termo. **Passo 2:** $P'(c) = 50 + 4c$. **Passo 3 — ponto:** $P'(10) = 50 + 40 = 90$. **Resposta:** a 11ª cota acrescenta cerca de **90** (mil R\$, número de exemplo) ao patrimônio — é a taxa marginal. Decisão fictícia: se o custo de captar essa cota for menor que 90, vale a pena.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** por que $P'(10) \approx P(11) - P(10)$? Teste: $P(11) = 550 + 242 = 792$; $P(10) = 500 + 200 = 700$; diferença = $92 \approx 90$. A derivada aproxima o incremento unitário. Guarde.

(5) Você faz — 10 exercícios (8 originais + 2 novos)

Ex1. $F(t) = 6t^2 - 11t$. Ache $F'(t)$ e $F'(7)$ (taxa no 7º mês).

Ex2. $f(x) = 0,4x^4 + 5x^2$. Ache $f'(x)$ e $f'(5)$.

Ex3. Produto: $(x^2 - 49)(x + 6)$. Ache a derivada e o valor em $x = 2$.

Ex4. Rateio: $(70 - x)(15 + 0,5x)$. Ache a derivada **pelo produto** e avalie em $x = 8$.

Ex5. Rendimento médio: $(x^2 + 81)/x$. Ache a derivada (quociente) e avalie em $x = 9$.

Ex6. Cadeia: $(7x - 1)^5$. Ache a derivada e avalie em $x = 0$.

Ex7. Raiz (cadeia): $f(x) = \sqrt{9x^2 + 16}$. Ache $f'(1)$. (Dica: $\sqrt{u} = u^{1/2}$.)

Ex8. Exponencial: $f(x) = e^{(5x)} + x^2$. Ache $f'(x)$ e $f'(0)$. (Use $(e^{(kx)})' = k \cdot e^{(kx)}$.)

Ex9 (NOVO). Taxa do fundo fictício: $F(t) = 2t^3 + 9t^2 + 40t$ (mil R\$, número de exemplo). Ache $F'(t)$ e $F'(3)$. Escreva a frase com unidade.

Ex10 (NOVO). Quociente novo: $RM(x) = (x^2 + 144)/x$ (R\$ por cota, número de exemplo). Derive e ache onde a derivada zero ($x > 0$).

(6) Gabarito comentado**Clique para ver o gabarito comentado da Unidade 2**

Ex1 $\rightarrow F'(t) = 12t - 11$; $F'(7) = 73$.

- $6t^2 \rightarrow 12t$; $-11t \rightarrow -11$
- $F'(7) = 84 - 11 = 73$ (número de exemplo).

A Assembleia comenta cada passo: (Ex1 da U2 — do fundo ao velocímetro)

- Nós identificamos o tipo: só potência e soma, então dá para derivar termo a termo.
- Nós descemos o expoente: $6t^2$ vira $2 \times 6t = 12t$, e $-11t$ vira -11 .
- Nós juntamos sem pressa: $F'(t) = 12t - 11$, e só depois pensamos no ponto.
- Nós substituímos $t = 7$: $12 \times 7 - 11 = 84 - 11 = 73$.
- Nós vestimos a resposta: 73 mil R\$ por mês no 7º mês (número de exemplo), não o total acumulado.
- Conselho que nós colamos no cartaz: deriva primeiro, substitui depois, e termina com frase e unidade.

Ex2 → $f'(x) = 1,6x^3 + 10x$; $f'(5) = 250$.

- $0,4x^4 \rightarrow 1,6x^3$; $5x^2 \rightarrow 10x$
- $f'(5) = 1,6 \cdot 125 + 50 = 200 + 50 = 250$.

Ex3 → $3x^2 + 12x - 49$; em $x = 2$ vale -13 .

- $u = x^2 - 49 \rightarrow 2x$; $v = x + 6 \rightarrow 1$
- $2x(x+6) + (x^2-49) = 2x^2 + 12x + x^2 - 49 = 3x^2 + 12x - 49$
- $x = 2$: $12 + 24 - 49 = -13$.

Ex4 → $20 - x$; em $x = 8$ vale 12 .

- $u = 70 - x \rightarrow -1$; $v = 15 + 0,5x \rightarrow 0,5$
- $(-1)(15 + 0,5x) + (70 - x)(0,5) = -15 - 0,5x + 35 - 0,5x = 20 - x$
- $x = 8$: $20 - 8 = 12$. Conferência expandindo: $1050 + 35x - 15x - 0,5x^2 = 1050 + 20x - 0,5x^2 \rightarrow$ derivada $20 - x$.

Ex5 → $(x^2 - 81)/x^2$; em $x = 9$ vale 0 .

- $u'v - uv' = 2x \cdot x - (x^2 + 81) = x^2 - 81$ (sobre x^2)
- $x = 9$: $(81 - 81)/81 = 0 \rightarrow$ ponto onde o rendimento médio "para" de cair/subir.

Ex6 → $35(7x - 1)^4$; em $x = 0$ vale 35 .

- Casca: $5(7x-1)^4$; recheio: 7
- $5 \cdot 7 = 35 \rightarrow 35(7x - 1)^4$
- $x = 0$: $35 \cdot (-1)^4 = 35 \cdot 1 = 35$.

Ex7 → $f'(1) = 9/5 = 1,8$.

- $f(x) = (9x^2 + 16)^{1/2}$
- $f'(x) = (1/2)(9x^2 + 16)^{-1/2} \cdot 18x = 9x/\sqrt{9x^2 + 16}$
- $x = 1$: $9/\sqrt{9 + 16} = 9/\sqrt{25} = 9/5 = 1,8$ (número de exemplo).

Ex8 → $f'(x) = 5e^{5x} + 2x$; $f'(0) = 5$.

- $(e^{5x})' = 5e^{5x}$ (cadeia simples); $x^2 \rightarrow 2x$
- $f'(0) = 5 \cdot e^0 + 0 = 5 \cdot 1 = 5$.

Ex9 (NOVO) → $F'(t) = 6t^2 + 18t + 40$; $F'(3) = 148$. $6t^2 = 54$, $18t = 54$, $+40 = 148$ (número de exemplo, mil R\$/ mês). Frase: "no 3º mês, o fundo cresce a 148 mil R\$ por mês (número de exemplo)".

Ex10 (NOVO) → $(x^2 - 144)/x^2$; zera em $x = 12$. Mesmo molde do Ex5 com 144: $u'v - uv' = x^2 - 144$. Zero quando $x^2 = 144 \rightarrow x = 12$ ($x > 0$).

Trilha de exercícios N0 → N3 da Unidade 2 (7 questões novas)

Dona Cida diz: "Média é retrovisor. Derivada é velocímetro." Suba um degrau por vez.

Regra da cadeia: derive a CASCA, repita o MIOLO, multiplique pela derivada do MIOLO

$$(3x + 1)^2$$

↑ casca: (algo)² ↑ miolo: 3x+1

passo 1: 2·(3x+1) passo 2: × 3 resultado: 6·(3x+1)

Pense numa cebola: a derivada descasca de fora para dentro.

O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a casca (função de fora) abraçando o miolo (função de dentro) como caixa e recheio. Linha 2: a seta mostra a ordem: deriva a casca mantendo o miolo, depois multiplica pela derivada do miolo.

U2-T1 (N0 — chão) Derive $f(x) = x^3$. Depois calcule $f'(2)$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U2-T1

$f'(x) = 3x^2$. Em $x = 2$: $3 \times 4 = 12$ (número de exemplo).

Desce o expoente, diminui 1. Sem pressa.

U2-T2 (N0 — chão) Derive $g(x) = 4x^2 + 3x + 5$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U2-T2

$4x^2 \rightarrow 8x$. $3x \rightarrow 3$. $5 \rightarrow 0$. Resposta: $g'(x) = 8x + 3$.

Erro comum: derivar constante 5 como 5. Constante some.

U2-T3 (N1 — base guiada) Complete: se $h(t) = (2t + 3)^2$, então casca = _____², miolo = _____, miolo' = _____, e $h'(t) = 2(\text{_____}) \times \text{_____}$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U2-T3

Casca u^2 , miolo $2t + 3$, miolo' 2 . $h' = 2(2t + 3) \times 2 = 4(2t + 3) = 8t + 12$.

Cadeia sempre multiplica pelo miolo'. Sem ele, erra tudo.

U2-T4 (N1 — base guiada) Complete o produto: $P(x) = x(60 - x)$. $f = \text{_____}$, $g = \text{_____}$, $f' = \text{_____}$, $g' = \text{_____}$. Monte $P' = f \cdot g' + g \cdot f'$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U2-T4

$f = x$, $g = 60 - x$, $f' = 1$, $g' = -1$. $P' = x \cdot (-1) + (60 - x) \cdot 1 = 60 - 2x$.

Produto não é $f' \cdot g'$. É $f \cdot g' + g \cdot f'$.

U2-T5 (N2 — voo, taxa da Cooperativa Exemplo) Fundo social fictício: $F(t) = 3t^3 + 6t^2 + 50t$ (mil R\$, número de exemplo). No mês M04 da tabela fictícia (36 cooperados) a assembleia quer o velocímetro. Calcule $F'(4)$ e escreva a frase com unidade. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U2-T5

$F'(t) = 9t^2 + 12t + 50$. $F'(4) = 9 \times 16 + 48 + 50 = 144 + 98 = 242$ (número de exemplo, mil R\$/mês).

Frase: no 4º mês, o fundo cresce a 242 mil R\$ por mês. A tabela fictícia marca 64 no M04 como outro registro; aqui treinamos derivar potência termo a termo.

U2-T6 (N2 — voo, custo marginal da Cooperativa Exemplo) Custo fictício: $C(x) = 0,05x^3 + 4x^2 + 30x$ (R\$, número de exemplo, x = cooperados). O mês M06 tem 40 cooperados na tabela fictícia. Calcule $C'(40)$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U2-T6

$C'(x) = 0,15x^2 + 8x + 30$. $C'(40) = 0,15 \times 1600 + 320 + 30 = 240 + 350 = 590$ (número de exemplo, R\$ por cooperado).

Do 40º para o 41º cooperado, o custo sobe cerca de 590. Marginal é derivada no ponto.

U2-T7 (N3 — topo, desafio MAT 146) Modelo fictício: $R(x) = (x^2 + 100)/x$, $x > 0$. (a) Ache $R'(x)$ pelo quociente. (b) Ache o ponto crítico positivo. (c) Diga se é máximo ou mínimo e por quê. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U2-T7

(a) $u = x^2 + 100$, $u' = 2x$, $v = x$, $v' = 1$. $R' = (2x \cdot x - (x^2 + 100))/x^2 = (x^2 - 100)/x^2$.

(b) Zero quando $x^2 = 100 \rightarrow x = 10$ ($x > 0$).

(c) Antes de 10 (ex. 5) dá negativo; depois (ex. 20) dá positivo. Troca $- \rightarrow +$: **mínimo**. Lição N3: derivar é U2, classificar é U3. Topo exige as duas.

Mini-quiz V/F da Unidade 2

- () A derivada em um ponto é a média do período inteiro.
- () $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$.
- () Se $P(t) = 3t^3 + 6t^2 + 50t$, então $P'(4) = 242$ (números de exemplo).
- () Na regra da cadeia, pode esquecer a derivada do recheio se a casca for potência.
- () $f'' > 0$ indica que a taxa (f') está acelerando.

Gabarito do mini-quiz U2

- F** — derivada é instantânea; média é $(F(b)-F(a))/(b-a)$.
- F** — produto é $u'v + uv'$.
- V** — $9 \cdot 16 + 48 + 50 = 242$.
- F** — cadeia sempre multiplica pelo recheio.
- V** — segunda derivada é a "aceleração".

GUIA PASSO A PASSO — O velocímetro do fundo social (derivada)

Assembleia fictícia, mês 5. O fundo social do modelo segue $F(t) = 2t^3 + 12t^2 + 40t$ (mil R\$, número de exemplo), t em meses. Jéssica: "a média até aqui é uma coisa; eu quero saber quanto o fundo cresce **no 5º mês**."

Siga os 12 passos (complete as lacunas antes de olhar o gabarito):

1. **Ler e marcar:** entrada = t (meses); saída = $F(t)$ (fundo social, mil R\$). (*números de exemplo*).
2. **Escolher a ferramenta:** "quanto varia NESTE mês?" → **derivada** (regra da potência, termo a termo).
3. **Derive o 1º termo:** $2t^3 \rightarrow 2 \cdot 3 \cdot t^2 = \underline{\hspace{2cm}} t^2$.
4. **Derive o 2º termo:** $12t^2 \rightarrow 2 \cdot 12 \cdot t = \underline{\hspace{2cm}} t$.
5. **Derive o 3º termo:** $40t \rightarrow \mathbf{40}$ (o termo linear vira a constante 40; não há outro termo constante na soma).
6. **Junte:** $F'(t) = 6t^2 + 24t + 40$.
7. **Substitua $t = 5$, parte 1:** $6 \times 5^2 = 6 \times 25 = \mathbf{150}$.
8. **Parte 2:** $24 \times 5 = \mathbf{120}$.
9. **Some tudo:** $F'(5) = 150 + 120 + 40 = \underline{\hspace{2cm}}$ (mil R\$/mês).
10. **Compare com o retrovisor (média):** $F(5) = 2 \cdot 125 + 12 \cdot 25 + 200 = 250 + 300 + 200 = 750$; média = $750 \div 5 = \mathbf{150}$ (mil R\$/mês).
11. **Leitura de assembleia:** média 150 $\neq$ instantânea 310; como $F''(t) = 12t + 24 > 0$ para $t \geq 0$, a taxa está acelerando. O agora é mais que o dobro do retrovisor.
12. **Frase de ata:** "no 5º mês, o fundo social cresce a 310 mil R\$/mês (número de exemplo)."

Checklist

- ☐ Desçi o expoente e diminuí 1 em cada termo.
- ☐ O termo linear virou a constante 40; não há termo constante na soma.
- ☐ Derivei tudo ANTES de substituir o ponto.
- ☐ Escrevi a frase com unidade (mil R\$/mês).

Gabarito do guia passo a passo da U2

- **Passo 3** → $6t^2$. **Passo 4** → $24t$. **Passo 9** → **310**. **Passo 10** → **150**.
- Conferência pelo incremento: $F(6) = 432 + 432 + 240 = 1104$; $F(5) = 750$; diferença = 354. Esse incremento aproxima a taxa por volta de $t = 5,5$, onde $F'(5,5) \approx 353,5$ — e não a taxa exatamente em $t = 5$, que é 310.
- Leitura final: média é retrovisor, derivada é velocímetro. No voto, use o velocímetro.

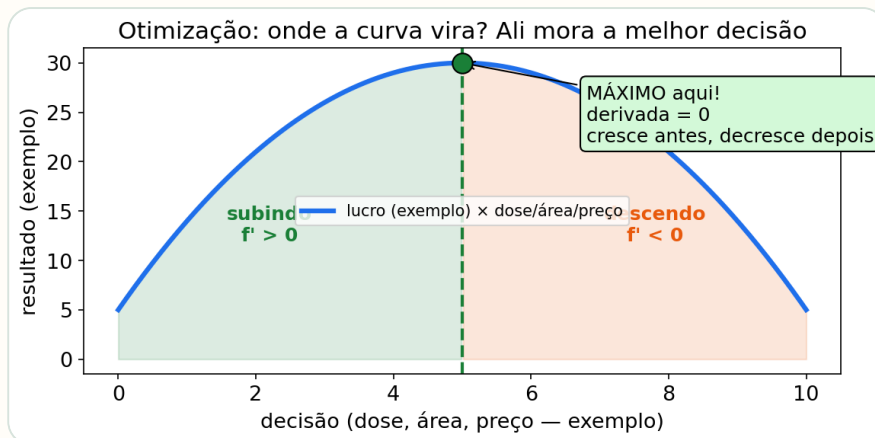
UNIDADE 3 — APLICAÇÕES DA DERIVADA**UNIDADE 3 · APLICAÇÕES DA DERIVADA**

sobe/desce · máximo · concavidade · otimização

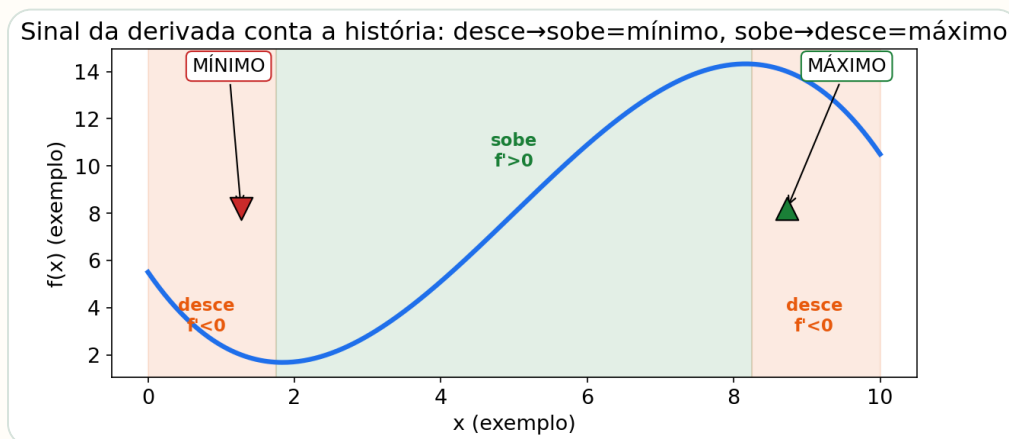
Abertura na cooperativa fictícia — "O voto do rateio". Assembleia tensa. Na mesa, $L(x) = -3x^2 + 72x - 300$ (R\$, número de exemplo). Jéssica deriva: $-6x + 72 = 0 \rightarrow x = 12$, valor 132. "Se passar de 12 cotas, o rateio cai", ela diz. Seu Raimundo: "Então votamos 12." Dona Cida completa: "E o galpão? Com 100 m de cerca, o quadrado 25×25 dá a maior área." Nesta unidade a derivada vira voto: máximo, mínimo, equilíbrio e marginal.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 3:

- Sinal de f' : + sobe, - desce; troca de sinal = pico (máx) ou vale (mín).
- Otimizar = derivar, zerar, confirmar sinal, calcular $f(x^*)$.
- Restrição (cerca, orçamento) = escrever tudo com 1 variável antes.
- Marginal = derivada no ponto: o "próximo associado".
- Equilíbrio: $R(x) = C(x)$; abaixo = prejuízo, acima = sobra.



Descrição da figura: curva de rateio $L(x)$ em forma de morro com topo em $x = 12$, valor 132 (números de exemplo); tangente horizontal no topo (derivada zero); setas de sinal + à esquerda e - à direita. Moral: máximo é onde o crescimento troca de sinal.



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a reta dos sinais dividida nos pontos críticos, com +, - ou 0 em cada intervalo. Linha 2: a troca + para - marca o morro (máximo) e a troca - para + marca o vale (mínimo).

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA — aprendendo junto com você Nós achamos o $x = 12$ e paramos, achando que o voto estava pronto (números de exemplo). Jéssica nos corrigiu: o voto é sobre o valor — calculamos juntos $L(12) = 132$ e vimos o sinal trocar de + para -. Por isso nós agora seguimos o rito: derivar, zerar, confirmar o sinal e calcular $f(x^*)$. Conselho que nós levamos: nunca vote só no x ; pergunte "e quanto isso vale em R\$?".

(1) Do que se trata

Aqui a derivada **deixa de ser conta e vira decisão cooperativa**:

1. **Cresce ou cai?** Olhe o **sinal** de f' : positivo → sobe; negativa → desce.
2. **Máximo ou mínimo?** Onde f' **muda de sinal** (ponto crítico).
3. **Otimização:** **rateio máximo, custo por associado mínimo, ponto de equilíbrio**, melhor nível de cotas.

4. **Taxa marginal:** quanto muda o custo/rendimento **na próxima unidade**.
5. **Ponto de equilíbrio:** onde **receita = custo** (lucro zero — o "quanto associar para não perder").

Teste do sinal (o mais importante da unidade):

1. Ache onde $f'(x) = 0$ (ou onde não existe).
2. Esses pontos **dividem a reta em intervalos**.
3. Teste o sinal de f' **em um ponto de cada intervalo**.
4. Se f' passa de **+** para **-** → **máximo**; de **-** para **+** → **mínimo**.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** sem calcular o valor, diga o roteiro para "achar o rateio máximo de $L(x)$ ". (Resposta: derivar → zera → confirmar +/- → calcular $L(x^*)$.)

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** todo problema de "maior área com cerca fixa" dá quadrado quando o formato é retângulo livre. A simetria vence — e a derivada prova.

(2) Por que importa no seu curso

Aplicação	Esperança do Vale (fictícia)
Monotonia do patrimônio	Quando o patrimônio sobe e quando cai conforme o tempo/cotas
Máximo de área com cerca fixa	Dimensão ótima de sede/galpão da cooperativa com recurso limitado
Máximo de rateio/sobra rateável	Nível de cotas/associados que maximiza o rateio
Mínimo de custo por associado	Ponto de melhor escala (custo por associado no menor)
Taxa marginal de custo	Quanto o próximo associado puxa de custo
Ponto de equilíbrio	$R(x) = C(x)$: quanto faturar para cobrir os custos

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** votar sobras sem otimizar é chutar. O teste do sinal diz onde o rateio para de subir — informação que a assembleia fictícia usa para não descapitalizar.

(3) Receita passo a passo

Receita A — crescer/diminuir:

1. Derive.
2. Fatore até ver os **zeros**.
3. Monte a linha de sinais.
4. Escreva os intervalos em frase.

Receita B — maximizar/minimizar:

1. Escreva a função objetivo (rateio, custo/associado, área, patrimônio...).
2. Derive e **zere** → candidato x^* .
3. Confirme o sinal (máx/min) — teste da 1ª derivada ou 2ª derivada.
4. **Calcule o valor ótimo** $f(x^*)$ — não basta achar o x .

Receita C — otimização com restrição "de recurso" (área):

1. Traduza a restrição (ex.: perímetro fixo → soma dos lados fixa).

2. Escreva a área **só com uma variável**.
3. Otimize (Receita B).

Receita D — ponto de equilíbrio:

1. Escreva $R(x)$ e $C(x)$.
2. Iguale: $R(x) = C(x)$.
3. Resolva x — e (se pedirem) o valor de R ou C naquele ponto.

Receita E — taxa marginal: derive a função total e (se precisar) substitua.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: achar $x^* = 12$ e parar. O voto é sobre o valor (132, número de exemplo), não só sobre o x . Sempre calcule $f(x^*)$.

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Patrimônio sobe, cai e volta (monotonia) (número de exemplo)

$R(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (rendimento de modelo, número de exemplo).

Passo 1: $R'(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t^2 - 4t + 3) = 3(t - 1)(t - 3)$. **Passo 2 — zeros:** $t = 1$ e $t = 3$. **Passo 3 — sinais:**

- $t < 1 \rightarrow +$ (cresce)
- $1 < t < 3 \rightarrow -$ (cai)
- $t > 3 \rightarrow +$ (cresce de novo)

Resposta: o modelo cresce para $t < 1$ e $t > 3$, e **diminui** entre 1 e 3 (números de exemplo). *Aula de leitura:* um rendimento que cai no meio do crescimento do patrimônio é **sinal para auditar o modelo** (custo alto? taxa de inadimplência conceitual?) — o teste do sinal serve para **perguntar**, não só para marcar X.

Exemplo 2 — Sede com área máxima e 100 m de cerca (número de exemplo)

Retângulo com perímetro 100 m: $2(x + y) = 100 \rightarrow x + y = 50 \rightarrow y = 50 - x$. Área: $A(x) = x(50 - x) = 50x - x^2$.

Passo 1: $A'(x) = 50 - 2x$. **Passo 2:** $50 - 2x = 0 \rightarrow x = 25$. **Passo 3 — sinal:** $A' > 0$ para $x < 25$; $A' < 0$ para $x > 25 \rightarrow$ **máximo**. **Passo 4 — valor:** $y = 25$; $A(25) = 25 \cdot 25 = 625$.

Resposta: **quadrado de 25 × 25 m** com área máxima **625 m²** (número de exemplo). Geografia básica para usar recurso fixo sem sobra.

Exemplo 3 — Rateio máximo (número de exemplo)

Lucro rateável (sobra rateável fictícia): $L(x) = -3x^2 + 72x - 300$ (R\$, x = cotas/associados — número de exemplo).

Passo 1: $L'(x) = -6x + 72$. **Passo 2:** $-6x + 72 = 0 \rightarrow x = 12$. **Passo 3 — sinal:** + antes de 12, - depois $\rightarrow$ **máximo** (ou $L'' = -6 < 0$). **Passo 4 — valor:** $L(12) = -3 \cdot 144 + 864 - 300 = -432 + 864 - 300 = 132$.

Resposta: $x = 12$ cotas, rateio máximo **R\$ 132** (números de exemplo).

Exemplo 4 — Taxa marginal do fundo "com cara de decisão" (número de exemplo)

Fundo social: $F(x) = 0,05x^3 + 4x^2 + 30x$ (R\$, x = associados/cotas — modelo).

Passo 1: $F'(x) = 0,15x^2 + 8x + 30$. **Passo 2:** $F'(30) = 0,15 \cdot 900 + 240 + 30 = 135 + 240 + 30 = 405$.

Resposta: do 30º para o 31º associado, o fundo cresce cerca de **R\$ 405** (número de exemplo) — a unidade marginal. *Decisão:* se a contribuição/uso marginal do próximo associado compensar 405, a expansão faz sentido (raciocínio marginal clássico).

Exemplo 5 — Ponto de equilíbrio (número de exemplo)

Receita: $R(x) = 400x$. Custo: $C(x) = 150x + 7500$.

Passo 1 — iguale: $400x = 150x + 7500$. **Passo 2:** $250x = 7500 \rightarrow x = 30$. **Passo 3 — conferência:** $R(30) = 12000$; $C(30) = 4500 + 7500 = 12000$.

Resposta: $x = 30$ (número de exemplo) é o ponto de equilíbrio: abaixo dele, prejuízo; acima, superávit (no modelo).

Exemplo 6 (NOVO) — Custo por associado mínimo: a escala ótima (número de exemplo)

O custo médio fictício é $CM(x) = (x^2 + 3600)/x = x + 3600/x$ (R\$ por associado, número de exemplo, $x > 0$). Onde ele é mínimo?

Passo 1 — derivar (quociente ou potência): $CM'(x) = 1 - 3600/x^2 = (x^2 - 3600)/x^2$. **Passo 2 — zerar:** $x^2 = 3600 \rightarrow x = 60$ (positivo). **Passo 3 — sinal:** para $0 < x < 60$, $CM' < 0$ (caindo); para $x > 60$, $CM' > 0$ (subindo) $\rightarrow$ **mínimo**.

Passo 4 — valor: $CM(60) = 60 + 60 = 120$. **Resposta:** com **60 associados** o custo médio é mínimo de **R\$ 120** (números de exemplo). Leitura fictícia: crescer até 60 dilui custo; depois disso, o custo por cabeça volta a subir no modelo.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: este é o "ponto de melhor escala" que a assembleia fictícia procura todo ano: nem pequena demais (custo alto por cabeça), nem esticada demais.

(5) Você faz — 8 exercícios (6 originais + 2 novos)

Ex1. $h(x) = x^2 - 16x + 70$. Ache o ponto crítico e diga se é máximo ou mínimo (com o valor). (Interprete como "custo".)

Ex2. Sede com **120 m** de cerca, retângulo: $2(x + y) = 120$. Maximise $A = x \cdot y$.

Ex3. Rateio: $L(x) = -7x^2 + 112x - 350$. Ache a quantidade ótima e o rateio máximo.

Ex4. Taxa marginal de custo: $C(x) = 0,03x^3 + 2x^2 + 25x$. Calcule $C'(40)$.

Ex5. Patrimônio: $L(x) = 3x^3 - 18x^2 + 27x$. Em quais intervalos cresce e em quais diminui?

Ex6. Ponto de equilíbrio: $R(x) = 350x$ (receita de serviços); $C(x) = 100x + 7000$ (custo). Ache x em que $R = C$.

Ex7 (NOVO). Rateio novo: $L(x) = -2x^2 + 64x - 200$ (R\$, número de exemplo). Ache x ótimo e L máximo. Confirme com 2ª derivada.

Ex8 (NOVO). Equilíbrio novo: $R(x) = 500x$; $C(x) = 200x + 9000$ (números de exemplo). Ache o ponto de equilíbrio e confira R e C nele.

(6) Gabarito comentado

Clique para ver o gabarito comentado da Unidade 3

Ex1 $\rightarrow$ mínimo em $x = 8$; $h(8) = 6$.

- $h' = 2x - 16 = 0 \rightarrow x = 8$.
- Sinal: $-$ para $x < 8$; $+$ para $x > 8 \rightarrow$ **mínimo**.
- $h(8) = 64 - 128 + 70 = 6$ (número de exemplo).

Ex2 $\rightarrow x = 30$, $y = 30$; A máxima = 900 m^2 .

- $2(x + y) = 120 \rightarrow x + y = 60 \rightarrow y = 60 - x$.
- $A(x) = x(60 - x) = 60x - x^2$.
- $A' = 60 - 2x = 0 \rightarrow x = 30 \rightarrow y = 30$.
- $A(30) = 900 \text{ m}^2$ (número de exemplo). Novamente o **quadrado** vence.

Ex3 $\rightarrow x = 8$; $L(8) = 98$.

- $L' = -14x + 112 = 0 \rightarrow x = 8$.
- $L'' = -14 < 0 \rightarrow$ máximo.

• $L(8) = -7 \cdot 64 + 112 \cdot 8 - 350 = -448 + 896 - 350 = \mathbf{98}$ (número de exemplo).

A Assembleia comenta cada passo: (Ex3 da U3 — o rateio máximo de 98)

- Nós escrevemos a função-objetivo: $L(x) = -7x^2 + 112x - 350$, com x em cotas (números de exemplo).
- Nós derivamos: $L'(x) = -14x + 112$, e zeramos para achar o candidato $x = 8$.
- Nós confirmamos que é máximo: $L'' = -14 < 0$, e o sinal vai de + para -.
- Nós calculamos o valor do voto: $L(8) = -448 + 896 - 350 = 98$.
- Nós traduzimos para a ata: "com 8 cotas, o rateio máximo é R\$ 98; passar disso faz cair".
- Conselho que nós repetimos: achar o x é metade — o voto pede o $f(x^*)$.

Ex4 → $C'(40) = 329$.

- $C' = 0,09x^2 + 4x + 25$.
- $C'(40) = 0,09 \cdot 1600 + 160 + 25 = 144 + 160 + 25 = \mathbf{329}$ (número de exemplo).

Ex5 → cresce para $x < 1$ e $x > 3$; diminui para $1 < x < 3$.

- $L' = 9x^2 - 36x + 27 = 9(x^2 - 4x + 3) = \mathbf{9(x - 1)(x - 3)}$.
- Zeros: 1 e 3. Sinais: +, -, +. *Tradução:* o patrimônio do modelo "atrapalha" no meio do crescimento — use o teste para **auditar** a curva (taxas, custos, associados ociosos), não só para marcar X.

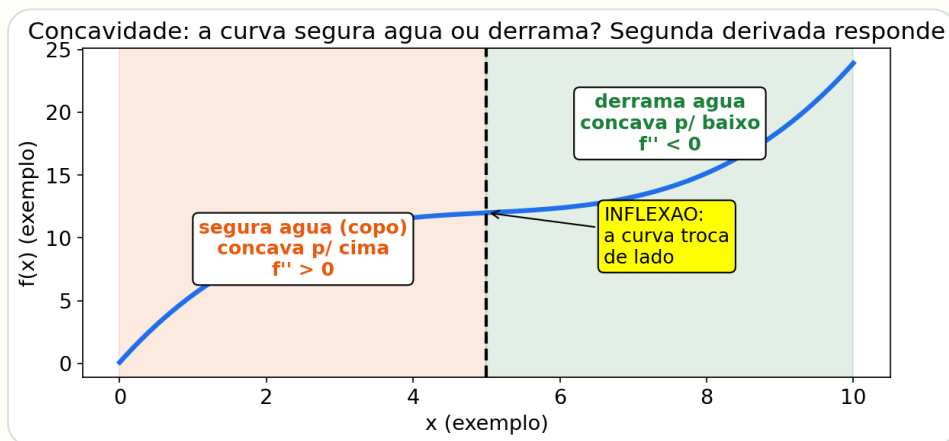
Ex6 → $x = 28$. $350x = 100x + 7000 \rightarrow 250x = 7000 \rightarrow x = \mathbf{28}$ (número de exemplo). *Conferência:* $R = 9800$; $C = 2800 + 7000 = 9800$.

Ex7 (NOVO) → $x = 16$; $L(16) = 312$. $L' = -4x + 64 = 0 \rightarrow x = 16$. $L'' = -4 < 0 \rightarrow$ máximo. $L(16) = -512 + 1024 - 200 = \mathbf{312}$ (números de exemplo).

Ex8 (NOVO) → $x = 30$. $500x = 200x + 9000 \rightarrow 300x = 9000 \rightarrow x = 30$. $R = 15000$; $C = 6000 + 9000 = 15000$ (números de exemplo).

Trilha de exercícios N0 → N3 da Unidade 3 (7 questões novas)

Seu Raimundo diz: "Achar o x não basta. O voto é sobre o valor." Suba um degrau por vez.



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a colher para cima (côncava para cima, $f'' > 0$, vale/mínimo) e a colher para baixo (côncava para baixo, $f'' < 0$, morro/máximo). Linha 2: o ponto onde a colher vira é a inflexão: ali a taxa para de acelerar e começa a desacelerar (ou o contrário).

U3-T1 (N0 — chão) Se $f'(10) = 5$ e $f'(30) = -4$, onde f sobe e onde desce? (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T1

Perto de 10: $f' > 0 \rightarrow$ sobe. Perto de 30: $f' < 0 \rightarrow$ desce.

Sinal positivo sobe, negativo desce. Sem conta, só leitura.

U3-T2 (N0 — chão) Calcule $L(12)$ para $L(x) = -3x^2 + 72x - 300$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T2

$-3 \times 144 + 864 - 300 = -432 + 564 = 132$ (número de exemplo, R\$).

Treino N0: avaliar no ponto antes de otimizar. O ótimo da U3 usa este 132.

U3-T3 (N1 — base guiada) Complete: $P(s) = -0,4s^2 + 16s$. $P'(s) = \underline{\hspace{1cm}}s + 16$. Zero em $s = \underline{\hspace{1cm}}$. Antes sobe ou desce? (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T3

$P' = -0,8s + 16$. Zero: $0,8s = 16 \rightarrow s = 20$. Antes de 20, $P' > 0$ (sobe); depois, desce. Máximo em 20.

Lacunas: $-0,8$ e 20 .

U3-T4 (N1 — base guiada) Complete o teste: $g(x) = x^2 - 8x + 15$. $g' = 2x - \underline{\hspace{1cm}}$. Ponto crítico $x = \underline{\hspace{1cm}}$. $g'' = \underline{\hspace{1cm}}$ $\rightarrow$ máximo ou mínimo? (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T4

$g' = 2x - 8$. Zero em $x = 4$. $g'' = 2 > 0 \rightarrow$ **mínimo**. $g(4) = 16 - 32 + 15 = -1$ (número de exemplo).

Segunda derivada positiva segura o vale.

U3-T5 (N2 — voo, rateio da Cooperativa Exemplo) Sobras rateáveis fictícias: $L(x) = -2x^2 + 64x - 200$ (R\$, número de exemplo, x = cotas). (a) Ache x ótimo e L máximo. (b) O mês M05 tem 152 cotas na tabela fictícia; este modelo didático tem ótimo em 16. O M05 está antes, no ou depois do pico deste modelo? (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T5

(a) $L' = -4x + 64 = 0 \rightarrow x = 16$. $L'' = -4 < 0 \rightarrow$ máximo. $L(16) = -512 + 1024 - 200 = 312$ (números de exemplo, R\$).

(b) $152 > 16$: bem depois do pico deste modelo pequeno. Lição: escala do modelo $\neq$ escala da tabela; o gesto (derivar, zerar, confirmar, valorar) é o que a assembleia leva.

U3-T6 (N2 — voo, sede da Cooperativa Exemplo) Com 100 m de cerca para retângulo fechado da sede fictícia, seja x um lado e y o outro. (a) Escreva $A(x)$. (b) Ache lados ótimos e área máxima. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T6

$2(x + y) = 100 \rightarrow y = 50 - x$. $A(x) = x(50 - x) = 50x - x^2$. $A' = 50 - 2x = 0 \rightarrow x = 25$, $y = 25$. $A = 625$ m² (número de exemplo). Quadrado vence de novo.

Restrição primeiro, depois otimiza. Sempre.

U3-T7 (N3 — topo, desafio MAT 146) Modelo fictício de sobras: $P(s) = -0,5s^2 + 40s - 300$ (R\$, número de exemplo). (a) Ache o pico e o valor. (b) Se esperar 2 unidades além do pico custa 3 por unidade de espera, vale esperar? Mostre a conta. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T7

(a) $P' = -s + 40 = 0 \rightarrow s = 40$. $P'' = -1 < 0 \rightarrow$ máximo. $P(40) = -800 + 1600 - 300 = 500$ (número de exemplo).

(b) $P(42) = -882 + 1680 - 300 = 498$. Caiu 2 e ainda paga 6 de espera. Perda total ~8. Não vale esperar.

Lição N3: ótimo técnico $\neq$ ótimo econômico. Derivada + conta de bolso decidem juntas.

Mini-quiz V/F da Unidade 3

- () Se $f' > 0$ num intervalo, f cresce nele.
- () Todo ponto com $f' = 0$ é máximo.
- () No exemplo $L(x) = -3x^2 + 72x - 300$, o máximo é 132 em $x = 12$ (números de exemplo).
- () Taxa marginal é a derivada avaliada no ponto (variação do próximo passo).
- () No equilíbrio $R(x) = C(x)$, abaixo do x^* há prejuízo e acima há sobra (no modelo linear simples).

Gabarito do mini-quiz U3

- V** — sinal positivo = subida.
- F** — pode ser mínimo ou ponto de sela/inflexão horizontal; confirme o sinal.
- V** — conta do Exemplo 3.
- V** — definição operacional.
- V** — leitura do Exemplo 5 (receita com inclinação maior que custo).

GUIA PASSO A PASSO — O voto do rateio máximo (otimização)

Assembleia fictícia, pauta 3. O modelo de sobras rateáveis é $L(x) = -2x^2 + 48x - 100$ (R\$, número de exemplo), x = cotas movimentadas no ano. Seu Raimundo: "quantas cotas votar para o rateio ser o maior possível?"

Siga os 12 passos (complete as lacunas antes de olhar o gabarito):

- Ler e marcar:** entrada = x (cotas); saída = $L(x)$ (sobras rateáveis, R\$). (números de exemplo).
- Escolher a ferramenta:** "melhor ponto" $\rightarrow$ otimização (derivar $\rightarrow$ zerar $\rightarrow$ confirmar sinal $\rightarrow$ calcular o valor).
- Derive:** $L'(x) = -4x + \underline{\hspace{2cm}}$.
- Zere:** $-4x + 48 = 0 \rightarrow x^* = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Confirme com a 2ª derivada:** $L''(x) = -4 < 0 \rightarrow$ **máximo** (morro, não vale).
- Teste do sinal em volta:** $L'(10) = -40 + 48 = +8$ (sobe) e $L'(14) = -56 + 48 = -8$ (desce) $\rightarrow$ trocou de + para - $\rightarrow$ máximo de novo.
- Calcule o valor do voto:** $L(12) = -2 \cdot 144 + 48 \cdot 12 - 100$.
- Conta completa:** $-288 + 576 - 100 = \underline{\hspace{2cm}}$ (R\$).
- Simetria-confere:** $L(10) = -200 + 480 - 100 = 180$ e $L(14) = -392 + 672 - 100 = 180 \rightarrow$ os dois lados do pico dão menos.
- Interprete:** com 12 cotas o rateio é máximo; mais ou menos cotas derruba o valor.
- Erro clássico evitado:** parar no x^* sem calcular $L(x^*)$ — o voto é sobre o valor em R\$, não sobre a letra.
- Frase de ata:** "votamos 12 cotas; rateio máximo de R\$ 188 (número de exemplo)."

Checklist

- ☐ Derivei e zerei (achei o x^*).
- ☐ Confirmei o sinal (2^a derivada OU teste de sinal).
- ☐ Calculei o valor ótimo $f(x^*)$.
- ☐ Terminei com frase e unidade (R\$).

Gabarito do guia passo a passo da U3

- **Passo 3 → 48. Passo 4 → 12. Passo 8 → 188.**
- Conferência completa: $L(11) = -242 + 528 - 100 = 186$ e $L(13) = -338 + 624 - 100 = 186$ → simétricos e abaixo de 188 (números de exemplo).
- Leitura final: achar o x é metade do voto; o valor $L(x^*)$ é a outra metade.

UNIDADE 4 — INTEGRAIS**UNIDADE 4 · INTEGRAIS**

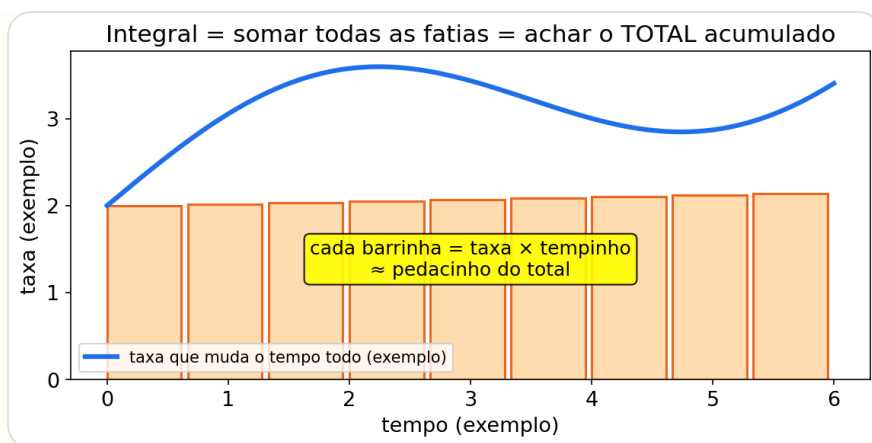
somar fatias · antiderivada · total acumulado



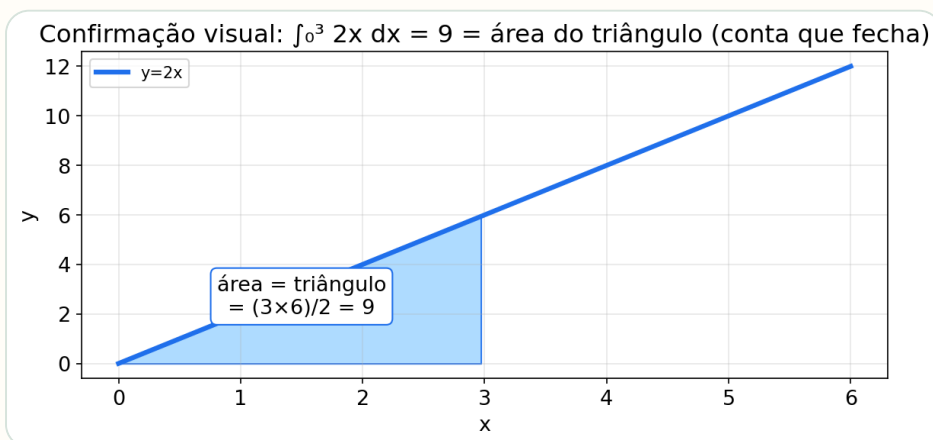
Abertura na cooperativa fictícia — "Somar as fatias do ano". Dezembro fictício. Dona Cida: "A taxa de cada mês eu sei. Mas quanto entrou **no ano inteiro**?" Jéssica integra $r(t) = 30 + 6t$ de 0 a 12 e acha 792 (mil R\$, número de exemplo). "Cada mês foi uma fatia; a integral é a torta." O $+C$, ela explica, é o patrimônio que já existia antes de janeiro — o balanço inicial que só o contador revela. Nesta unidade você aprende a somar fatias.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 4:

- Integral indefinida = desfazer derivada (antiderivada $+ C$).
- Integral definida = número: área com sinal ($F(b) - F(a)$).
- TFC: derivar e integrar se desfazem.
- Potência: sobe expoente, divide; $+C$ na indefinida.
- Substituição: ache u e u' juntos; troque, integre, volte.



Descrição da figura: eixo t (meses 0–12) com curva $r(t) = 30 + 6t$ (números de exemplo); 12 retângulos-fatias sob a curva; área total pintada = 792 (mil R\$). Moral: integral definida soma as fatias mensais.



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a taxa que parte do zero e sobe em reta: a área sob ela é um triângulo de base $(b - a)$ e altura $f(b)$.

Linha 2: área do triângulo = base × altura ÷ 2 — a conferência geométrica mais rápida quando a taxa é reta saindo do zero.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA — aprendendo junto com você Nós somamos 12 meses na mão e esquecemos o $+C$, como se janeiro começasse do zero (números de exemplo). Corrigimos juntos: a indefinida pede $+C$ (o balanço inicial) e a definida pede $F(12) - F(0)$, cima menos baixo. Por isso nós agora conferimos derivando de volta e pelo trapézio quando a taxa é reta. Conselho que nós levamos: taxa × tempo vira total — some as fatias e termine com a unidade.

(1) Do que se trata

Integral = **somar** contribuições minúsculas (fatias) ao longo de um intervalo.

Duas caras da mesma moeda:

- **Integral indefinida** $\int f(x) \, dx = F(x) + C \rightarrow$ "qual função, cuja **derivada** é f ?" (**antiderivada** — desfazer a derivada).
- **Integral definida** $\int$ de a até b de $f(x) \, dx = F(b) - F(a) \rightarrow$ **número** (área com sinal embaixo da curva).

Teorema Fundamental do Cálculo (TFC) — a ponte:

derivar e integrar se **desfazem**. Se $F' = f$, então $\int$ de a até b de $f = F(b) - F(a)$.

Por que + C? Derivada de constante é 0. Existem **infinitas** antiderivadas que diferem só por uma constante (o "patrimônio inicial" que só o balanço real revela).

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** derive $3t^4 + 3t^2 + C$. O que acontece com o C? (Resposta: some. Por isso ele é invisível na derivada e obrigatório na integral indefinida.)

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** o símbolo $\int$ é um "S" esticado de *summa* (soma). Leibniz o escolheu para lembrar que integral é soma de infinitas fatias finas.

(2) Por que importa no seu curso

Peça	Esperança do Vale (fictícia)
Antiderivada da taxa de rendimento	Patrimônio acumulado (+ C = patrimônio inicial)
Antiderivada da taxa de variação do fundo	Fundo social total no período
$\int$ taxa mensal de rendimento	Rendimento total do período (soma de "fatias" de cada mês)
$\int$ taxa de rateio	Rateio acumulado no intervalo
Área entre curvas (receita $\times$ custo)	Superávit/prejuízo acumulado no intervalo

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** o fundo de reserva fictício do ano = integral da taxa mensal de destinação. Sem integral, a assembleia soma 12 meses na mão; com integral, usa a antiderivada.

(3) Receita passo a passo

Receita A — integral indefinida de potência:

1. Escreva cada termo com expoente explícito.
2. **Soma 1 no expoente.**
3. **Divide pelo novo expoente.**
4. Simplifique e **some + C** (indefinida) — ou aplique limites (definida).

Receita B — integral definida:

1. Ache a antiderivada $F(x)$ **sem** + C.
2. Calcule $F(b) - F(a)$ (cima **menos** baixo).
3. Interprete com **unidade** (R\$, cotas·mês, etc.).

Receita C — substituição simples (caso básico):

1. Veja se existe u e também u' (ou múltiplo) **junto**.
2. $u =$ recheio; $du =$ (derivada do recheio) dx .
3. Troque tudo em u ; integre; **volte para x**.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO:** esquecer o +C na indefinida; inverter $F(b) - F(a)$ na definida; e "integrar" produto como produto de integrais (não existe — use substituição ou expanda).

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Da taxa de rendimento de volta ao patrimônio (potência) (número de exemplo)

A taxa de rendimento é $12t^3 + 6t$ (mil R\$/mês). Qual o rendimento acumulado (sem patrimônio inicial)?

$$\int (12t^3 + 6t) dt$$

Passo 1 — $12t^3$: $4 \rightarrow 3 \rightarrow 3t^4$. **Passo 2 — $6t$:** $2 \rightarrow 3 \rightarrow 3t^2$. **Passo 3:** $= 3t^4 + 3t^2 + C$.

Resposta: rendimento acumulado $= 3t^4 + 3t^2 + C$. O $+ C$ é o **patrimônio inicial**. Conferência: $(3t^4 + 3t^2)' = 12t^3 + 6t$.

Exemplo 2 — Polinômio termo a termo (número de exemplo)

$$\int (30x^2 + 14x) dx$$

Passo 1 — $30x^2$: $3 \rightarrow 10 \rightarrow 10x^3$. **Passo 2 — $14x$:** $2 \rightarrow 7 \rightarrow 7x^2$. **Passo 3:** $= 10x^3 + 7x^2 + C$.

Conferência: $(10x^3 + 7x^2)' = 30x^2 + 14x$.

Exemplo 3 — Rendimento total em 12 meses (definida) (número de exemplo)

Taxa mensal de rendimento: $r(t) = 30 + 6t$ (mil R\$/mês), t em meses.

Quanto rendeu **no total** de $t = 0$ a $t = 12$?

$$\int \text{de } 0 \text{ até } 12 \text{ de } (30 + 6t) dt$$

Passo 1 — antiderivada: $30t + 3t^2$. **Passo 2 — $F(12) - F(0)$:** $(30 \cdot 12 + 3 \cdot 144) - 0 = 360 + 432 = 792$.

Resposta: **792 mil R\$** (número de exemplo) no período. Ideia: cada mês é uma **fatia** de altura $r(t)$.

Exemplo 4 — TFC + conferência geométrica (número de exemplo)

$$\int \text{de } 0 \text{ até } 5 \text{ de } (3t + 5) dt$$

Passo 1 — antiderivada: $(3/2)t^2 + 5t = 1,5t^2 + 5t$. **Passo 2 — limites:** $(1,5 \cdot 25 + 25) - 0 = 37,5 + 25 = 62,5$. **Passo 3 — trapézio:** $f(0) = 5$; $f(5) = 20$; área $= (5 + 20)/2 \cdot 5 = 62,5$.

Resposta: 62,5 (número de exemplo). TFC **bateu** com a geometria.

Exemplo 5 — Substituição simples (número de exemplo)

$$\int 16x(x^2 + 1)^3 dx$$

Passo 1 — u : $u = x^2 + 1 \rightarrow du = 2x dx$. Note que $16x dx = 8 \cdot du$. **Passo 2 — trocar:** $\int 8u^3 du$. **Passo 3 — integrar:** $8 \cdot u^4/4 = 2u^4 + C$. **Passo 4 — voltar:** $2(x^2 + 1)^4 + C$.

Conferência: $[2(x^2+1)^4]' = 8(x^2+1)^3 \cdot 2x = 16x(x^2+1)^3$.

Exemplo 6 (NOVO) — Fundo de reserva do ano: somar a destinação mensal (número de exemplo)

A destinação mensal fictícia à reserva é $d(t) = 20 + 4t$ (mil R\$/mês, número de exemplo), t de 0 a 6. Quanto foi reservado no semestre?

Passo 1 — antiderivada: $D(t) = 20t + 2t^2$. **Passo 2 — limites:** $D(6) - D(0) = 120 + 72 = 192$. **Passo 3 — frase:** foram destinados **192 mil R\$** à reserva no semestre (número de exemplo). Conferência-trapézio: $d(0) = 20$, $d(6) = 44$; área $= (20+44)/2 \cdot 6 = 32 \cdot 6 = 192$.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** por que a conferência pelo trapézio funcionou aqui? (Porque $d(t)$ é reta — área sob reta é trapézio. Nem toda integral tem conferência tão simples.)

(5) Você faz — 8 exercícios (6 originais + 2 novos)

Ex1. $\int 8x^3 dx$

Ex2. $\int (25x^4 - 8x) dx$

Ex3. $\int (0,4x^2 + 9) dx$

Ex4. $\int$ de 0 até 15 de 40 dx (taxa mensal constante de 40)

Ex5. $\int$ de 0 até 6 de 20t dt

Ex6. Substituição: $\int 18x(x^2 + 2)^2 dx$

Ex7 (NOVO). $\int (12x^2 + 10x) dx$ com conferência por derivação.

Ex8 (NOVO). $\int$ de 0 até 10 de $(10 + 2t) dt$ (taxa fictícia, mil R\$/mês). Interprete como reserva semestral de exemplo e confira pelo trapézio.

(6) Gabarito comentado

Clique para ver o gabarito comentado da Unidade 4

Ex1 $\rightarrow 2x^4 + C$. $8x^3 \rightarrow 8/4 = 2 \rightarrow 2x^4$. Conferência: $(2x^4)' = 8x^3$.

Ex2 $\rightarrow 5x^5 - 4x^2 + C$.

- $25x^4 \rightarrow 25/5 = 5 \rightarrow 5x^5$
- $-8x \rightarrow -8/2 = -4 \rightarrow -4x^2$ Conferência: $(5x^5 - 4x^2)' = 25x^4 - 8x$.

Ex3 $\rightarrow (2/15)x^3 + 9x + C$.

- $0,4x^2 \rightarrow 0,4/3 = (2/5)/3 = 2/15 \rightarrow (2/15)x^3$
- $9 \rightarrow 9x$ Conferência: $((2/15)x^3 + 9x)' = (6/15)x^2 + 9 = 0,4x^2 + 9$.

Ex4 $\rightarrow 600$. Antiderivada de 40 é 40x. $40 \cdot 15 - 0 = 600$ (número de exemplo). Conferência: retângulo de altura 40 e largura 15 = 600.

A Assembleia comenta cada passo: (Ex4 da U4 — taxa constante que vira retângulo)

- Nós identificamos a taxa: $r = 40$ constante (mil R\$/mês, número de exemplo) de 0 a 15.
- Nós antiderivamos: se $R' = 40$, então $R(t) = 40t$, sem +C porque é definida.
- Nós aplicamos o TFC: $R(15) - R(0) = 600 - 0 = 600$.
- Nós conferimos pela geometria: retângulo $40 \times 15 = 600$, bate com a integral.
- Nós escrevemos a frase: 600 mil R\$ no período — cada mês uma fatia igual, o total uma torta retangular.
- Conselho que nós guardamos: constante vira retângulo; reta vira trapézio; curva pede antiderivada.

Ex5 $\rightarrow 360$. Antiderivada de 20t: $10t^2$. $F(6) - F(0) = 10 \cdot 36 = 360$. Conferência: triângulo de base 6 e altura $f(6) = 120 \rightarrow (6 \cdot 120)/2 = 360$.

Ex6 $\rightarrow 3(x^2 + 2)^3 + C$.

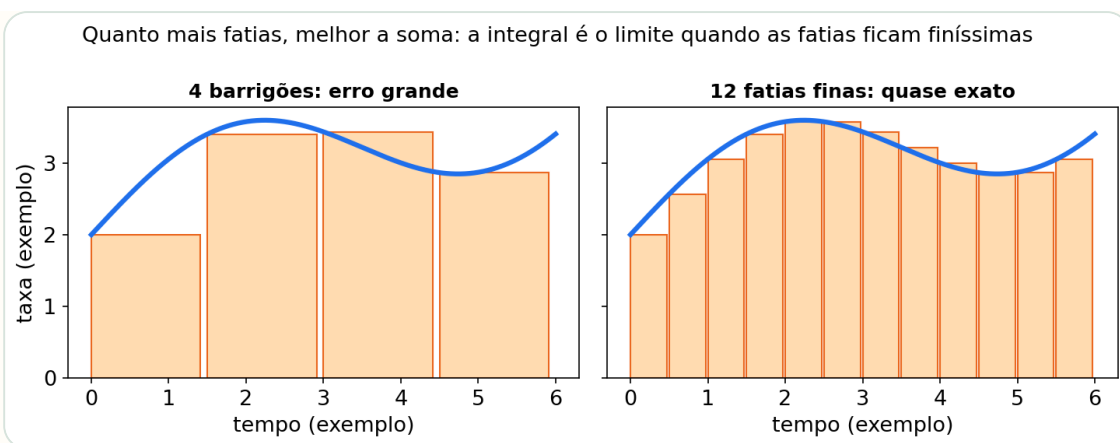
- $u = x^2 + 2 \rightarrow du = 2x dx$; note que $18x dx = 9 \cdot du$.
- $\int 9u^2 du = 3u^3 + C \rightarrow 3(x^2 + 2)^3 + C$. Conferência: derivar devolve $9(x^2+2)^2 \cdot 2x = 18x(x^2+2)^2$. Cuidado (erro comum): integrar $18x \cdot u^2$ como se fosse $u^3 \cdot 18x$ sem achar o 9.

Ex7 (NOVO) $\rightarrow 4x^3 + 5x^2 + C$. $12x^2 \rightarrow 4x^3$; $10x \rightarrow 5x^2$. Conferência: $(4x^3+5x^2)' = 12x^2 + 10x$.

Ex8 (NOVO) $\rightarrow 200$ (mil R\$, número de exemplo). Antiderivada: $10t + t^2$. $F(10) = 100 + 100 = 200$. Trapézio: $(10 + 30)/2 \cdot 10 = 20 \cdot 10 = 200$.

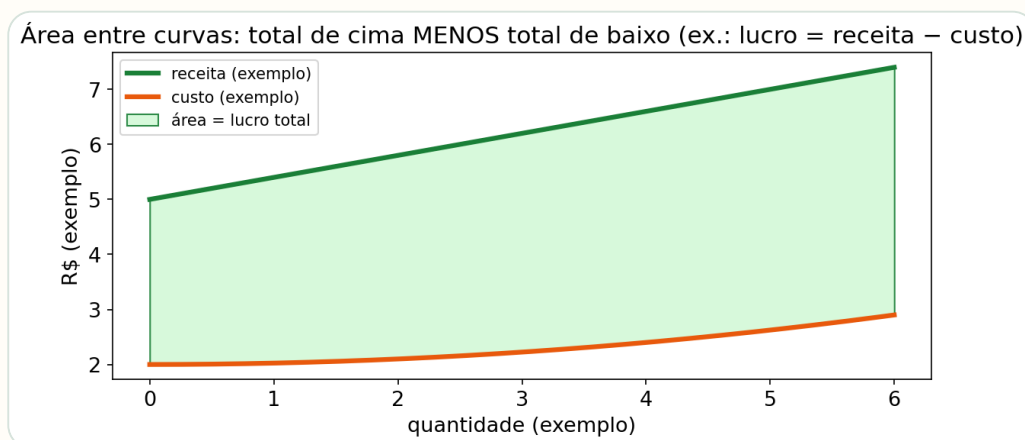
Trilha de exercícios N0 $\rightarrow$ N3 da Unidade 4 (7 questões novas)

Dona Cida diz: "Cada mês foi uma fatia. A integral é a torta." Suba um degrau por vez.



O que olhar nesta figura.

Linha 1: compare 4 retângulos largos (erro grande, escada grossa) com 12 retângulos finos (escada quase colada na curva). Linha 2: mais fatias = melhor aproximação da área; no limite, a soma vira a integral.



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a curva de cima (receita) e a de baixo (custo); o vão pintado entre elas é a sobra acumulada. Linha 2: área entre curvas = integral da diferença (de cima menos de baixo) no intervalo.

U4-T1 (N0 — chão) Calcule $\int 6x^3 \, dx$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U4-T1

$6x^3 \rightarrow 6/4 = 3/2$. Resposta: $(3/2)x^4 + C$.

Sobe expoente, divide. Sem esquecer o +C.

U4-T2 (N0 — chão) Calcule $\int_0^3 40 \, dx$ e desenhe o retângulo. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U4-T2

Antiderivada $40x$. $40 \times 3 - 0 = 120$ (número de exemplo). Retângulo altura 40, largura 3.

Taxa constante vira retângulo. Base da U4.

U4-T3 (N1 — base guiada) Complete: $\int (8t + 3) \, dt = 8 \times t^2 / \underline{\quad} + 3t + C = \underline{\quad} t^2 + 3t + C$. Confira derivando. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U4-T3

Lacunas: 2 e 4. $\int = 4t^2 + 3t + C$. Conferência: $(4t^2 + 3t)' = 8t + 3$.

Integrar e derivar se desfazem (TFC).

U4-T4 (N1 — base guiada) Complete: $\int_0^4 (2t + 5) dt = [t^2 + 5t]_0^4 = (\underline{\quad} + \underline{\quad}) - 0 = \underline{\quad}$. Diga a unidade de total. (*número de exemplo*)

Gabarito comentado — U4-T4

$[16 + 20] = 36$ (número de exemplo, mil R\$ se a taxa era mil R\$/mês). Lacunas: 16, 20, 36.

Definida = $F(4) - F(0)$. Cima menos baixo.

U4-T5 (N2 — voo, reserva da Cooperativa Exemplo) Destinação mensal fictícia à reserva: $d(t) = 20 + 4t$ (mil R\$/mês, número de exemplo), de $t = 0$ a $t = 6$ (semestre M01–M06 da tabela fictícia). Calcule o total reservado. (*número de exemplo*)

Gabarito comentado — U4-T5

$D(t) = 20t + 2t^2$. $D(6) = 120 + 72 = 192$ (número de exemplo, mil R\$). Trapézio confere: $(20 + 44)/2 \times 6 = 192$.

Cada mês uma fatia; 6 meses uma torta de 192.

U4-T6 (N2 — voo, rendimento da Cooperativa Exemplo) Taxa fictícia: $r(t) = 10 + 2t$ (mil R\$/mês, número de exemplo), de 0 a 10 (até o M10 da tabela fictícia). Quanto acumulou? (*número de exemplo*)

Gabarito comentado — U4-T6

$R(t) = 10t + t^2$. $R(10) = 100 + 100 = 200$ (número de exemplo, mil R\$). Trapézio: $(10 + 30)/2 \times 10 = 200$.

Reta permite conferência geométrica. Nem toda integral tem, aproveite quando tem.

U4-T7 (N3 — topo, desafio MAT 146) Modelo fictício: custo marginal $C_m(x) = 0,4x + 20$, custo fixo $C(0) = 1000$. (a) Ache $C(x)$. (b) Calcule o custo variável de $x = 0$ a $x = 50$ via definida do marginal. (c) Diga o custo total em $x = 50$. (*número de exemplo*)

Gabarito comentado — U4-T7

(a) $C(x) = 0,2x^2 + 20x + 1000$ (o 1000 vem de $C(0)$).

(b) $\int_0^{50} (0,4x + 20) dx = [0,2x^2 + 20x]_0^{50} = 500 + 1000 = 1500$ (número de exemplo).

(c) Total = $1500 + 1000 = 2500$ (número de exemplo). Lição N3: definida do marginal dá só o variável. Fixo entra pela condição inicial.

Mini-quiz V/F da Unidade 4

- () $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ vale para $n = -1$.
- () Integral definida é número; indefinida é família de funções (+C).
- () $\int$ de 0 até 12 de $(30 + 6t) dt = 792$ (números de exemplo).
- () Na substituição, é preciso ver u e u' juntos no integrando.

5. () $F(b) - F(a) = F(a) - F(b)$, tanto faz a ordem.

Gabarito do mini-quiz U4

1. **F** — $n = -1$ dá $\ln|x| + C$ (caso à parte; divisão por zero na fórmula).
2. **V** — definida = área/número; indefinida = antiderivada + C .
3. **V** — $360 + 432 = 792$.
4. **V** — sem o par u/u' a troca não fecha.
5. **F** — ordem importa: cima menos baixo.

GUIA PASSO A PASSO — O semestre da reserva (integral definida)

Assembleia fictícia, fechamento do semestre. A destinação mensal fictícia à reserva é $d(t) = 30 + 5t$ (mil R\$/mês, número de exemplo), t de 0 a 8 meses. Dona Cida: "quanto entrou na reserva no total?"

Siga os 12 passos (complete as lacunas antes de olhar o gabarito):

1. **Ler e marcar:** entrada = t (meses); saída = $d(t)$ (destinação mensal, mil R\$/mês). (*números de exemplo*).
2. **Escolher a ferramenta:** "total no período" → **integral definida** de 0 a 8.
3. **Escreva antes de calcular:** $\int$ de 0 até 8 de $(30 + 5t)$ dt.
4. **Antiderive o 1º termo:** $30 \rightarrow 30t$.
5. **Antiderive o 2º termo:** $5t \rightarrow 5 \cdot t^2/2 = \underline{\hspace{1cm}} t^2$ ($= 2,5t^2$).
6. **Monte a antiderivada (sem +C: é definida):** $F(t) = 30t + 2,5t^2$.
7. **Aplique o limite de cima:** $F(8) = 30 \cdot 8 + 2,5 \cdot 64 = 240 + \underline{\hspace{1cm}} = 400$.
8. **Aplique o limite de baixo:** $F(0) = 0$.
9. **TFC (cima menos baixo):** $F(8) - F(0) = \underline{\hspace{1cm}}$ (mil R\$).
10. **Conferência-trapézio (taxa é reta):** $d(0) = 30$ e $d(8) = 70$; área = $(30 + 70)/2 \times 8 = 50 \times 8 = 400$.
11. **Interprete:** cada mês é uma fatia; as 8 fatias somam 400 mil R\$ na reserva do semestre.
12. **Frase de ata:** "foram destinados 400 mil R\$ à reserva no período (número de exemplo)."

Checklist

- ☐ Antiderivei termo a termo (sobe expoente, divide).
- ☐ Definida não leva +C.
- ☐ Fiz $F(8) - F(0)$, cima menos baixo.
- ☐ Confiri pelo trapézio e escrevi a frase com unidade.

Gabarito do guia passo a passo da U4

- **Passo 5** → $2,5t^2$. **Passo 7** → **160**. **Passo 9** → **400**.
- Conferência dupla: trapézio $(30 + 70)/2 \times 8 = 400$ bate com o TFC (números de exemplo).
- Leitura final: taxa $\times$ tempo vira total; reta permite conferir pela geometria antes de lavrar em ata.

UNIDADE 5 — ÁREA E EDO SEPARÁVEIS

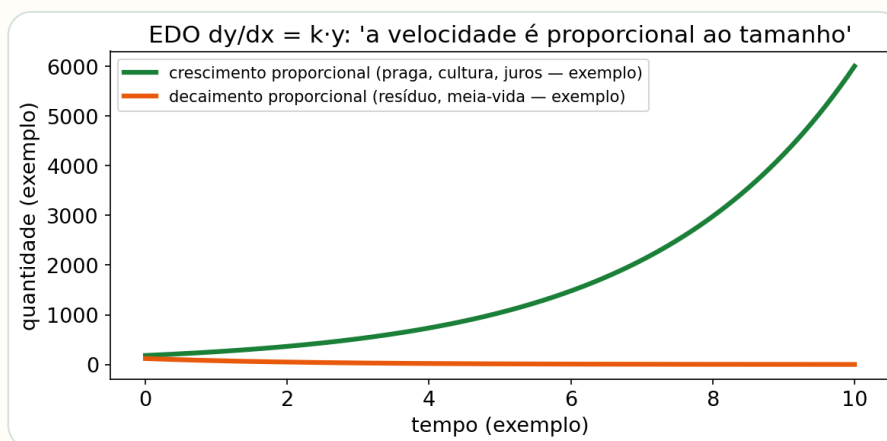
UNIDADE 5 · ÁREA E EDO

área entre curvas · crescimento e decaimento

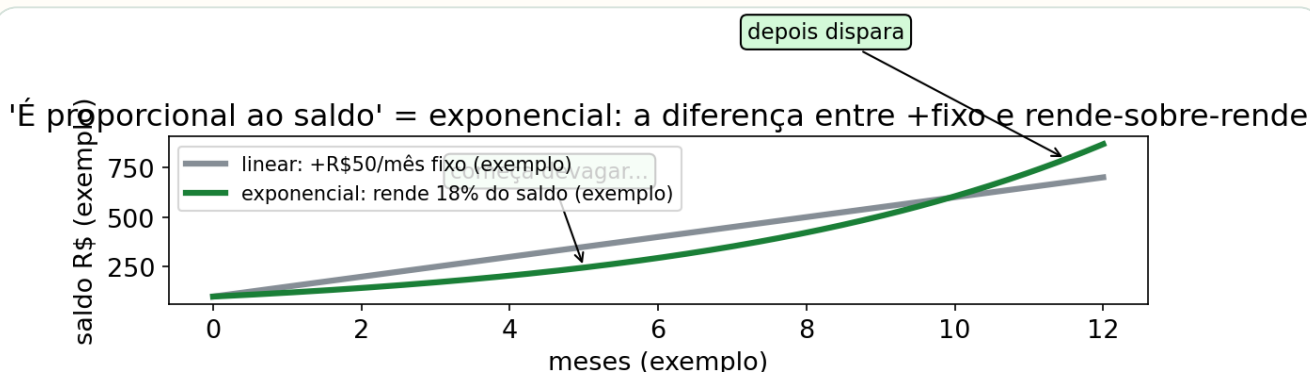
Abertura na cooperativa fictícia — "Crescer como coelho, sumir como gelo". Assembleia extraordinária fictícia. Ana pergunta: "se cada cooperado trazer um amigo por ano, crescemos sem teto?" Paulo retruca: "e a reserva que gastamos todo mês — ela some de que jeito?" Jéssica escreve $dy/dt = ky$ no quadro. "Quando a taxa é proporcional ao que existe, a resposta é sempre exponencial: $y_0 \cdot e^{(kt)}$. Com k positivo, coelho; com k negativo, gelo derretendo." Nesta unidade você soma áreas e doma a exponencial.

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DA UNIDADE 5:

- Área sob taxa = total acumulado (integral definida com roupa de festa).
- $dy/dx = ky \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(kx)}$; $k > 0$ cresce, $k < 0$ decai.
- Separar: $dy/y = k dx \rightarrow \ln|y| = kx + C \rightarrow$ exponenciar.
- Meia-vida conceitual: $t_{1/2} = \ln 2 / |k| \approx 0,693 / |k|$.
- Sinal de k decide o destino; y_0 decide a escala.



Descrição da figura: dois painéis: esquerda, $P(t) = 500 \cdot e^{(0,09t)}$ subindo cada vez mais íngreme (números de exemplo); direita, $R(t) = 600 \cdot e^{(-0,07t)}$ descendo rápido e depois devagar, com marca de meia-vida $\approx 9,9$ períodos. Moral: proporcional ao que tem = exponencial.



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a reta (acrescenta a mesma quantia a cada passo) e a exponencial (acrescenta proporcional ao que tem) partindo juntas do mesmo ponto. Linha 2: no começo empatam; depois a exponencial dispara — quem decide o destino é o sinal do k e o tempo.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA — aprendendo junto com você Nós trocamos o sinal do k : tratamos reserva que decai como se fosse crescimento e projetamos sobra infinita (números de exemplo). Corrigimos juntos lendo a frase: "proporcional ao que resta e some" pede $k < 0$, então $R(t) = 600 \cdot e^{(-0,07)t}$. Por isso nós agora marcamos a meia-vida $\approx 9,9$ períodos e conferimos: em 10 períodos sobram ~ 298 , metade de 600. Conselho que nós levamos: olhe o sinal do k antes da conta — coelho sobe, gelo desce.

(1) Do que se trata

Parte A — Área sob curva: a integral **definida** é a área entre a curva $y = f(x)$ e o eixo x , de a até b . Se a curva está **em cima do eixo**, área = integral. Se está **embaixo**, a integral dá sinal negativo (área "vale" positivo, mas a integral assina).

Parte B — EDO separáveis (EDO = equação diferencial ordinária — equação em que a **derivada** aparece na frase): A mais famosa do Cálculo I:

$$dy/dx = k \cdot y$$

Tradução: **a taxa de variação é proporcional ao que existe agora.**

- $k > 0 \rightarrow$ **crescimento** (quanto mais tem, mais cresce — patrimônio, fundo, carteira...).
- $k < 0 \rightarrow$ **decaimento** (o que resta some sempre **proporcional** ao próprio valor — reserva que se consome, valor residual conceitual...).

Método de separação de variáveis:

1. Isole y de um lado e x do outro (multiplique/divida).
2. Integre **os dois lados**.
3. $\ln|y| = kx + C \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ com y_0 = valor inicial (y em $x = 0$).

Nível desta obra: **entender e aplicar** $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ com números de exemplo (meia-vida **conceitual** inclusive). Taxas reais de rendimento, tesouraria e reservas vêm das disciplinas da área (e cooperativismo/finanças) — aqui você aprende a **estrutura matemática**.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** se $dy/dt = 0,05y$ e $y(0) = 2000$ (números de exemplo), escreva $y(t)$ sem calcular nada. (Resposta: $y = 2000 \cdot e^{(0,05t)}$.)

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** $e \approx 2,71828$ aparece sempre que algo cresce "sobre si mesmo" de forma contínua. Juros compostos capitalizados a cada instante viram $e^{(kt)}$ — por isso a EDO $dy/dt = ky$ mora no coração das finanças conceituais.

(2) Por que importa no seu curso

Esperança do Vale (fictícia):

Peça	Onde aparece
Área sob taxa de rendimento	Rendimento total acumulado no período (soma de fatias de cada mês)
Área sob taxa do fundo social	Fundo social total acrescentado no período
Área entre curvas (receita $\times$ custo)	Superávit/prejuízo acumulado no intervalo

Peça	Onde aparece
$dy/dt = ky$ (crescer)	Patrimônio/fundo que cresce em proporção ao próprio tamanho (conceitual)
$dy/dt = -ky$ (decair)	Reserva/valor que decai proporcionalmente ao que resta (conceitual)

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: adesão de cooperados em cadeia (cada um traz outro) é o teatro perfeito do $k > 0$; reserva consumida proporcionalmente é o teatro do $k < 0$. O Cálculo dá a forma; a disciplina da área dá os números reais.

(3) Receita passo a passo

Receita A — área = integral definida:

1. Identifique a **taxa** $f(t)$ e o intervalo $[a, b]$.
2. Integre (Unidade 4).
3. Aplique limites.
4. Responda com **unidade** (R\$, mil R\$, etc.).

Receita B — $dy/dx = ky$ (aplicar a fórmula):

1. Identifique k e o valor inicial y_0 (em $t = 0$).
2. Escreva $y(t) = y_0 \cdot e^{(k \cdot t)}$.
3. Substitua o tempo pedido.
4. Use calculadora para $e^{(...)}$ (aproximações nos gabaritos).

Receita C — separar de verdade (quando pedirem o caminho):

1. $dy/dx = ky \rightarrow dy/y = k \, dx$.
2. $\int dy/y = \int k \, dx \rightarrow \ln|y| = kx + C$.
3. Exponenciar: $y = e^C \cdot e^{(kx)} \rightarrow \text{constante} = y_0 \rightarrow y = y_0 e^{(kx)}$.

Dica de meia-vida conceitual: se y cai pela metade, $e^{(kt)} = 1/2 \rightarrow t = \ln(2)/|k|$ (com $\ln 2 \approx 0,693$).

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO: trocar o sinal de k (crescimento com k negativo). Leia a frase: "cresce proporcional" $\rightarrow k > 0$; "decai/some proporcional" $\rightarrow k < 0$.

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Rendimento total a partir da taxa mensal (área) (número de exemplo)

Taxa de rendimento: $r(t) = 10 + 2,5t$ (mil R\$/mês), t em meses (0 a 8).

$\int$ de 0 até 8 de $(10 + 2,5t) \, dt$

Passo 1 — antiderivada: $10t + 1,25t^2$. **Passo 2 — limites:** $(10 \cdot 8 + 1,25 \cdot 64) - 0 = 80 + 80 = 160$.

Resposta: 160 mil R\$ de rendimento no período (número de exemplo). *Leitura:* a área embaixo da curva de taxa é o acumulado.

Exemplo 2 — $dy/dt = ky$: patrimônio que cresce junto com ele mesmo (número de exemplo)

$dP/dt = 0,09 \cdot P$, com $P(0) = 500$ (mil R\$ — número de exemplo).

Passo 1 — reconhecer: $k = 0,09$ ($> 0 \rightarrow$ cresce), $P_0 = 500$.

Passo 2 — fórmula: $P(t) = 500 \cdot e^{(0,09t)}$.

Passo 3 — pergunta típica: $P(20) = 500 \cdot e^{(1,8)} \approx 500 \cdot 6,0496 \approx 3025$.

Resposta: $P(20) \approx 3025$ (número de exemplo, mil R\$). O patrimônio **mais que sextuplicou** em 20 períodos porque o crescimento era proporcional ao próprio tamanho.

Exemplo 3 — $dy/dt = -ky$: reserva que se consome (número de exemplo)

$dR/dt = -0,07 \cdot R$, com $R(0) = 600$ (reserva — número de exemplo).

Passo 1 — reconhecer: $k = -0,07$ ($< 0 \rightarrow$ decai), $R_0 = 600$.

Passo 2 — fórmula: $R(t) = 600 \cdot e^{(-0,07t)}$.

Passo 3 — pergunta típica: $R(20) = 600 \cdot e^{(-1,4)} \approx 600 \cdot 0,24660 \approx 148$.

Passo 4 — meia-vida conceitual: $t_{1/2} = \ln(2)/0,07 \approx 0,693/0,07 \approx 9,90$ períodos.

Resposta: em 20 períodos restam ≈ 148 (número de exemplo); a reserva cai à metade a cada $\approx 9,90$ períodos (conceitual). *Nota:* regras reais de reserva e tesouraria vêm da disciplina da área — só a matemática do decaimento proporcional está aqui.

Exemplo 4 — Separando as variáveis passo a passo (número de exemplo)

Resolver $dy/dx = 0,05y$ (crescimento) mostrando o caminho.

Passo 1 — separar: $dy/y = 0,05 dx$ (y de um lado, x do outro).

Passo 2 — integrar os dois lados: $\int dy/y = \int 0,05 dx \ln|y| = 0,05x + C$.

Passo 3 — desfazer o $\ln$ (exponenciar): $y = e^{(0,05x + C)} = e^C \cdot e^{(0,05x)}$.

Passo 4 — a constante vira o valor inicial: em $x = 0$, $y = e^C = y_0 \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(0,05x)}$.

Resposta: a receita de separação de variáveis **reproduz** a fórmula que você já vinha usando — agora você sabe **de onde ela sai**.

Exemplo 5 (NOVO) — Adesão em cadeia: quantos cooperados em 10 meses? (número de exemplo)

A adesão fictícia segue $dA/dt = 0,06 \cdot A$, com $A(0) = 100$ cooperados (números de exemplo).

Passo 1 — reconhecer: $k = 0,06$, $A_0 = 100 \rightarrow A(t) = 100 \cdot e^{(0,06t)}$. **Passo 2 — $t = 10$:** $0,06 \cdot 10 = 0,6$; $e^{0,6} \approx 1,8221$; $A(10) \approx 100 \cdot 1,8221 \approx 182$. **Passo 3 — leitura:** de 100 para 182 em 10 meses no modelo exponencial puro (sem teto). Compare com o teto de 600 do Exemplo 6 da U1: exponencial pura explode; com teto (logístico, fora do escopo) estabiliza. A assembleia fictícia usa os dois: exponencial para o curto prazo, teto para o longo. **Resposta:** ≈ 182 cooperados (número de exemplo).

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO: adesão real tem limite (mercado, atendimento). Por isso o livro mostra os dois modelos: beira-teto (U1) e exponencial (U5). Na prova, siga o enunciado; na vida, pergunte qual hipótese vale.

(5) Você faz — 7 exercícios (5 originais + 2 novos)

Ex1. $\int$ de 0 até 6 de $55 dx$ (taxa mensal constante de 55)

Ex2. $\int$ de 0 até 4 de $(25 + 5t) dt$ (taxa de rendimento mensal, mil R\$/mês)

Ex3. $\int$ de 0 até 10 de $4t dt$ (taxa de patrimônio que cresce com o tempo)

Ex4. EDO: $dy/dt = 0,05y$ com $y(0) = 2000$. Escreva $y(t)$ e ache $y(20)$. (Use $e^1 \approx 2,71828$.)

Ex5. EDO: $dy/dt = -0,04y$ com $y(0) = 1000$. Escreva $y(t)$ e ache $y(25)$. (Use $e^{(-1)} \approx 0,36788$.)

Ex6 (NOVO). Área entre curvas (sobra acumulada fictícia): receita $r(t) = 400$ e custo $c(t) = 150$ constantes (mil R\$/mês, números de exemplo), de 0 a 6. Calcule $\int (r - c) dt$ e interprete.

Ex7 (NOVO). EDO de decaimento: $dy/dt = -0,07y$ com $y(0) = 600$ (números de exemplo). Ache $y(10)$ usando $e^{(-0,7)} \approx 0,49659$ e a meia-vida $t_{1/2}$.

(6) Gabarito comentado**Clique para ver o gabarito comentado da Unidade 5**

Ex1 → 330. Antiderivada de 55: $55t$. $55 \cdot 6 = 330$ (número de exemplo, mil R\$). *Conferência:* retângulo $55 \times 6 = 330$.

Ex2 → 140.

- Antiderivada: $25t + 2,5t^2$ (porque $5/2 = 2,5$).
- $F(4) - F(0) = 100 + 40 = 140$ (mil R\$).

Ex3 → 200.

- Antiderivada de $4t$: $2t^2$.
- $F(10) - F(0) = 2 \cdot 100 = 200$. *Conferência:* triângulo base 10, altura $f(10) = 40 \rightarrow (10 \cdot 40)/2 = 200$.

Ex4 → $y(t) = 2000 \cdot e^{(0,05t)}$; $y(20) \approx 5437$.

- $k = 0,05$, $y_0 = 2000 \rightarrow y(t) = 2000 e^{(0,05t)}$.
- $y(20) = 2000 \cdot e^{(1)} \approx 2000 \cdot 2,71828 \approx 5436,6 \approx 5437$ (número de exemplo). *Leitura:* crescimento **proporcional** ($k > 0$).

A Assembleia comenta cada passo: (Ex4 da U5 — o coelho que mais que dobra)

- Nós lemos a frase: "taxa proporcional ao que existe" com $k = 0,05 > 0$, então é crescimento.
- Nós anotamos o inicial: $y(0) = 2000$ (número de exemplo) vira o y_0 da fórmula $y_0 \cdot e^{(kt)}$.
- Nós montamos sem calcular: $y(t) = 2000 \cdot e^{(0,05t)}$, separando $dy/y = 0,05 dt$ se pedirem o caminho.
- Nós substituímos $t = 20$: expoente $0,05 \times 20 = 1$, então $y(20) = 2000 \cdot e^1$.
- Nós usamos $e^1 \approx 2,71828$: $2000 \times 2,71828 \approx 5437$, mais que o dobro do início.
- Conselho que nós escrevemos: k positivo multiplica sobre si — confira o sinal antes de projetar.

Ex5 → $y(t) = 1000 \cdot e^{(-0,04t)}$; $y(25) \approx 368$.

- $k = -0,04$, $y_0 = 1000 \rightarrow y(t) = 1000 e^{(-0,04t)}$.
- $y(25) = 1000 \cdot e^{(-1)} \approx 1000 \cdot 0,36788 \approx 367,9 \approx 368$ (número de exemplo). *Leitura:* decaimento **proporcional ao que resta** ($k < 0$). Compare com Ex4: o sinal de k muda o destino.

Ex6 (NOVO) → 1500 (mil R\$, número de exemplo). $\int_0^6 (400-150) dt = \int_0^6 250 dt = 250 \cdot 6 = 1500$. Interpretação: sobra acumulada de 1500 no semestre fictício (área entre as curvas).

Ex7 (NOVO) → $y(t) = 600 \cdot e^{(-0,07t)}$; $y(10) \approx 298$; $t_{1/2} \approx 9,90$. $y(10) = 600 \cdot 0,49659 \approx 297,95 \approx 298$ (número de exemplo). $t_{1/2} = 0,693/0,07 \approx 9,90$ períodos (conceitual).

Trilha de exercícios N0 → N3 da Unidade 5 (7 questões novas)

Jéssica diz: "Proporcional ao que tem é sempre exponencial. Coelho ou gelo." Suba um degrau por vez.

U5-T1 (N0 — chão) Calcule $\ln 2 / 0,07$. Use $\ln 2 \approx 0,693$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T1

$0,693 / 0,07 \approx 9,9$.

Só divisão. Este número vira meia-vida no N2.

U5-T2 (N0 — chão) Calcule $600 \times 0,49659$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T2

$600 \times 0,49659 \approx 297,95 \approx 298$ (número de exemplo).

Multiplicação que vira reserva restante no N2. Guarde o 298.

U5-T3 (N1 — base guiada) Complete: $dy/dx = 0,06y \rightarrow dy/\underline{\hspace{1cm}} = 0,06 \, dx \rightarrow \ln|y| = \underline{\hspace{1cm}} + C \rightarrow y = A e^{\underline{\hspace{1cm}}}$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T3

$dy/y = 0,06 \, dx \rightarrow \ln|y| = 0,06x + C \rightarrow y = A e^{\{0,06x\}}$. Com $y(0) = y_0$, $A = y_0$.

Separar, integrar, exponenciar. Receita C da U5.

U5-T4 (N1 — base guiada) Complete: reserva com $R(0) = 600$ e $k = -0,07$. $R(t) = 600 e^{\underline{\hspace{1cm}}}$. $R(10) = 600 e^{\underline{\hspace{1cm}}} \approx 600 \times 0,49659 \approx \underline{\hspace{1cm}}$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T4

$R(t) = 600 e^{\{-0,07t\}}$. $R(10) = 600 e^{\{-0,7\}} \approx 298$ (número de exemplo).

Sinal negativo decide o destino: decair. O 298 do N0 reaparece com sentido.

U5-T5 (N2 — voo, adesão da Cooperativa Exemplo) Adesão fictícia em cadeia: $dA/dt = 0,06 \cdot A$, com $A(0) = 100$ cooperados (números de exemplo). O M10 da tabela fictícia tem 48 cooperados como outro registro. (a) Escreva $A(t)$. (b) Calcule $A(10)$ com $e^{\{0,6\}} \approx 1,8221$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T5

(a) $A(t) = 100 e^{\{0,06t\}}$.

(b) $A(10) = 100 \times 1,8221 \approx 182$ (número de exemplo). Exponencial pura explode; com teto de 600 (U1) estabiliza. Curto prazo usa exponencial, longo prazo usa teto.

U5-T6 (N2 — voo, reserva da Cooperativa Exemplo) Reserva fictícia: $dR/dt = -0,07 \cdot R$, $R(0) = 600$ (números de exemplo). (a) Escreva $R(t)$. (b) Calcule $R(10)$ com $e^{\{-0,7\}} \approx 0,49659$. (c) Meia-vida. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T6

(a) $R(t) = 600 e^{\{-0,07t\}}$.

(b) $R(10) \approx 298$ (número de exemplo).

(c) $t_{1/2} = 0,693/0,07 \approx 9,90$ períodos. Em ~10 períodos cai pela metade. Bate com (b): $298 \approx$ metade de 600.

U5-T7 (N3 — topo, desafio MAT 146) Modelo fictício misto (semestre M01–M06): receita $r = 400$ e custo $c = 150$ constantes (mil R\$/mês, números de exemplo) de 0 a 6 + adesão $N(t) = 100 e^{\{0,06t\}}$. (a) Calcule a sobra acumulada $\int_0^6 (r - c) \, dt$. (b) Calcule $N(10)$ com $e^{\{0,6\}} \approx 1,8221$. (c) Diga qual ferramenta usou em cada letra e por quê. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T7

- (a) $\int_0^6 250 \, dt = 1500$ (número de exemplo, mil R\$). Área entre curvas constantes.
- (b) $N(10) \approx 182$ cooperados (número de exemplo). EDO com $k > 0$.
- (c) Letra (a) é integral (total no período, soma de fatias). Letra (b) é EDO (proporcional ao que tem). Lição N3: classificar a ferramenta (passo 2 dos 5 passos) vale meio ponto.

Mini-quiz V/F da Unidade 5

- () Área sob taxa mensal de 0 a 12 é o total acumulado no período.
- () $dy/dt = ky$ com $k > 0$ modela decaimento.
- () Se $y(0) = 2000$ e $k = 0,05$, então $y(20) \approx 5437$ (números de exemplo, $e^1 \approx 2,71828$).
- () Separar variáveis transforma $dy/dx = ky$ em $dy/y = k \, dx$.
- () Meia-vida conceitual $t_{1/2} = \ln 2/|k|$ vale para k negativo (decaimento).

Gabarito do mini-quiz U5

- V** — integral da taxa = soma das fatias.
- F** — $k > 0$ é crescimento; decaimento é $k < 0$.
- V** — $2000 \cdot e^1 \approx 5437$.
- V** — passo 1 da Receita C.
- V** — $t_{1/2} \approx 0,693/|k|$.

GUIA PASSO A PASSO — O fundo que cresce sobre si mesmo (EDO separável)

Assembleia fictícia, plano de expansão. O fundo de expansão do modelo segue **$dF/dt = 0,08 \cdot F$** , com $F(0) = 400$ (mil R\$, números de exemplo). Ana: "se crescer proporcional ao que tem, quanto teremos em 10 períodos?"

Siga os 12 passos (complete as lacunas antes de olhar o gabarito):

- Ler e marcar:** a frase é "taxa proporcional ao que existe" → **EDO** $dy/dt = ky$.
- Olhe o sinal do k ANTES da conta:** $k = 0,08 > 0$ → **crescimento** (coelho, não gelo).
- Identifique as peças:** $k = 0,08$ e $y_0 = F(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Escreva a fórmula:** $F(t) = 400 \cdot e^{(0,08)t}$.
- Prepare o tempo pedido:** $t = 10$ → expoente $0,08 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Tire a exponencial da calculadora:** $e^{0,8} \approx \underline{2,2255}$.
- Multiplique:** $F(10) \approx 400 \times 2,2255 \approx \underline{\hspace{2cm}}$ (mil R\$).
- Compare com a reta (mesma largada e mesma velocidade inicial):** reta = $400 + (0,08 \cdot 400) \cdot t = 400 + 32t$ → em $t = 10$: 720. A exponencial (≈ 890) ultrapassa a reta porque **acelera**.
- Conferência da duplicação (conceitual):** $t_{\text{dobro}} = \ln 2 / 0,08 \approx 0,693 / 0,08 \approx 8,66$ períodos → em 10 períodos já passou do dobro ($890 > 800$).
- Interprete:** k positivo multiplica sobre si mesmo; quanto maior o fundo, mais cresce por período.
- Erro clássico evitado:** se o sinal fosse $-0,08$ (decaimento), a conta daria $400 \cdot e^{(-0,8)} \approx 179$ — outro mundo. Sinal de k decide o destino.
- Frase de ata:** "o fundo-modelo atinge cerca de 890 mil R\$ em 10 períodos (número de exemplo, $e^{0,8} \approx 2,2255$)."

Checklist

□

Li o sinal do k antes de qualquer conta.

- ☐ Usei $y_0 \cdot e^{(kt)}$ com o valor inicial certo.
- ☐ Confiri a duplicação ($\sim 8,66$ períodos).
- ☐ Comparei com a reta e terminei com frase e unidade.

Gabarito do guia passo a passo da U5

- **Passo 3** → 400. **Passo 5** → 0,8. **Passo 7** → ≈ 890 ($400 \times 2,2255 = 890,2$, número de exemplo).
- Conferência: dobro de 400 é 800, e $890 > 800$ em 10 períodos, coerente com $t_{\text{dobro}} \approx 8,66$.
- Leitura final: exponencial acelera, reta não — em horizonte longo a diferença explode; no voto, declare qual modelo está usando.

REVISÃO INTEGRADA — A ASSEMBLEIA COMPLETA (PONTE U1 → U5)

Assembleia geral fictícia de fim de ano. Dona Cida lê a ata corrida: "Começamos beirando a meta (limite), medimos o mês no velocímetro (derivada), votamos o melhor rateio (otimização), somamos o ano em fatias (integral) e projetamos adesão e reserva no exponencial (EDO)." Este capítulo costura as 5 unidades numa única história com números de exemplo.

A mesma cooperativa, as 5 ferramentas

Item da pauta fictícia	Ferramenta	Conta de exemplo	Resposta (número de exemplo)
Meta de patrimônio beirada?	Limite no infinito	$\lim 800t/(t+40)$	800 mil R\$ (teto)
Quanto rendeu neste mês?	Derivada	$F'(4)$ de $3t^3+6t^2+50t$	242 mil R\$/mês
Qual rateio votar?	Otimização	máx de $-3x^2+72x-300$	$x = 12$, R\$ 132
Quanto acumulou no ano?	Integral definida	$\int$ de 0 a 12 de $(30+6t)$ dt	792 mil R\$
Adesão sustenta? Reserva some como?	EDO $y_0 e^{(kt)}$	$2000e^{(0,05 \cdot 20)}$; $1000e^{(-0,04 \cdot 25)}$	≈ 5437 ; ≈ 368

Roteiro de prova em 5 perguntas

1. O enunciado fala em "**perto de**", "**tende a**", "**meta**", "**teto**", "**pulo**"? → U1 (limite/continuidade).
2. Fala em "**neste mês/exato**", "**agora**", "**marginal**", "**taxa**"? → U2 (derive; se for quociente/produto/cadeia, use a regra certa).
3. Fala em "**máximo/mínimo**", "**ótimo**", "**melhor escala**", "**equilíbrio**"? → U3 (derive, zere, confirme sinal, calcule o valor).
4. Fala em "**total no período**", "**acumulado**", "**área**", "**+C/patrimônio inicial**"? → U4 (antiderive; definida = $F(b) - F(a)$).
5. Fala em "**proporcional ao que tem**", "**cresce/decai sobre si**", "**meia-vida**"? → U5 ($y_0 e^{(kt)}$; sinal de k decide).

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** pegue uma questão antiga que você errou e classifique-a nas 5 perguntas acima. Só classificar — sem resolver. Classificar certo já é meio ponto.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO DA PONTE:** usar média onde pedem taxa (U2), achar x^* e esquecer $f(x^*)$ (U3), esquecer $+C$ (U4), trocar sinal de k (U5). Os quatro erros moram nesta ponte.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE:** limite, derivada, integral e EDO formam a ordem lógica do curso: primeiro beirar (U1), depois medir o agora (U2–U3), depois somar (U4) e projetar (U5). A prova segue a mesma seta.

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO:** na assembleia fictícia, nenhum item vive sozinho: o teto (U1) calibra a projeção exponencial (U5); a taxa (U2) alimenta a soma anual (U4); o ótimo (U3) vira moção votada. Cálculo é a contabilidade do movimento.

Mini-simulado da ponte (4 questões novas, com gabarito)

P1. A meta fictícia é $M(t) = 900t/(t+60)$ (mil R\$, número de exemplo). Para onde tende quando $t \rightarrow \infty$? **P2.** Se o fundo fictício é $F(t) = 2t^3 + 9t^2 + 40t$, qual a taxa no mês 3 (com unidade e "número de exemplo")? **P3.** O rateio fictício $L(x) = -2x^2 + 64x - 200$ tem máximo onde e de quanto? **P4.** A reserva fictícia segue $dy/dt = -0,07y$, $y(0) = 600$. Escreva $y(t)$ e estime $y(10)$ com $e^{(-0,7)} \approx 0,49659$.

Gabarito da ponte

- **P1** → **900** (mil R\$, número de exemplo): divida por t , $900/(1+60/t) \rightarrow 900$. É o teto.
- **P2** → **148 mil R\$/mês** (número de exemplo): $F' = 6t^2 + 18t + 40$; $F'(3) = 54 + 54 + 40$.
- **P3** → **$x = 16$; $L = 312$** (R\$, números de exemplo): $L' = -4x + 64 = 0$; segunda derivada negativa confirma máximo.
- **P4** → **$600e^{(-0,07t)}$; ≈ 298** (número de exemplo): $600 \times 0,49659 \approx 298$.

FICHAS DE BOLSO

PLANO DE ESTUDO 15 DIAS (30 MIN/DIA)

Regra: 30 minutos diários valem mais que 4 horas na véspera. Se um dia falhar, **não dobre no seguinte** — apenas pegue o próximo dia da lista (e retome o perdido no fim).

Dia	Missão (30 min)	Feito?
1	Ler Bem-vindo + Como usar + Cap. 0 (§0.1–0.4). Refazer M1–M7 de cabeça	
2	Cap. 0 (§0.5–0.6 + NADA É ÓBVIO + fig01). Fazer M8–M10	
3	U1: conceito + Receitas A–D + mapa mental. Só leitura ativa, sem exercício	
4	U1: Exemplos 1 e 2 resolvidos sem olhar , depois confira + fig02	
5	U1: Exemplos 3 (meta/teto!), 4, 5 e 6 (novo) + Ex1–Ex4	
6	U1: Ex5–Ex8 + mini-quiz V/F + 1 página de errata	

Dia	Missão (30 min)	Feito?
7	U2: conceito + tabela de derivadas + Exemplo 1 (fundo social) + fig03	
8	U2: Exemplos 2 e 3 (rateio e quociente) + fig07 + Ex1–Ex4	
9	U2: Exemplos 4, 5 e 6 (novo: marginal) + Ex5–Ex10 + mini-quiz	
10	U3: conceito + teste do sinal + Exemplos 1 e 2 (monotonia e área) + fig04	
11	U3: Exemplos 3, 4, 5 e 6 (novo: escala) + Ex1–Ex4	
12	U3: Ex5–Ex8 + mini-quiz + checklist de erros (Ficha 2)	
13	U4: conceito + Exemplos 1 e 2 + fig05 + Ex1–Ex4	
14	U4: Exemplos 3–6 + Ex5–Ex8 + mini-quiz	
15	U5: Exemplos 1–5 + fig06 + Ex1–Ex7 + Fichas 1–3 + Autoavaliação	

Modo emergência (se só restarem 3 dias): dia 1 = Cap. 0 + U2 (derivadas são o coração); dia 2 = U3 (aplicações) + U4 (integrais); dia 3 = U1 + U5 + fichas de bolso + autoavaliação.

Registro diário (30 segundos): ao fim de cada dia, escreva 1 linha: "hoje aprendi ____; ainda travo em ____". Leve para a monitoria.

AUTOAVALIAÇÃO FINAL (faça sem consulta, depois confira)

Instruções: 10 questões, 3 min cada. Nota de corte honesta: 7/10 = pronto para a prova do conteúdo; abaixo disso, volte ao dia indicado.

1. (U1) $\lim_{x \rightarrow 6} (x^2 - 36)/(x - 6) = ?$ [Dia 6]
2. (U1) $\lim_{t \rightarrow \infty} 800t/(t + 40) = ?$ Interprete. (números de exemplo) [Dia 5]
3. (U2) Se $F(t) = 3t^3 + 6t^2 + 50t$, quanto vale $F'(4)$? O que significa? (números de exemplo) [Dia 7]
4. (U2) Derive $(x^2 + 144)/x$ pelo quociente. Onde zera? [Dia 9]
5. (U3) $L(x) = -3x^2 + 72x - 300$: máximo em que x e quanto vale? (números de exemplo) [Dia 11]
6. (U3) $R(x) = 400x$, $C(x) = 150x + 7500$: equilíbrio? [Dia 11]
7. (U4) $\int (12t^3 + 6t) dt = ?$ [Dia 13]
8. (U4) $\int_0^{12} (30 + 6t) dt = ?$ Interprete. (números de exemplo) [Dia 14]
9. (U5) $dy/dt = 0,05y$, $y(0) = 2000$: $y(t)$? $y(20)$? ($e^1 \approx 2,71828$; números de exemplo) [Dia 15]
10. (U5) $dy/dt = -0,04y$, $y(0) = 1000$: $y(t)$? $y(25)$? ($e^{-1} \approx 0,36788$) [Dia 15]

Gabarito da autoavaliação

1. **12** (fatorar $x+6$).
2. **800** (mil R\$, número de exemplo): meta/teto que se beira.
3. **242** (mil R\$/mês, número de exemplo): taxa instantânea no 4º mês (média do período era 122).
4. **$(x^2 - 144)/x^2$; zero em $x = 12$** ($x > 0$).
5. **$x = 12$; $L = 132$** (R\$, números de exemplo).
6. **$x = 30$** ($12000 = 12000$).

7. $3t^4 + 3t^2 + C$.
8. **792** (mil R\$, número de exemplo): rendimento total do período.
9. $2000 \cdot e^{(0,05t)}; \approx 5437$.
10. $1000 \cdot e^{(-0,04t)}; \approx 368$.

- **8–10**: pronto; revise só a errata.
- **7**: pronto com ressalva; refaça as que errou no dia indicado.
- **≤ 6**: volte 2 dias por questão errada; não é vergonha, é rota.

GLOSSÁRIO (24 VERBETES — LINGUAGEM SIMPLES)

1. **Adesão (fictícia)**: entrada de novos cooperados na história (números de exemplo). No livro, serve para modelar crescimento.
2. **Antiderivada**: função F cuja derivada é f . Desfazer a derivada; base da integral.
3. **Assíntota**: reta/teto que a curva beira sem (necessariamente) tocar. Ex.: meta de 800 (número de exemplo).
4. **Cota-parte (fictícia)**: fração do capital que cada cooperado integraliza na história (números de exemplo).
5. **Continuidade**: curva sem pulo nem buraco no ponto; laterais = valor.
6. **Custo marginal**: derivada do custo total; custo do próximo associado/unidade.
7. **Derivada**: taxa instantânea; inclinação da tangente; "o agora".
8. **EDO separável**: equação com derivada que se resolve isolando y de um lado e x do outro e integrando.
9. **Equilíbrio**: ponto onde receita = custo (sobra zero no modelo).
10. **Exponencial ($e^{(kt)}$)**: solução de $dy/dx = ky$; cresce/decai sobre si mesma.
11. **Fundo de reserva (fictício)**: parte das sobras guardada na história (regra inventada, números de exemplo).
12. **Fundo social (fictício)**: fundo acumulado da história para ações coletivas (números de exemplo).
13. **Integral definida**: número = área com sinal = $F(b) - F(a)$.
14. **Integral indefinida**: família $F + C$ de antiderivadas.
15. **Limite**: destino da vizinhança; laterais precisam concordar.
16. **Limite no infinito**: comportamento quando a entrada cresce sem parar (teto ou explosão).
17. **Máximo/mínimo**: pico/vale onde a derivada zera e troca de sinal ($+\rightarrow -$ máx; $-\rightarrow +$ mín).
18. **Média do período**: (final – inicial)/tempo. Retrovisor; não é derivada.
19. **Meia-vida (conceitual)**: tempo para cair à metade no decaimento proporcional: $\ln 2/|k|$.
20. **Patrimônio (fictício)**: total acumulado da cooperativa na história (números de exemplo).
21. **Ponto crítico**: onde $f' = 0$ ou não existe; candidato a máx/mín.
22. **Rateio (fictício)**: divisão das sobras na história (números de exemplo).
23. **Sobras (fictícias)**: receitas menos custos na história (números de exemplo).
24. **Taxa de rendimento (fictícia)**: derivada do patrimônio na história (números de exemplo, mil R\$/mês).

ONDE PEDIR AJUDA

Missões e errata (seu sistema de sobrevivência)

- **Errata ativa:** tenha um caderno (ou arquivo) só de erros. Registre: *o que errei* → *por que errei* → *como acerto da próxima*. Releia **antes** de cada prova.
- **Missões gamificadas do pacote MAT 146:** o jogo **CÁLCULAQUEST** (arquivo `jogo/01_REGRAS_CALCULAQUEST.md` do pacote) tem cartas de desafio por unidade, cartas de poder (fórmulas) e XP. Jogue com o time da turma — é prática deliberada com riso liberado.
- **Banco de questões:** `00_geral/06_BANCO_QUESTIONES_NUCLEO.md` (núcleo) + `cooperativismo/03_QUESTIONES_CONTEXTUALIZADAS.md` (contexto do seu curso).
- **Diagnóstico e remediação:** `00_geral/03_DIAGNOSTICO_BASE_MAT.md` — se a base (fração/potência) estiver furada, remedie **antes** de cobrar mais conteúdo.
- **Como usar os quizzes deste livro:** erre o V/F? Volte ao tópico da justificativa, não à unidade inteira.

Com quem falar

1. **Colegas do time** (ensino entre pares — explicar é aprender).
2. **Monitoria / plantão** do departamento — leve a errata, não a folha em branco.
3. **Docente da disciplina** — vá com um problema **tentado** (nunca com "não sei nada").
4. **Este material:** qualquer dúvida de roteiro, volte à receita do tópico e ao gabarito comentado.
5. **Cotas reais, patrimônio, taxa de rendimento, rateio de sobras e fundo social:** suas disciplinas da área (cooperativismo, finanças, administração de cooperativas, economia) — **não** o Cálculo.

Divergência com a disciplina oficial

Este livro é **material didático de apoio** do pacote MAT 146. Se algum conteúdo, peso de prova, bibliografia ou sequência divergir do que for ministrado em aula:

Vale sempre o programa analítico oficial da UFRV e as orientações do(a) docente. Programa Analítico (catálogo 2025): <https://www3.dti.ufrv.br/dti/catalogo/programa-analitico/60403>

Em caso de dúvida de escopo: **ementa oficial > este livro > qualquer grupo de WhatsApp.**

BANCO EXTRA FINAL — 10 questões misturadas da cooperativa (B1–B10)

Dona Cida diz: "Agora é assembleia de verdade. 10 votos. Todos com a tabela fictícia na mão. Cronometra 25 minutos por bloco."

ERRO CLÁSSICO — **Aviso:** todas usam a TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DA COOPERATIVA EXEMPLO (dados inventados para treino). Todos os números são (*números de exemplo*) (fictícios). Nenhuma taxa real, patrimônio real ou regra legal é afirmada aqui. Vale o programa oficial do MAT 146.

B1 (U1 — limite) Patrimônio fictício $P(t) = 500 + 80t + 5t^2$ (mil R\$, número de exemplo). No mês M04 da tabela fictícia estamos perto de $t = 4$. Calcule $\lim_{t \rightarrow 4} P(t)$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B1

Polinômio substitui direto: $500 + 320 + 80 = 900$ (número de exemplo, mil R\$). Vizinhança dos dois lados aponta para 900.

B2 (U1 — teto) Modelo fictício de meta $S(t) = 800t/(t + 40)$ (mil R\$, número de exemplo). Ache $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)$ e compare $S(6)$ (perto do M06) com $S(12)$ (perto do M12). (número de exemplo)

Gabarito comentado — B2

Teto 800 . $S(6) = 4800/46 \approx 104,3$. $S(12) = 9600/52 \approx 184,6$. Dobrou o tempo, ganhou só ~80. Perto do teto, mês extra quase não rende. (Números de exemplo.)

B3 (U2 — taxa) Fundo fictício $F(t) = 3t^3 + 6t^2 + 50t$ (mil R\$, número de exemplo). No mês M06 da tabela fictícia (40 cooperados) calcule $F'(6)$ e escreva a frase. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B3

$F'(t) = 9t^2 + 12t + 50$. $F'(6) = 324 + 72 + 50 = 446$ (número de exemplo, mil R\$/mês). Frase: no 6º mês, o fundo cresce a 446 mil R\$ por mês. Instantânea, não média.

B4 (U2 — marginal) Custo fictício $C(x) = 0,05x^3 + 4x^2 + 30x$ (R\$, número de exemplo). O mês M06 tem 40 cooperados. Calcule $C'(40)$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B4

$C'(x) = 0,15x^2 + 8x + 30$. $C'(40) = 240 + 320 + 30 = 590$ (número de exemplo). Cada cooperado a mais perto de 40 custa ~590. Marginal.

B5 (U3 — máximo) Sobras fictícias $L(x) = -3x^2 + 72x - 300$ (R\$, número de exemplo). (a) Ache x ótimo e L máximo. (b) O mês M06 tem sobras R\$ 132 na tabela fictícia. Comente. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B5

(a) $L' = -6x + 72 = 0 \rightarrow x = 12$. $L'' = -6 < 0 \rightarrow$ máximo. $L(12) = 132$ (número de exemplo). (b) O M06 bate com o ótimo deste modelo. Nem a mais nem a menos. Votem 12.

B6 (U3 — equilíbrio) Receita fictícia $R(x) = 400x$, custo $C(x) = 150x + 7500$ (números de exemplo). O mês M01 tem 30 cooperados. Ache o equilíbrio e comente. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B6

$400x = 150x + 7500 \rightarrow 250x = 7500 \rightarrow x = 30$. $R = C = 12000$. O M01 está exatamente no equilíbrio deste modelo. Abaixo dá prejuízo, acima dá sobra.

B7 (U4 — total do ano) Taxa fictícia $r(t) = 30 + 6t$ (mil R\$/mês, número de exemplo), de 0 a 12 (ano M01–M12). Calcule $\int_0^{12} r(t) dt$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B7

$R(t) = 30t + 3t^2$. $R(12) = 360 + 432 = 792$ (número de exemplo, mil R\$). Cada mês uma fatia; o ano uma torta de 792.

B8 (U4 — reserva do semestre) Destinação fictícia $d(t) = 20 + 4t$ (mil R\$/mês, número de exemplo), de 0 a 6 (semestre M01–M06). Calcule $\int_0^6 d(t) dt$ e confira pelo trapézio. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B8

$D(t) = 20t + 2t^2$. $D(6) = 120 + 72 = 192$ (número de exemplo, mil R\$). Trapézio: $(20 + 44)/2 \times 6 = 192$.

B9 (U5 — adesão) Adesão fictícia: $A(0) = 100$, $k = 0,06$ por mês. Calcule $A(10)$. Use $e^{\{0,6\}} \approx 1,8221$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B9

$A(t) = 100 e^{\{0,06t\}}$. $A(10) \approx 182$ cooperados (número de exemplo). Quase dobrou em 10 meses. EDO com k positivo, sem teto no curto prazo.

B10 (U5 — reserva + meia-vida) Reserva fictícia: $R(0) = 600$, $k = -0,07$ por mês. (a) Calcule $R(10)$ com $e^{\{-0,7\}} \approx 0,49659$. (b) Meia-vida. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B10

(a) $R(t) = 600 e^{\{-0,07t\}}$. $R(10) \approx 298$ (número de exemplo). (b) $t_{1/2} = 0,693/0,07 \approx 9,9$ meses. Em ~10 meses cai pela metade. Bate com (a): $298 \approx$ metade de 600.

COMPLEMENTOS ESSENCIAIS DO CÁLCULO I**Derivação implícita, trigonométricas e derivadas de ordem superior**

- **Implícita:** quando a relação entre x e y não vem como $y = f(x)$, derive os dois lados em relação à mesma variável. Se $x^2 + y^2 = 625$ e $y \neq 0$, então $2x + 2y \cdot y' = 0$, logo $y' = -x/y$.
- **Trigonométricas:** $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$ e $(\tan x)' = \sec^2 x$. As fórmulas acima supõem x em radianos; misturar graus e radianos altera a constante multiplicativa.
- **Ordens superiores:** f' mede variação, f'' mede mudança dessa variação e f''' mede a mudança de f'' . Antes de interpretar, verifique unidades, domínio e se as derivadas existem; o sinal de f'' exige a função já definida na vizinhança do ponto.

Taxas relacionadas

Se $x = x(t)$ e $y = y(t)$, diferencie a relação comum e use a cadeia: $d/dt [x^2 + y^2] = 2x \cdot dx/dt + 2y \cdot dy/dt = 0$. A ordem é: encontre uma relação entre as quantidades, diferencie, substitua os valores instantâneos e mantenha a unidade de cada taxa. A relação deve ser válida no instante estudado; uma aproximação não garante a equação exata.

Assíntotas verticais e rastreamento de curva

Para esboçar $f(t)$: marque domínio, zeros, interseção com o eixo y , possíveis assíntotas verticais nos pontos em que o denominador se anula sem fator cancelável e limites laterais; depois calcule f' e analise seu sinal para classificar crescimento e extremos. Em $f(t) = 40 + 300t/(t - 20)$, há descontinuidade em $t = 20$: o limite pela esquerda é $-\infty$ e pela direita é $+\infty$; portanto $t = 20$ é assíntota vertical. A função é contínua em um ponto apenas quando os limites laterais e o valor no ponto coincidem.

Integração por partes

Use $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ quando um fator facilita derivar e o outro facilita integrar. Exemplo: $\int t \ln(t) \, dt$, com $u = \ln(t)$ e $dv = t \, dt$, resulta em $t^2 \ln(t)/2 - t^2/4 + C$ para $t > 0$. Confira pela diferenciação; a unidade final é a unidade do integrando multiplicada pela unidade da variável de integração.

BANCO DE EXERCÍCIOS V5 — EXATAMENTE 30 QUESTÕES

Todos os cenários, pessoas, números e regras deste banco são fictícios e servem para treinar modelos matemáticos. Nenhuma regra aqui é lei, regulamento, procedimento real ou recomendação jurídica. Toda decisão deve voltar ao estatuto, à assembleia e à verificação humana competente.

15 questões distribuídas entre U1–U5

V5-E01 — U1 · leitura de tabela/modelo · cotas inteiras

Em um sistema **fictício de cotas inteiras**, o pagamento modelado **por cota** é $Q(x) = 80x/(x + 8)$ R\$, em que $x \in \mathbb{N}$, $x \geq 0$, é o número de cotas considerado. Calcule $Q(8)$ e o limite quando x tende ao infinito. O valor-limite pode ser prometido como pagamento de uma cota real ou de qualquer cooperado sem saber quantas cotas ele possui?

Solução — V5-E01

- **Variável/unidade/domínio:** $x \in \mathbb{N}$, $x \geq 0$, é a quantidade de cotas considerada; $Q(x)$ tem unidade de R\$ por cota.
- **Método:** substituição e limite no infinito por divisão pelo maior expoente.
- **Execução:** $Q(8) = 80 \cdot 8/16 = 40$ R\$ por cota. Depois, $Q(x) = 80/(1 + 8/x) \rightarrow 80$ R\$ por cota.
- **Interpretação:** o modelo aproxima 80 R\$ por cota quando o número de cotas cresce, mas não atinge esse valor para nenhum x finito. Logo, 80 R\$ não é pagamento de uma cota real; o total de um cooperado também depende de quantas cotas ele possui.
- **Plausibilidade:** 40 está entre 0 e 80, como o modelo permite.
- **Erro comum:** tratar Q como pagamento total e dizer que 80 cotas produzem 80 R\$; a fórmula é o pagamento modelado por cota.
- **Governança/limitação do modelo:** cotas não são valores mobiliários nesta história; a regra inteira é didática, não regra legal.

V5-E02 — U1 · aplicação contextual · sobras proporcionais

O saldo fictício de sobras segue $S(t) = 200t/(t + 20)$ mil R\$, $t \geq 0$. Sob a regra explícita do exercício, 60% vão ao rateio proporcional e 40% à reserva. No mês 10, quanto sobra para cada destino?

Solução — V5-E02

- **Variável/unidade/domínio:** t é tempo em meses, $t \geq 0$; $S(t)$ é sobra em mil R\$; as frações 0,60 e 0,40 são adimensionais.
- **Método:** avaliação direta da função e aplicação das frações indicadas.
- **Execução:** $S(10) = 2000/30 \approx 66,67$ mil R\$. Rateio: $0,60 \cdot 66,67 \approx 40,00$ mil R\$; reserva: $0,40 \cdot 66,67 \approx 26,67$ mil R\$.
- **Interpretação:** no instante modelado, cada destino recebe a fração indicada da mesma sobra.
- **Plausibilidade:** $40 + 26,67 = 66,67$ e as duas parcelas ficam entre zero e a sobra total.
- **Erro comum:** somar $60 + 40$ como percentuais; eles são frações, e a soma deve ser 100%.
- **Governança/limitação do modelo:** a divisão 60/40 é uma regra fictícia do exercício; ela não descreve qualquer rateio legal ou reserva legal.

V5-E03 — U1 · erro/crítica · restrição da reserva

A reserva-modelo é $M(t) = 300t/(t - 20)$ mil R\$, $t \geq 0$ e $t \neq 20$. Uma minuta afirma que $M(20) = 0$. Analise os limites laterais e critique a interpretação.

Solução — V5-E03

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês; $M(t)$ é reserva em mil R\$; $t = 20$ está excluído do domínio.
- **Método:** limites laterais pela substituição em $t = 20$ e leitura do sinal do denominador.
- **Execução:** para $t \rightarrow 20^-$ numerador positivo e denominador negativo, então $M(t) \rightarrow -\infty$; para $t \rightarrow 20^+$ ambos são positivos, então $M(t) \rightarrow +\infty$. A assíntota vertical é $t = 20$.
- **Interpretação:** o modelo “explode” de lados opostos, não zera.
- **Plausibilidade:** valores negativos não representam reserva física; a queda à esquerda já sinaliza inadequação do modelo.
- **Erro comum:** substituir $t = 20$ e concluir $0/0 = 0$; a forma $0/0$ só pode ser simplificada quando a álgebra revela um fator comum e uma descontinuidade removível. Aqui, $300t$ e $t - 20$ não têm fator comum.
- **Governança/limitação do modelo:** nenhuma regra pode autorizar um saldo infinito; a restrição deve ser modelada antes da decisão.

V5-E04 — U2 · leitura de tabela/modelo · crescimento da adesão

A adesão fictícia é $A(t) = 120 + 8t + 0,5t^2$ cooperados. A tabela mostra $A(4) = 160$ e $A(4,1) = 161,205$. Compare a taxa média em 4,1 com a taxa instantânea em $t = 4$.

Solução — V5-E04

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $t \geq 0$; $A(t)$ é número de cooperados; A' tem unidade cooperados por mês.
- **Método:** taxa média por diferença de quociente e derivada como limite desse quociente.
- **Execução:** taxa média = $(161,205 - 160)/(4,1 - 4) = 12,05$ cooperados/mês. $A'(t) = 8 + t$, logo $A'(4) = 12$ cooperados/mês.
- **Interpretação:** a média em um intervalo pequeno aproxima a taxa local, mas não é a velocidade exatamente no instante.
- **Plausibilidade:** os dois valores estão próximos e próximos da variação visível na tabela.
- **Erro comum:** dividir $A(4)$ por 4; isso divide o estoque pelo tempo, não calcula taxa de variação.

- **Governança/limitação do modelo:** adesão não é automaticamente inteira em cada instante; a função é uma aproximação contínua.

V5-E05 — U2 · aplicação contextual · patrimônio

O patrimônio fictício é $P(t) = 40t^2 + 1000t$ mil R\$, t em meses. No mês 6, qual é a taxa instantânea de variação e como deve ser lida?

Solução — V5-E05

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $t \geq 0$; $P(t)$ é patrimônio em mil R\$; $P'(t)$ é mil R\$/mês.
- **Método:** derivada termo a termo e substituição do ponto.
- **Execução:** $P'(t) = 80t + 1000$; $P'(6) = 480 + 1000 = 1480$ mil R\$/mês.
- **Interpretação:** no instante $t = 6$, o patrimônio do modelo cresce a 1480 mil R\$ por mês.
- **Plausibilidade:** 1480 é uma taxa positiva e comparável ao estoque $P(6) = 7440$ mil R\$.
- **Erro comum:** escrever 7440 como resposta; esse é o estoque, não a taxa.
- **Governança/limitação do modelo:** a taxa não inclui necessariamente entradas, saídas ou depreciação; a equação precisa ser auditada.

V5-E06 — U2 · erro/crítica · rateio coletivo versus individual

O repasse individual-modelo é $I(t) = 600 - 2t$ R\$/mês e o fundo coletivo é $C(t) = 1000 + 30t$ R\$/mês. Modelando o fluxo total como $P(t) = I(t) + C(t)$, uma assembleia diz que, porque I diminui, o total também diminui. Calcule a taxa total, explicita a hipótese de aditividade e critique.

Solução — V5-E06

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $0 \leq t \leq 50$; I e C são taxas em R\$/mês; o total $P = I + C$ tem a mesma unidade.
- **Método:** somar funções de mesma unidade e derivar o total.
- **Execução:** $P(t) = 1600 + 28t$; $P'(t) = 28$ R\$/mês.
- **Interpretação:** sob a hipótese de que os dois fluxos pertencem ao mesmo total e podem ser somados sem dupla contagem, o repasse individual cai 2 R\$/mês, mas o fundo coletivo cresce 30 R\$/mês, superando a queda.
- **Plausibilidade:** $30 - 2 = 28$ é positivo, coerente com o total crescente.
- **Erro comum:** derivar apenas um componente e generalizar para o todo sem verificar unidades, escopo e eventual dupla contagem.
- **Governança/limitação do modelo:** a soma depende de os componentes serem aditivos e não se sobreporem. Mesmo que o total cresça, isso não compensa automaticamente preferências ou desigualdades individuais; a assembleia precisa explicitar o critério.

V5-E07 — U3 · leitura de tabela/modelo · adesão por escala

O custo-modelo por cooperado é $A(x) = 20 + 480/x$ R\$, $x > 0$. A tabela contém $A(10) = 68$, $A(20) = 44$ e $A(30) = 36$. Compare a tabela com o comportamento contínuo e com o melhor número inteiro entre as opções apresentadas.

Solução — V5-E07

- **Variável/unidade/domínio:** x é quantidade positiva de cooperados, idealmente inteira; $A(x)$ é R\$ por cooperado.

- **Método:** derivar, obter o ponto crítico, comparar os inteiros vizinhos.
- **Execução:** $A'(x) = -480/x^2 < 0$ para todo $x > 0$, portanto o modelo só decresce e não possui ponto crítico nem mínimo no domínio inteiro positivo. Entre as opções da tabela, o menor valor é $A(30) = 36$ R\$ por cooperado.
- **Interpretação:** aumentar x reduz o custo por pessoa, mas cada redução fica menor; não existe um melhor inteiro sem um limite superior de membros.
- **Plausibilidade:** $68 > 44 > 36$ e a queda de 24 entre $x = 10$ e 20 é maior que a queda de 8 entre $x = 20$ e 30.
- **Erro comum:** dizer que existe um custo mínimo em $\sqrt{480}$ sem verificar o sinal da derivada.
- **Governança/limitação do modelo:** custo por pessoa não inclui necessariamente qualidade, serviço ou restrições de acesso.

V5-E08 — U3 · aplicação contextual · justiça de cenário

Em uma regra fictícia, um fundo $S(x) = 2700 - 3x^2$ mil R\$ é dividido igualmente entre x cooperados, com $x \geq 10$ inteiro. Determine como o pagamento igual por pessoa varia e qual é o melhor no domínio dado.

Solução — V5-E08

- **Variável/unidade/domínio:** x é número inteiro de cooperados, $x \geq 10$; $p(x) = S(x)/x$ tem unidade de mil R\$ por pessoa.
- **Método:** formar quociente, derivar e comparar o sinal no domínio.
- **Execução:** $p(x) = 2700/x - 3x$; $p'(x) = -2700/x^2 - 3 < 0$. Portanto o pagamento igual diminui ao aumentar x ; no menor domínio, $x = 10$, $p(10) = 270 - 30 = 240$ mil R\$ por pessoa.
- **Interpretação:** a regra favorece o cenário com menos membros, mas isso não é, por si só, um critério de justiça.
- **Plausibilidade:** dividir um total que também diminui por um número crescente não pode aumentar o quociente neste modelo.
- **Erro comum:** maximizar $S(x)$ e concluir que o pagamento por pessoa é máximo; S e p têm objetivos diferentes.
- **Governança/limitação do modelo:** “igual” é uma regra de distribuição fictícia; ela não prova, sozinha, equidade, necessidade ou acesso.

V5-E09 — U3 · erro/crítica · restrição de reserva

Em regra fictícia, o pagamento $P(x) = -2x^2 + 70x - 100$ não pode ultrapassar 500 mil R\$, e x deve ser inteiro positivo. A análise contínua aponta 17,5. Escolha o maior pagamento admissível.

Solução — V5-E09

- **Variável/unidade/domínio:** $x \in \mathbb{Z}$, $x > 0$ é número de cotas; $P(x)$ é pagamento em mil R\$; a restrição $P(x) \leq 500$ é explícita.
- **Método:** derivar, transformar o domínio em inteiros e comparar os candidatos ao redor do máximo contínuo.
- **Execução:** $P'(x) = -4x + 70$, com máximo contínuo em 17,5. $P(17) = 512$ e $P(18) = 512$, ambos violam o teto. $P(15) = 500$ e $P(20) = 500$ são admissíveis; $P(16) = 508$ e $P(19) = 508$ também violam. Conferindo os inteiros, $x = 15$ ou $x = 20$ dão o maior pagamento permitido.
- **Interpretação:** uma restrição de governança altera o ótimo e torna o limite da regra relevante; há dois valores inteiros em empate.
- **Plausibilidade:** 500 é exatamente o teto; como a parábola é côncava para baixo, nenhum inteiro fora de $x = 15$ e $x = 20$ produz pagamento maior sem violar a regra.
- **Erro comum:** aceitar 17,5 como quantidade de cotas ou aceitar 512 apesar do teto.

- **Governança/limitação do modelo:** a restrição é uma regra fictícia do exercício e precisa de validação antes de virar decisão real.

V5-E10 — U4 · leitura de tabela/modelo · fluxo de adesão

A taxa-modelo de novos cooperados é $a(t) = 8 + 0,5t$ pessoas/mês, t de 0 a 8 meses. A tabela marca $a(0) = 8$ e $a(8) = 12$. Quantas adesões o modelo soma no período?

Solução — V5-E10

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $0 \leq t \leq 8$; $a(t)$ é pessoas por mês; a integral resulta em pessoas.
- **Método:** integral definida por antiderivada de potência.
- **Execução:** $\int_0^8 (8 + 0,5t) dt = [8t + 0,25t^2]_0^8 = 64 + 16 = 80$ pessoas.
- **Interpretação:** o fluxo crescente produz 80 adesões acumuladas no modelo.
- **Plausibilidade:** a média é $(8 + 12)/2 = 10$ pessoas/mês; $10 \cdot 8 = 80$, como o trapézio confirma.
- **Erro comum:** somar $8 + 12$ e chamar de 20 pessoas; os extremos precisam ser ponderados pelo intervalo.
- **Governança/limitação do modelo:** adesões não são necessariamente matrículas efetivas; o modelo não trata cancelamento ou duplicidade.

V5-E11 — U4 · aplicação contextual · pagamento coletivo

A taxa do repasse coletivo é $r(t) = 20 + 2t$ mil R\$/mês, de 0 a 6 meses. Calcule o total e compare com a média mensal.

Solução — V5-E11

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês; $r(t)$ é mil R\$/mês; o produto $r \cdot dt$ é mil R\$.
- **Método:** integral definida e conferência por trapézio.
- **Execução:** $\int_0^6 (20 + 2t) dt = [20t + t^2]_0^6 = 120 + 36 = 156$ mil R\$. A média é $156/6 = 26$ mil R\$/mês.
- **Interpretação:** o repasse total do semestre é 156 mil R\$, não a taxa final de 32 mil R\$/mês.
- **Plausibilidade:** a média fica entre 20 e 32 e o trapézio dá $(20 + 32) \cdot 6/2 = 156$.
- **Erro comum:** responder 32; esse é $r(6)$, não o acumulado.
- **Governança/limitação do modelo:** a curva não descreve como a reserva foi financiada ou aprovada.

V5-E12 — U4 · erro/crítica · patrimônio com integração por partes

O fluxo-modelo de patrimônio é $p(t) = t \ln(t)$ mil R\$/mês, $1 \leq t \leq 4$, com t representado pelo valor numérico em meses. Some o fluxo pelo período. Não faça a antiderivada por tentativa.

Solução — V5-E12

- **Variável/unidade/domínio:** t representa o valor numérico em meses, com $1 \leq t \leq 4$; $p(t)$ é mil R\$/mês; o argumento numérico de $\ln$ e o fator t são adimensionais na parametrização.
- **Método:** integração por partes com $u = \ln(t)$, $dv = t dt$, $du = dt/t$ e $v = t^2/2$.
- **Execução:** $\int t \ln(t) dt = (t^2/2) \ln(t) - t^2/4 + C$. Nos limites, $F(4) = 8 \ln(4) - 4$ e $F(1) = -1/4$; portanto, o total é $8 \ln(4) - 4 + 1/4 = 8 \ln(4) - 15/4 \approx 7,34$ mil R\$.
- **Interpretação:** o fluxo modelado soma 7,34 mil R\$ no intervalo; $p(4)$ sozinho seria apenas o valor no ponto final.
- **Plausibilidade:** $p(t)$ é não negativo em $[1,4]$ e cresce, portanto a integral é positiva.

- **Erro comum:** esquecer a parcela $-fv$ du, derivada de $t^2/2$; a conferência por derivação evita isso.
- **Governança/limitação do modelo:** $t \ln(t)$ é uma expressão didática e não uma regra financeira; a origem do fluxo deve ser auditada.

V5-E13 — U5 · leitura de tabela/modelo · retenção de membros

A população remanescente na tabela é $M(t) = 160e^{(-0,04t)}$, t em meses. Calcule $M(10)$, $M(20)$ e a meia-vida. Use $e^{(-0,4)} \approx 0,6703$ e $e^{(-0,8)} \approx 0,4493$.

Solução — V5-E13

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $t \geq 0$; $M(t)$ é pessoas; $k = -0,04$ mês $^{-1}$.
- **Método:** solução exponencial, substituição e meia-vida.
- **Execução:** $M(10) \approx 160 \cdot 0,6703 = 107,25$ pessoas; $M(20) \approx 160 \cdot 0,4493 = 71,89$ pessoas; $t_{1/2} = \ln(2)/0,04 \approx 17,33$ meses.
- **Interpretação:** o estoque remanescente decai e cerca de metade permanece após 17,33 meses.
- **Plausibilidade:** $107,25 > 71,89 > 0$ e cada metade ocorre após cerca de 17 meses.
- **Erro comum:** usar $+0,04$ no expoente; a palavra “remanescente” e a observação de queda exigem $k < 0$.
- **Governança/limitação do modelo:** a discreção do número de pessoas é aproximada por uma curva contínua; arredondamento e saídas não são modelados.

V5-E14 — U5 · aplicação contextual · adesão líquida

A população líquida-modelo é $A(t) = 200e^{(0,04t)}$ pessoas, t em meses. Quanto há em 15 meses e qual hipótese de proporcionalidade foi usada?

Solução — V5-E14

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $t \geq 0$; $A(t)$ é pessoas; $k = 0,04$ mês $^{-1}$.
- **Método:** solução $y = y_0 e^{(kt)}$.
- **Execução:** $A(15) = 200e^{(0,6)} \approx 200 \cdot 1,8221 \approx 364,42$ pessoas.
- **Interpretação:** a quantidade cresce a uma taxa proporcional ao próprio tamanho, sem teto no modelo; por isso a taxa de variação também aumenta.
- **Plausibilidade:** o valor é maior que 200 e $k = 0,04$ tem unidade mês $^{-1}$.
- **Erro comum:** tratar 364,42 como uma contagem inteira exata; arredondar é uma etapa posterior de decisão.
- **Governança/limitação do modelo:** a adesão líquida depende de capacidade, saídas e registros de entrada; a exponencial pura só vale no intervalo em que essas hipóteses forem aceitas.

V5-E15 — U5 · erro/crítica · reserva proporcional à sobra

A sobra fictícia segue $S'(t) = 0,08S(t)$, com $S(0) = 500$ mil R\$. A reserva-modelo é 25% de S . Escreva $R(t)$, $R'(t)$ e explique por que $R(t)$ não é constante se a proporção é fixa.

Solução — V5-E15

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês; S e R são mil R\$; $S(0) = 500$ e $R = 0,25S$.
- **Método:** solução da EDO e derivação da constante de proporção.
- **Execução:** $S(t) = 500e^{(0,08t)}$; $R(t) = 125e^{(0,08t)}$; $R'(t) = 10e^{(0,08t)}$ mil R\$/mês.

- **Interpretação:** a reserva mantém 25% da sobra, mas a taxa da reserva cresce porque a base cresce.
- **Plausibilidade:** $R(0) = 125$, e $R'(0) = 0,25 \cdot 0,08 \cdot 500 = 10$.
- **Erro comum:** dizer que 25% fixo significa $R'(0) = 0$; proporção fixa não é valor fixo.
- **Governança/limitação do modelo:** 25% é uma regra fictícia do exercício; limites de saldo, risco e destinação precisam de decisão própria.

10 questões integradas U1–U5

V5-E16 — cotas inteiras e rateio proporcional

Uma sobra fictícia de R\$ 2400 tem 20% reservados. Sob a regra explícita do exercício, os 80% restantes são distribuídos a três pessoas proporcionalmente às suas cotas 5, 3 e 2, respectivamente. Quanto recebe cada pessoa?

Solução — V5-E16

- **Variável/unidade/domínio:** três pessoas têm cotas inteiras $c_1 = 5$, $c_2 = 3$ e $c_3 = 2$, com total $C = 10$ cotas; a sobra e cada rateio são valores em R\$.
- **Método:** fração de reserva, total rateável e proporção por cotas.
- **Execução:** reserva = $0,20 \cdot 2400 = 480$; rateio total = 1920. Cada cota vale $1920/10 = 192$; pagamentos = 960, 576 e 384 R\$.
- **Interpretação:** as cotas 5:3:2 recebem a mesma razão 5:3:2, depois de retirar a reserva.
- **Plausibilidade:** $960 + 576 + 384 = 1920$ e $1920 + 480 = 2400$.
- **Erro comum:** distribuir os 2400 antes de retirar a reserva; isso viola a regra do exercício.
- **Governança/limitação do modelo:** proporcionalidade a cotas é uma escolha fictícia, não prova de contribuição, necessidade ou equidade.

V5-E17 — limite e taxa de patrimônio

O patrimônio-modelo é $P(t) = 1000 + 500t/(t + 10)$ mil R\$, $t \geq 0$. Determine o limite de longo prazo e a taxa instantânea no mês 6.

Solução — V5-E17

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $t \geq 0$; P é mil R\$; P' é mil R\$/mês.
- **Método:** limite no infinito e regra do quociente.
- **Execução:** $500t/(t + 10) = 500/(1 + 10/t) \rightarrow 500$, então $P \rightarrow 1500$ mil R\$. $P'(t) = 5000/(t + 10)^2$; $P'(6) = 5000/256 \approx 19,53$ mil R\$/mês.
- **Interpretação:** o patrimônio beira 1500 mil R\$ e cresce lentamente no mês 6.
- **Plausibilidade:** $P(6) = 1187,50$ mil R\$ está abaixo do teto e a taxa é positiva.
- **Erro comum:** chamar 1500 de valor no mês 6; é um limite, não uma data.
- **Governança/limitação do modelo:** o teto depende da forma funcional; fluxos externos ou outras observações podem invalidá-lo.

V5-E18 — otimização de adesão com reserva fixa

Em um cenário fictício, a sobra antes da reserva é $S(x) = -2x^2 + 100x - 500$ mil R\$, e a reserva fixa é 300 mil R\$. Qual valor máximo fica disponível para o rateio, supondo que a reserva só pode ser separada quando $S(x) \geq 300$?

Solução — V5-E18

- **Variável/unidade/domínio:** $x \in \mathbb{Q}$, $x \geq 0$, é o número de cooperados; S e a reserva são valores em mil R\$; a viabilidade exige $S(x) \geq 300$.
- **Método:** impor a restrição de reserva, derivar a sobra e avaliar o pagamento depois da subtração.
- **Execução:** $S(x) \geq 300$ equivale a $-2x^2 + 100x - 800 \geq 0$, isto é, $10 \leq x \leq 40$; entre esses inteiros, S tem máximo contínuo em $x = 25$. Como $S'(25) = 0$ e $S''(x) = -4 < 0$, $S(25) = 750$ mil R\$. Depois da reserva, ficam $750 - 300 = 450$ mil R\$.
- **Interpretação:** o cenário de maior sobra também dá o maior valor distribuível depois da reserva fixa.
- **Plausibilidade:** 25 é inteiro admissível e 450 é positivo.
- **Erro comum:** reportar 750 e esquecer a reserva de 300.
- **Governança/limitação do modelo:** a reserva fixa não mede risco; a quantidade ótima depende da regra de distribuição e de outras restrições.

V5-E19 — integral e restrição de reserva

A sobra-modelo é $S(t) = 100 + 20t$ mil R\$/mês, de 0 a 6 meses. A regra fictícia manda reservar 25%. Qual é a reserva acumulada e ela atende ao mínimo fictício de 300 mil R\$?

Solução — V5-E19

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $0 \leq t \leq 6$; S é mil R\$/mês; reserva é mil R\$.
- **Método:** linearidade da integral e comparação com restrição.
- **Execução:** sobra total $= \int_0^6 (100 + 20t) dt = 960$ mil R\$; reserva $= 0,25 \cdot 960 = 240$ mil R\$.
- **Interpretação:** o mínimo de 300 não é atendido ao fim dos seis meses; a decisão deve prorrogar o período ou ajustar a regra, em vez de declarar a restrição cumprida.
- **Plausibilidade:** $240 < 300$, e a reserva é exatamente um quarto do total.
- **Erro comum:** reservar 25 mil R\$ ou comparar 300 com a taxa final; é necessário acumular.
- **Governança/limitação do modelo:** 25% e 300 são limites fictícios; a decisão real exige balanço, risco e aprovação.

V5-E20 — pagamento coletivo versus individual

O fundo coletivo recebe $A(t) = 100 + 4t$ mil R\$/mês. Cada um de 50 pessoas recebe $I(t) = 600 + 20t$ R\$/mês. Compare os totais acumulados de 0 a 6 meses.

Solução — V5-E20

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $0 \leq t \leq 6$; A é mil R\$/mês; I é R\$/pessoa/mês; a população fixa é 50.
- **Método:** converter I para mil R\$ e integrar cada fluxo separadamente.
- **Execução:** fluxo individual total $= 50(600 + 20t)$ R\$/mês $= 30 + t$ mil R\$/mês. $\int_0^6 A = 600 + 2 \cdot 6^2/2 = 672$ mil R\$; $\int_0^6 (30 + t) = 180 + 18 = 198$ mil R\$.
- **Interpretação:** o canal coletivo totaliza 474 mil R\$ a mais que o canal individual no período, mas os dois fluxos têm destinatários e finalidades que precisam ser explicitados.
- **Plausibilidade:** ambos os fluxos são positivos e a conversão foi feita antes da integração.
- **Erro comum:** integrar $600 + 20t$ como se já estivesse em mil R\$; esquecer de multiplicar por 50.
- **Governança/limitação do modelo:** a comparação quantitativa não decide se a distribuição é justa; a assembleia precisa explicitar o critério.

V5-E21 — adesão exponencial versus adesão com teto

Compare $A(t) = 100e^{(0,05t)}$ com $B(t) = 600t/(t + 20)$, t em meses. Calcule os valores em 10 meses e discuta os horizontes.

Solução — V5-E21

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $t \geq 0$; A e B são pessoas. Note que $A(0) = 100$ e $B(0) = 0$, pois B é um modelo acumulado que começa do zero.
- **Método:** exponencial, limite racional e comparação pontual.
- **Execução:** $A(10) = 100e^{0,5} \approx 164,87$; $B(10) = 6000/30 = 200$. No longo prazo, A não tem teto e $B \rightarrow 600$ sem atingir esse valor em qualquer t finito. A atinge o teto de 600 quando $0,05t = \ln(6)$, isto é, $t \approx 35,84$ meses.
- **Interpretação:** B é maior em 10 meses; A, que é menor nesse ponto, ultrapassa o limite de 600 se o modelo exponencial for mantido sem restrição, enquanto B se aproxima de 600 por baixo.
- **Plausibilidade:** em $t = 10$, $A(10)$ e $B(10)$ superam 100, mas $A(10) < B(10) < 600$.
- **Erro comum:** dizer que exponencial é sempre maior; o valor inicial e a taxa precisam ser comparados.
- **Governança/limitação do modelo:** capacidade, mercado e recrutamento de novos membros não aparecem; a escolha do horizonte é decisão de governança.

V5-E22 — decisão com regra fictícia de rateio

Em regra fictícia, 6000 reais de sobras são divididos entre três pessoas: metade é distribuída igualmente e metade é distribuída proporcionalmente às cotas 4, 3 e 1, respectivamente. Calcule os pagamentos e explique a regra sem tratá-la como lei.

Solução — V5-E22

- **Variável/unidade/domínio:** três pessoas têm cotas inteiras 4, 3 e 1, com total $C = 8$; os valores são em R\$; as metades são frações adimensionais.
- **Método:** dividir cada metade pelo critério indicado e somar parcelas.
- **Execução:** metade igual = $3000/3 = 1000$ por pessoa. Metade proporcional: $3000 \cdot 4/8 = 1500$, $3000 \cdot 3/8 = 1125$ e $3000 \cdot 1/8 = 375$. Totais: 2500, 2125 e 1375 R\$.
- **Interpretação:** a regra combina uma base igual com ponderação por cotas, mas não produz igualdade final.
- **Plausibilidade:** a soma é 6000 e cada parcela fica positiva.
- **Erro comum:** dividir 6000 por 3 e por 8 e multiplicar os resultados sem somar as duas metades.
- **Governança/limitação do modelo:** a regra é explicitamente fictícia; qualquer relação jurídica deve vir de documentos verificados.

V5-E23 — patrimônio e taxas relacionadas

Um índice-modelo combina P e R por $P^2 + R^2 = 1000^2$, com P e R em mil R\$. No instante $P = 600$, $R = 800$ e $dP/dt = 24$ mil R\$/mês. Encontre dR/dt .

Solução — V5-E23

- **Variável/unidade/domínio:** P e R são valores em mil R\$; t é mês; as derivadas têm unidade mil R\$/mês.
- **Método:** derivação implícita e substituição instantânea.
- **Execução:** $2P(dP/dt) + 2R(dR/dt) = 0$. Logo $dR/dt = -(600/800) \cdot 24 = -18$ mil R\$/mês.

- **Interpretação:** enquanto o primeiro componente cresce 24, o segundo cai 18 para manter a relação quadrática.
- **Plausibilidade:** sinais opostos são necessários à restrição e a razão $600/800 = 0,75$ reduz a magnitude.
- **Erro comum:** diferenciar $P^2 + R^2$ como $P^{2'} + R^{2'}$ sem multiplicar por $2P$ e $2R$.
- **Governança/limitação do modelo:** a relação é uma construção fictícia, não uma identidade de balanço; deve ser justificada antes de governar patrimônio.

V5-E24 — adesão e EDO com equilíbrio

A população de membros-modelo satisfaz $M'(t) = 0,03M(t) - 4$, $M(0) = 200$. Determine o equilíbrio e a solução.

Solução — V5-E24

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês; M é pessoas; $0,03$ tem unidade mês^{-1} e 4 pessoas/mês.
- **Método:** EDO separável após deslocamento do equilíbrio.
- **Execução:** equilíbrio $M^* = 4/0,03 \approx 133,33$. Defina $z = M - M^*$; então $z' = 0,03z$ e $z(0) = 66,67$. Portanto $M(t) \approx 133,33 + 66,67e^{(0,03t)}$.
- **Interpretação:** o equilíbrio separa trajetórias; como $M(0) > M^*$, este cenário cresce e se afasta do equilíbrio.
- **Plausibilidade:** $M(0) = 200$ e a taxa inicial é $0,03 \cdot 200 - 4 = 2$ pessoas/mês, positiva.
- **Erro comum:** definir equilíbrio como $M(0)$; equilíbrio é o valor em que $M' = 0$.
- **Governança/limitação do modelo:** pessoas são inteiras e a entrada linear pode falhar perto de zero; a governança precisa verificar factibilidade e registros.

V5-E25 — decisão com regra fictícia e integração por partes

A atividade-modelo de uma cooperativa fictícia é $A(t) = 20t \ln(t)$ mil R\$/mês, com t representado pelo valor numérico de meses de 1 a 5. A regra fictícia do exercício reserva 60% do total e distribui 40%. Quanto fica para o rateio?

Solução — V5-E25

- **Variável/unidade/domínio:** t representa o valor numérico em meses, com $1 \leq t \leq 5$; A é mil R\$/mês; o argumento numérico de $\ln$ e o fator t são adimensionais na parametrização.
- **Método:** integração por partes, limites e regra linear de proporção.
- **Execução:** $\int_1^5 20t \ln(t) dt = [10t^2 \ln(t) - 5t^2]_1^5 = 250 \ln(5) - 120 \approx 282,36$ mil R\$. O pagamento de 40% é $0,40 \cdot 282,36 \approx 112,94$ mil R\$.
- **Interpretação:** a regra reserva cerca de 169,42 e distribui cerca de 112,94 mil R\$.
- **Plausibilidade:** $0,60 + 0,40 = 1$ e o pagamento é menor que o total.
- **Erro comum:** usar $250 \ln(5) - 245$; o limite inferior em $t = 1$ é -5 , então ele é somado.
- **Governança/limitação do modelo:** a atividade e a taxa de 40% são construções fictícias; a fração não é um limite legal, e $\ln(t)$ não representa automaticamente esforço ou necessidade.

5 questões de validade

V5-E26 — validade de domínio · cotas inteiras

Em regra fictícia, o pagamento é $Q(x) = -4x^2 + 84x - 220$ mil R\$, com x inteiro e $x \geq 12$. A análise contínua marca 10,5. Verifique qual é o pagamento máximo realmente admissível.

Solução — V5-E26

- **Variável/unidade/domínio:** $x \in \mathbb{Z}$, $x \geq 12$ é a quantidade de cotas; $Q(x)$ é pagamento em mil R\$.
- **Método:** derivar e verificar o sinal apenas no domínio permitido.
- **Execução:** $Q'(x) = -8x + 84$. Para $x \geq 12$, $Q'(x) < 0$, então Q diminui no domínio. $Q(12) = -576 + 1008 - 220 = 212$ mil R\$.
- **Interpretação:** o máximo contínuo em $x = 10,5$ é inadmissível; o melhor cenário do domínio é o menor inteiro permitido, $x = 12$.
- **Plausibilidade:** 212 é positivo e coerente com a escala de valores do modelo.
- **Erro comum:** aceitar 10,5 cotas ou testar o sinal em um ponto fora do domínio.
- **Governança/limitação do modelo:** a cota inteira e o mínimo de 12 são restrições fictícias; a validade depende de ambas permanecerem justificadas.

V5-E27 — validade de proporcionalidade · sobras

A sobra-modelo é $S(t) = 500 + 20t$ mil R\$, $t \geq 0$. A regra fictícia de rateio proporcional dá a cada pessoa i o valor $p_i(t) = S(t)c_i/C$, onde c_i é a cota individual e C é a soma das cotas. Prove que a soma dos rateios continua sendo a sobra.

Solução — V5-E27

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês; S e p_i são valores em mil R\$; c_i são cotas inteiras não negativas, $C = \sum c_i > 0$ é a soma das cotas, e c_i/C é adimensional.
- **Método:** linearidade da soma e fatoração de $S(t)$.
- **Execução:** $\sum p_i = \sum [S(t)c_i/C] = S(t)(\sum c_i)/C = S(t)$, pois $\sum c_i = C$. Em derivada, $\sum p_i' = S'(t) = 20$ mil R\$/mês.
- **Interpretação:** enquanto a regra proporcional for aplicada à mesma sobra, não sobra nem falta valor no total.
- **Plausibilidade:** a soma das cotas cancela o denominador e a unidade final é mil R\$.
- **Erro comum:** somar as cotas no numerador e esquecer que elas totalizam C .
- **Governança/limitação do modelo:** a proporcionalidade é válida como identidade aritmética, mas não prova que cotas sejam uma medida adequada de contribuição ou necessidade.

V5-E28 — validade de restrição · reserva mínima

A sobra-modelo é $S(t) = 600 - 20t$ mil R\$, $0 \leq t \leq 30$. Sob regra fictícia, a reserva é 30% da sobra e deve ser pelo menos 200 mil R\$. Existe algum t admissível que satisfaça a regra?

Solução — V5-E28

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $0 \leq t \leq 30$; S e a reserva são mil R\$; 30% é fração.
- **Método:** modelar a restrição como desigualdade e comparar com o domínio.
- **Execução:** $0,30(600 - 20t) \geq 200$ implica $180 - 6t \geq 200$, ou seja, $t \leq -10/3$. Não existe t no intervalo $[0,30]$ que satisfaça a condição.
- **Interpretação:** a regra não é satisfeita em nenhum instante do período; a reserva começa em 180 mil R\$ e diminui.
- **Plausibilidade:** a maior reserva possível no domínio ocorre em $t = 0$ e ainda é menor que 200.
- **Erro comum:** dividir 200 por 0,30 e concluir que $t = 20/3$; na verdade, $200/0,30 \approx 666,67$ mil R\$ é a sobra total necessária, não o tempo.

- **Governança/limitação do modelo:** 30% e 200 são limites fictícios; uma mudança na regra precisa ser registrada, não improvisada.

V5-E29 — validade de horizonte · adesão com capacidade

A adesão-modelo é $A(t) = 100e^{(0,05t)}$ pessoas, enquanto a capacidade fictícia é 500 pessoas. Calcule $A(20)$ e o primeiro tempo em que o modelo atinge a capacidade.

Solução — V5-E29

- **Variável/unidade/domínio:** t é mês, $t \geq 0$; A é pessoas; $k = 0,05$ mês⁻¹; a capacidade é 500 pessoas.
- **Método:** solução exponencial, avaliação e desigualdade exponencial.
- **Execução:** $A(20) = 100e^1 \approx 271,83$ pessoas. No modelo contínuo, a capacidade de 500 é atingida quando $e^{(0,05t)} = 5$, então $t = \ln(5)/0,05 \approx 32,19$ meses. Se o tempo for registrado apenas em meses inteiros, o primeiro ponto mensal em que a curva atinge ou ultrapassa 500 é $t = 33$ meses.
- **Interpretação:** a exponencial é válida apenas até a capacidade; depois desse limiar, um modelo de pessoas deve impor o teto ou revisar as saídas, em vez de continuar a crescimento irrestrito.
- **Plausibilidade:** 271,83 é menor que 500 e o limiar contínuo ocorre depois do horizonte de 20 meses.
- **Erro comum:** continuar a exponencial indefinidamente e ignorar que pessoas não podem exceder uma capacidade fixada.
- **Governança/limitação do modelo:** a capacidade de 500 é uma regra fictícia; a decisão real deve revisar saídas, demanda e recursos.

V5-E30 — validade de decisão com regra fictícia

Em uma regra **fictícia e explicitamente didática**, 70% de uma sobra de R\$ 2400 são distribuídos igualmente entre três pessoas, e 30% são distribuídos proporcionalmente às cotas 2, 1 e 1. Calcule os pagamentos e discuta se a regra produz igualdade.

Solução — V5-E30

- **Variável/unidade/domínio:** três pessoas têm cotas 2, 1 e 1; total de cotas $C = 4$; a sobra é R\$.
- **Método:** dividir a sobra em duas parcelas, aplicar o critério de cada parcela e somar.
- **Execução:** parcela igual = $0,70 \cdot 2400 = 1680$, ou 560 por pessoa. Parcela proporcional = $0,30 \cdot 2400 = 720$; por cota, 360, 180 e 180. Totais: 920, 740 e 740 R\$.
- **Interpretação:** a regra é válida aritmeticamente, mas não produz igualdade final porque a pessoa com duas cotas recebe mais.
- **Plausibilidade:** $920 + 740 + 740 = 2400$ e as três pessoas recebem valores positivos.
- **Erro comum:** dividir os 70% igualmente e também aplicar proporcionalmente sem somar as duas parcelas.
- **Governança/limitação do modelo:** a regra é fictícia, não lei; qualquer decisão real depende de documentação, critérios de justiça e aprovação da assembleia.

